CCNA & CCNP

CISCO IOS

مذكرة أوامر سيسكو الشاملة

Cisco IOS Commands Complete Reference

مرجع احترافي وشامل لأوامر راوترات وسويتشات سيسكو (Cisco IOS) مخصص للمذاكرة والمراجعة الشاملة لامتحانات CCNA 200-301 و CCNP ENARSI مع شرح عربي مفصل وأمثلة عملية

BGP · OSPF / EIGRP · VLANs & Trunking · Router Modes · QoS · Port Security · HSRP/VRRP · IPv6 · ACLs / NAT

المرجع التقني الشامل · أعدّه مهندس شبكات معتمد

Cisco IOS Commands Reference Guide · CCNA 200-301 & CCNP ENARSI Coverage

Edition 1.0 · 2026

جدول المحتويات

27 — Table of Contents قسماً رئيسياً

1 المقدمة وكيفية استخدام المذكرة Introduction & Usage Guide

2 أوضاع الراوتر (Router Modes & Navigation) User/Privileged/Global/Interface Config

3 الإعداد الأساسي وإدارة النظام Basic Setup & System Management

4 كلمات المرور والأمان الأساسي Passwords & Basic Security

5 إعداد الواجهات وعناوين IP Interfaces & IP Addressing

6 أساسيات السويتش - VLANs & Trunking VLANs, DTP, Voice VLAN

7 VTP و EtherChannel VTP Modes, LACP, PAgP

8 Spanning Tree Protocol STP, RSTP, PVST+, BPDU Guard

9 Port Security MAC Limit, Violation Modes

10 DHCP Server & Relay Pool, Helper-Address, DHCP Snooping

11 التوجيه الثابت Static & Default Routing

12 OSPF v2 & v3 Single & Multi-Area

13 EIGRP v4 & v6 Classic & Named Mode

14 FHRP - HSRP / VRRP / GLBP First Hop Redundancy

15 Access Control Lists (ACLs) Standard, Extended, IPv6

16 Network Address Translation Static, Dynamic, PAT

17 BGP الأساسي eBGP, iBGP, Attributes

18 إدارة الشبكة SNMP, Syslog, NTP, SSH

19 Quality of Service (QoS) Classification, Marking, Queuing

20 802.1x & AAA Authentication+ RADIUS, TACACS

21 مرجع Subnetting و VLSM CIDR Table, VLSM Examples

22 IPv6 - القسم التفصيلي المستقل Addressing, ND, DHCPv6, ACLs

23 Troubleshooting & Show Commands Master Reference

24 Lab Scenarios - سيناريوهات عملية Step-by-Step Topologies

25 Cheat Sheet - صفحة المرجع السريع Quick Reference Card

26 أسئلة الممارسة مع الإجابات Practice Questions

27 نصائح الامتحان والأخطاء الشائعة Exam Tips & Common Mistakes

ملاحظة: جميع الأوامر والأكواد في هذه المذكرة مكتوبة باللغة الإنجليزية كما هي في واجهة Cisco IOS الأصلية، بينما الشرح والملاحظات باللغة العربية. استخدم جدول المحتويات أعلاه للتنقل السريع بين المواضيع.

CHAPTER 01

المقدمة وكيفية استخدام المذكرة

Introduction & Usage Guide

مرحباً بك في المذكرة الشاملة لأوامر سيسكو. صُمّمت هذه المذكرة خصيصاً لمراجعة وتثبيت أوامر نظام Cisco IOS (Internetwork Operating System) المستخدمة في راوترات وسويتشات سيسكو، وهي تغطي بشكل كامل منهج امتحان **CCNA 200-301** بالإضافة إلى مواضيع متقدمة من منهج **CCNP ENARSI** كـ BGP و FHRP و QoS و 802.1x. تم تنظيم المحتوى في 27 قسماً رئيسياً، يحتوي كل منها على جداول مفصلة للأوامر مع شرح عربي واضح وأمثلة تطبيقية عملية.

بنية كل أمر في هذه المذكرة

كل أمر يتم ذكره في الجداول التالية يحتوي على العناصر التالية بشكل منهجي ومنظم:

- **الأمر (Command Syntax):** الصيغة الدقيقة للأمر كما يكتب في Cisco IOS، مع وضع المتغيرات بين أقواس زاوية `<variable>` والكلمات الاختيارية بين أقواس مربعة `[optional]`.
- **الوضع (Mode):** الوضع الذي يُكتب فيه الأمر (User EXEC، Privileged EXEC، Global Config، Interface Config، إلخ).
- **الشرح (Explanation):** ما الذي يفعله الأمر وكيف يعمل بالضبط.
- **مثال (Example):** مثال تطبيقي عملي يوضح الاستخدام الحقيقي للأمر.
- **العكس (no command):** الأمر العكسي لإلغاء التأثير، عادةً يكون بنفس الصيغة مسبوقاً بكلمة `no`.

أوضاع Cisco IOS الرئيسية (سطر الأوامر)

الوضع (Mode)	الموجّه (Prompt)	الوصف
`User EXEC`	Router>	الوضع الافتراضي عند الدخول، محدود الصلاحيات، يستخدم لعرض المعلومات فقط.
`Privileged EXEC`	Router#	وضع متميز، يسمح بعرض كل المعلومات وحفظ الإعدادات وإعادة التحميل.
`Global Config`	Router(config)#	الوضع العام للإعداد، يُستخدم لإعداد المعرفات التي تؤثر على الجهاز بالكامل.
`Interface Config`	Router(config-if)#	إعداد واجهة محددة (Interface) كـ GigabitEthernet أو VLAN.
`Line Config`	Router(config-line)#	إعداد خطوط الوصول (Console، VTY، AUX).
`Router Config`	Router(config-router)#	إعداد بروتوكولات التوجيه الديناميكي (OSPF، EIGRP، BGP).
`Subnet Config`	Router(config-subif)#	إعداد واجهة فرعية (Sub-interface) لتقسيم VLANs (Router-on-a-Stick).
`VLAN Config`	Switch(config-vlan)#	إعداد VLAN محدد في السويتش.
`Controller Config`	Router(config-controller)#	إعداد وحدات التحكم في الواجهات التسلسلية (Serial/WAN).

ملاحظة هامة حول الموجّهات (Prompts)

الموجّه هو النص الذي يظهر قبل المؤشر في سطر الأوامر. على سبيل المثال، إذا كان الموجّه `Router>` فأنت في وضع User EXEC، أما إذا كان `Router#` فأنت في وضع Privileged EXEC. عند رؤية `(config-if)#` يلزم الانتباه أنك في إعداد واجهة محددة، وأي أمر تكتبه سيطبّق على هذه الواجهة فقط.

اختصارات لوحة المفاتيح الهامة في Cisco IOS

الاختصار	الوظيفة
`Tab`	إكمال كتابة الأمر تلقائياً (Auto-complete).
`Ctrl + A`	الانتقال إلى بداية السطر.
`Ctrl + E`	الانتقال إلى نهاية السطر.
`Ctrl + B (←)`	التحرك حرف واحد إلى الخلف (يساراً).
`Ctrl + F (→)`	التحرك حرف واحد إلى الأمام (يميناً).
`Ctrl + P (↑)`	استدعاء الأمر السابق من التاريخ.
`Ctrl + N (↓)`	استدعاء الأمر التالي من التاريخ.
`Ctrl + U`	حذف كل ما قبل المؤشر من السطر.
`Ctrl + W`	حذف كلمة واحدة قبل المؤشر.
`Ctrl + Z`	الخروج من وضع الإعداد إلى Privileged EXEC (مثل `end`).
`Ctrl + C`	إلغاء الأمر الجاري أو الخروج من الإعداد.
`Ctrl + Shift + 6`	إيقاف تنفيذ أمر (Escape Sequence) مثل إيقاف `ping` أو `traceroute`.
`?`	عرض المساعدة السياقية وكل الأوامر المتاحة في الوضع الحالي.
`command ?`	عرض المعاملات (Parameters) التي يقبلها الأمر.

نصيحة للمذاكرة

احفظ اختصارات لوحة المفاتيح جيداً لأنها تختصر الوقت كثيراً في الامتحان العملي (Lab). أكثرها استخداماً: `Tab` للإكمال، `Ctrl+Z` للخروج السريع، `Ctrl+Shift+6` لإيقاف `ping`، وعلامة `?` للتعرف على المعاملات المتاحة. في امتحان CCNA يُسمح باستخدام `?` بحرية، فلا تتردد في استخدامه عند الشك.

المنهجية المقترحة للمذاكرة

أنصحك باتباع منهجية **"الدراسة الطبقية المتدرجة"** للمذاكرة الفعّالة، والتي تتمثل في: (1) اقرأ الشرح العربي لكل أمر بتمعّن لفهم الوظيفة المنطقية، (2) تمعّن في المثال التطبيقي وحاول تطبيقه ذهنياً، (3) تذكّر الوضع (Mode) الذي يُكتب فيه الأمر لأن خطأ الوضع هو خطأ شائع جداً، (4) احفظ الأمر العكسي `no` لأنه قد يأتي في الاختبار إزالة إعداد خاطئ، (5) انتقل إلى قسم Lab Scenarios بعد كل قسمين نظريين لتطبيق ما تعلمته. لا تحاول حفظ كل الأوامر مرة واحدة، بل ركّز على فهم المفاهيم الأساسية وستأتي الأوامر تباعاً.

الاختصارات والمصطلحات المستخدمة

الاختصار	التفصير	الشرح
IOS	Internetwork Operating System	نظام تشغيل سيسكو المستخدم في الراوترات والسويتشات.
CLI	Command-Line Interface	واجهة سطر الأوامر للتفاعل مع الجهاز.
EXEC	Execute Mode	وضع التنفيذ (User أو Privileged).
NVRAM	Non-Volatile RAM	ذاكرة غير طيّارة تخزن ملف الإعداد startup-config.
RAM	Random Access Memory	ذاكرة طيّارة تخزن running-config وتفقد عند إعادة التشغيل.
Flash	Flash Memory	ذاكرة وميضية تخزن نظام IOS نفسه.
ROM	Read-Only Memory	ذاكرة للقراءة فقط، تحوي bootstrap و ROMmon للطوارئ.
VRP	VLAN Routing Process	SVI - Switch Virtual Interface لإنشاء توجيه بين VLANs.

CHAPTER 02

أوضاع الراوتر والتنقل بينها

Router Modes & Navigation

يعتبر فهم أوضاع Cisco IOS المختلفة من أهم الأساسيات التي يجب على كل مهندس شبكات إتقانها قبل التعمق في الأوامر. كل وضع له صلاحيات وحدود معينة، والأوامر المتاحة في وضع قد لا تكون متاحة في وضع آخر. الخطأ الشائع بين

المبتدئين هو محاولة تنفيذ أمر إعداد في وضع العرض (User/Privileged EXEC) أو العكس، مما يؤدي إلى رسالة الخطأ المعروفة `% Invalid input detected` أو `% Incomplete command`.

الانتقال بين الأوضاع (Mode Transitions)

الأمر (Command)	الوضع (Mode)	الشرح	مثال
`enable`	User EXEC → Privileged	الانتقال من وضع المستخدم العادي `Router>` إلى وضع التنفيذ المميّز `Router#`. يتطلب كلمة مرور إن وُجدت.	`Router>enable` `Router#`
`disable`	Privileged → User EXEC	العودة من وضع التنفيذ المميّز إلى وضع المستخدم العادي بدون الخروج من الجهاز.	`Router#disable` `Router>`
`configure terminal`	Privileged → Global Config	الدخول إلى وضع الإعداد العام. يختصر عادةً بـ `conf t`. يُستخدم لكل الأوامر التي تؤثر على الجهاز بالكامل.	`Router#configure terminal` `Router(config)#`
`exit`	أي وضع → الوضع الأعلى	الخروج من الوضع الحالي إلى الوضع الذي يسبقه مباشرةً. عند استخدامه في Global Config يعود إلى Privileged EXEC.	`Router(config)#exit` `Router#`
`end`	Privileged ← أي وضع فرعي	الخروج مباشرةً من أي وضع فرعي (واجهة، راوتر، خط) إلى Privileged EXEC. يكافئ `Ctrl+Z`.	`Router(config-if)#end` `Router#`
`interface <type> <number>`	Global → Interface	الدخول إلى وضع إعداد واجهة محددة. الأنواع الشائعة: `GigabitEthernet`، `FastEthernet`، `Serial`، `Loopback`، `VLAN`، `Port-channel`.	`Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0` `Router(config-if)#`
`interface range <type> <start>-<end>`	Global → Interface Range	إعداد عدة واجهات متتالية في وقت واحد (مفيد في السويتشات لإعداد بورتات متعددة بنفس الإعدادات).	`SW(config)#interface range fa0/1 - 10` `SW(config-if-range)#`
`line <type> <number>`	Global → Line Config	الدخول إلى وضع إعداد خط الوصول. الأنواع: `console 0`، `vty 0 4` أو `vty 0 15`، `aux 0`.	`Router(config)#line vty 0 4` `Router(config-line)#`
`router <protocol> <args>`	Global → Router Config	الدخول إلى وضع إعداد بروتوكول توجيه (Router Process). مثل `router ospf 1`، `router eigrp 100`، `router bgp 65000`.	`Router(config)#router ospf 1` `Router(config-router)#`
`vlan <id>`	Global → VLAN Config	إنشاء VLAN جديد والدخول لوضع إعداده. يختصر بـ `vlan 10`.	`SW(config)#vlan 10` `SW(config-vlan)#`
`do <command>`	في موضعه EXEC ← Global/Sub	تنفيذ أمر من نوع Privileged EXEC (مثل `show` أو `copy`) من داخل أي وضع إعداد بدون الخروج منه. مفيد جداً عند الإعداد.	`Router(config-if)#do show run | include hostname`

عرض الإعدادات والحالة (Display Commands)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس (no)
`show running-config`	Privileged EXEC	عرض الإعداد الحالي الكامل المحفوظ في RAM. يختصر بـ `sh run`.	*N/A*
`show startup-config`	Privileged EXEC	عرض الإعداد المحفوظ في NVRAM والذي سيُحمّل عند إعادة التشغيل. يختصر بـ `sh start`.	*N/A*
`show version`	Privileged EXEC	عرض إصدار IOS، نوع المعالج، حجم الذاكرة، اسم الجهاز، قيمة Configuration Register، ووقت التشغيل.	*N/A*
`show clock`	Privileged EXEC	عرض التاريخ والوقت الحاليين للجهاز.	*N/A*
`show history`	User/Privileged	عرض قائمة آخر الأوامر المنفّذة في الجلسة الحالية. مفيد لمراجعة ما كتبته.	*N/A*
`terminal history size <0-256>`	User/Privileged	تحديد عدد الأوامر التي تُحفظ في الذاكرة المؤقتة للتاريخ (الافتراضي 10-20).	*terminal no history size*
`terminal length <0-512>`	User/Privileged	تحديد عدد الأسطر المعروضة قبل توقف الشاشة على `--More--`. صفر يعني عرض كل شيء دفعة واحدة.	*terminal length 24*
`show processes cpu`	Privileged EXEC	عرض استخدام المعالج خلال 5 ثواني و 1 دقيقة و 5 دقائق. مفيد لتشخيص الأداء.	*N/A*

حفظ الإعدادات وإعادة التحميل

الأمر	الوضع	الشرح	مثال
`copy running-config startup-config`	Privileged EXEC	حفظ الإعداد الحالي (running) في NVRAM ليصبح الإعداد الابتدائي (startup). يكافئ `write memory`.	`Router#copy run start`
`write memory`	Privileged EXEC	اختصار قديم لحفظ الإعداد. لا يزال مدعوماً ويستخدم بكثرة.	`Router#wr mem`
`copy startup-config tftp:`	Privileged EXEC	نسخ الإعداد المحفوظ إلى خادم TFTP خارجي كنسخة احتياطية.	`Router#copy start tftp:`
`copy tftp: running-config`	Privileged EXEC	استرجاع إعداد من خادم TFTP وتطبيقه على الإعداد الحالي (دمج وليس استبدال).	`Router#copy tftp: run`
`erase startup-config`	Privileged EXEC	مسح الإعداد المحفوظ في NVRAM (إعادة الجهاز إلى حالته المصنعية عند إعادة التشغيل).	`Router#erase start`
`reload`	Privileged EXEC	إعادة تشغيل الجهاز. سيتم تحميل startup-config إن وُجد، أو وضع الإعداد الابتدائي إن لم يوجد.	`Router#reload`
`reload in <mm:ss>`	Privileged EXEC	جدولة إعادة تشغيل بعد فترة محددة. مفيدة في حالات التشخيص عن بُعد.	`Router#reload in 00:30`
`reload cancel`	Privileged EXEC	إلغاء إعادة تشغيل مجدولة قبل تنفيذها.	`Router#reload cancel`

أوامر النظام الأساسية

الأمر	الوضع	الشرح	العكس (no)
`hostname <name>`	Global Config	تعيين اسم الجهاز. يجب أن يبدأ بحرف، ويفضّل ألا يحوي مسافات أو رموز خاصة. يؤثر على الموجّه (Prompt) مباشرةً.	`no hostname`
`banner motd #<text>#`	Global Config	تعيين رسالة اليوم (Message of the Day) التي تظهر لكل من يسجل الدخول. الرمز # محدد لبداية ونهاية الرسالة (يمكن استبداله بأي رمز).	`no banner motd`
`banner login #<text>#`	Global Config	تعيين رسالة تظهر قبل طلب كلمة المرور عند الدخول.	`no banner login`
`clock set <hh:mm:ss> <day> <month> <year>`	Privileged EXEC	ضبط التاريخ والوقت يدوياً. يفضل استخدام NTP للمزامنة التلقائية.	`N/A`
`ip domain-lookup`	Global Config	تفعيل تحويل أسماء المضيفين إلى عناوين IP (DNS lookup). مفعّل افتراضياً.	`no ip domain-lookup`
`ip host <name> <ip>`	Global Config	إضافة اسم مضيف مع عنوانه في جدول hosts المحلي للجهاز، لاستخدامه بدلاً من العنوان في الأوامر (مفيد في `ping R1` بدلاً من `ping 10.0.0.1`).	`no ip host <name>`
`ip name-server <ip1> <ip2>`	Global Config	تعيين خادم DNS الذي يستخدمه الجهاز لتحويل الأسماء. يمكن إضافة حتى 6 خوادم.	`no ip name-server`
`alias exec <shortcut> <command>`	Global Config	إنشاء اختصار مخصص لأمر طويل. مثلاً `alias exec s show ip interface brief` يجعل `s` ينفّذ الأمر الكامل.	`no alias exec <shortcut>`

أمثلة تطبيقية: إعداد أولي كامل لراوتر

مثال 2.1: إعداد أولي شامل لراوتر Cisco

```
Router> enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname Core-RTR-01
Core-RTR-01(config)# banner motd #******************************************
Core-RTR-01(config)# *  UNAUTHORIZED ACCESS IS PROHIBITED   *
Core-RTR-01(config)# *  Authorized Personnel Only - CCNA Lab  *
Core-RTR-01(config)# ******************************************#
Core-RTR-01(config)# no ip domain-lookup            ! إيقاف DNS lookup لتسريع كتابة الأوامر الخاطئة
Core-RTR-01(config)# ip host SW-01 192.168.1.10     ! اسم محلي مختصر
Core-RTR-01(config)# clock timezone EET 2 0         ! توقيت شرق أوروبا (+2)
Core-RTR-01(config)# exit
Core-RTR-01# clock set 14:30:00 25 Oct 2026
Core-RTR-01# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Core-RTR-01# reload
```

حيلة مفيدة: تعطيل DNS lookup في المذاكرة

عند كتابة أمر خاطئ مثل `shwo` بدلاً من `show`، يقوم IOS افتراضياً بمحاولة حلّه كـ hostname عبر DNS، مما يستغرق وقتاً (ترى `Translating ... domain server (255.255.255.255)`). تنفيذ `no ip domain-lookup` يمنع هذا السلوك ويسرّع التجربة العملية في اللاب. لكن انتبه أن تعطيله في بيئة الإنتاج قد يمنع بعض الأوامر التي تعتمد على DNS من العمل.

ترتيب التحميل (Boot Sequence) وأوامره

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`boot system <location>`	Global Config	تحديد مكان تحميل ملف IOS عند الإقلاع. يمكن تحديد flash، tftp، أو rom. يُقرأ بترتيب الإدخال.	*no boot system*
`config-register <0xNNNN>`	Global Config	ضبط سجل الإعداد (Configuration Register). القيمة الافتراضية 0x2102. القيمة 0x2142 تتجاهل startup-config عند الإقلاع (مفيدة لاستعادة كلمات المرور).	*config-register 0x2102*
`show boot`	Privileged EXEC	عرض إعدادات الإقلاع، بما فيها قيمة config-register ومصدر ملف IOS.	*N/A*

قيم config-register الهامة للحفظ

احفظ القيم التالية جيداً لأنها تأتي في الامتحان:

- `0x2102` = القيمة الافتراضية، يحمّل IOS من flash ثم startup-config.
- `0x2142` = يحمّل IOS من flash لكن يتجاهل startup-config (يستخدم في إجراء Password Recovery).
- `0x2100` = يقلع في ROM Monitor (ROMmon)، يستخدم لتشخيص أعطال IOS أو تحميل نسخة جديدة.
- `0x2122` = يحمّل من flash ولا يستخدم أمر boot system لكن يتجاهل startup-config (نادر).

إجراء Password Recovery (اختصاراً)

عند فقدان كلمة مرور الراوتر، يتم الاستعادة عبر الخطوات التالية: (1) أعد تشغيل الجهاز واضغط `Ctrl+Break` خلال الـ POST للدخول إلى ROMmon. (2) غيّر قيمة config-register إلى `0x2142` باستخدام `confreg 0x2142` (في الأجهزة الحديثة) أو `o/r 0x2142` (في الأجهزة القديمة). (3) اكتب `reset` أو `i` لإعادة الإقلاع، وسيتم تجاهل startup-config. (4) عند ظهور الموجّه، ادخل `enable` (لن يطلب كلمة مرور)، ثم نفّذ `copy startup-config running-config` لاسترجاع الإعداد القديم. (5) غيّر كلمات المرور الجديدة. (6) أعد config-register إلى `0x2102` واحفظ الإعداد وأعد التحميل.

تحذير أمني

إجراء Password Recovery يتطلب وصولاً فيزيائياً إلى كابل Console، لذلك فإن تأمين الوصول الفيزيائي للراوترات في بيئة الإنتاج يعتبر من أهم ضوابط الأمان. في حالات البيانات الحساسة، يُفعّل أيضاً `service password-encryption` و `no service password-recovery` لمنع استعادة كلمات المرور (استخدم بحذر شديد لأنه لا رجعة بعدها عند الفقدان!).

CHAPTER 03

الإعداد الأساسي وإدارة النظام

Basic Setup & System Management

بعد ضبط أوضاع الراوتر والتنقل بينها، تأتي مرحلة الإعداد الأساسي للجهاز قبل أي تكوين شبكي. تشمل هذه المرحلة تعيين اسم الجهاز (Hostname)، رسائل التحذير (Banners)، ضبط التوقيت، إدارة الذاكرة والإعدادات، وأوامر إدارة النظام التي تشكل البنية التحتية لكل الإعدادات اللاحقة. يلاحظ أن أي خطأ في هذه المرحلة قد يسبب مشكلات في خدمات متقدمة مثل التشفير (SSH) الذي يعتمد على اسم الجهاز و DNS Domain.

أوامر الاسم والوصف (Identity)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس (no)
`hostname <name>`	Global Config	تعيين اسم الجهاز. يجب أن يبدأ بحرف ويفضّل ألا يحوي مسافات. الأسماء الحساسة لإدارة الشبكة تحتوي عادةً على معلومات الموقع والدور مثل `Cairo-Edge-R01`.	*no hostname*
`description <text>`	Interface/Sub-if	إضافة وصف نصي للواجهة (مثل: `Link to ISP-Primary`). يظهر في `show interfaces` و `show running-config`.	*no description*

رسائل التحذير (Banners)

الأمر	الوضع	الشرح	مثال
`banner motd *delim*`	Global Config	رسالة اليوم (Message of the Day) تظهر قبل طلب الدخول. تستخدم قانونياً للتنبيه بأن الوصول غير المصرّح به جريمة. الرمز المحدد (Delimiter) يبدأ وينهي الرسالة، أي رمز ممكن لكن # أو ^ شائعة.	`banner motd # UNAUTHORIZED ACCESS PROHIBITED #`
`banner login *delim*`	Global Config	رسالة تظهر قبل طلب اسم المستخدم وكلمة المرور.	`banner login ^CAuth Only^C`
`banner exec *delim*`	Global Config	رسالة تظهر بعد تسجيل الدخول بنجاح (عند دخول EXEC mode).	`banner exec ^Welcome admin^C`
`banner incoming *delim*`	Global Config	رسالة تظهر عند اتصال وارد من طرف خارجي عبر terminal server.	`banner incoming ^CIncoming^C`

ملاحظة قانونية هامة

رسالة `banner motd` ليست مجرد تزيين؛ في كثير من الدول (بما فيها مصر والسعودية والإمارات)، يتطلب القانون عرض تحذير صريح قبل محاولة الوصول ليكون أي وصول غير مصرّح به "جريمة مع سبق الإصرار". يستحسن أن تشمل الرسالة: (1) أن النظام للاستخدام المصرّح به فقط، (2) أن كل الأنشطة مراقبة ومسجّلة، (3) أن الوصول غير المصرّح به ممنوع ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

أوامر التوقيت (Time)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`clock set <hh:mm:ss> <day> <month> <year>`	Privileged EXEC	ضبط التوقيت يدوياً. الترتيب: الساعة:الدقيقة:الثانية اليوم الشهر السنة. مثلاً: `clock set 14:30:00 25 Oct 2026`.	*N/A*
`clock timezone <name> <hours> [<mins>]`	Global Config	ضبط المنطقة الزمنية. لمصر: `clock timezone EET 2 0` (شرق أوروبا +2 ساعة صيفاً وشتاءً). للسعودية: `clock timezone AST 3 0`.	*no clock timezone*
`clock summer-time <zone> recurring`	Global Config	تفعيل التوقيت الصيفي تلقائياً. متوقف في مصر منذ 2014، لكن مفعّل في بعض الدول الأخرى.	*no clock summer-time*
`ntp server <ip> [version 2-4]`	Global Config	ضبط خادم NTP للمزامنة التلقائية. يحوّل الجهاز إلى عميل NTP.	*no ntp server <ip>*
`ntp master [<stratum>]`	Global Config	تحويل الجهاز إلى خادم NTP مصدر (Master). الـ stratum الافتراضي 8.	*no ntp master*
`ntp authenticate`	Global Config	تفعيل مصادقة NTP (موصى به في بيئات الإنتاج).	*no ntp authenticate*
`show ntp status`	Privileged EXEC	عرض حالة المزامنة مع خادم NTP (synchronized أو unsynchronized).	*N/A*
`show ntp associations`	Privileged EXEC	عرض الجهاز الذي تتم مزامنته، وقيم stratum والـ reach.	*N/A*

إدارة الذاكرة والإعدادات

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`copy running-config startup-config`	Privileged EXEC	حفظ الإعداد الحالي إلى NVRAM ليصبح الإعداد الابتدائي. يكافئ `write memory` و `wr`.	*N/A*
`copy running-config tftp:`	Privileged EXEC	نسخ الإعداد الحالي إلى خادم TFTP خارجي كنسخة احتياطية. سيطلب عنوان الخادم واسم الملف.	*N/A*
`copy flash: tftp:`	Privileged EXEC	نسخ ملف من flash (مثل صورة IOS) إلى خادم TFTP. يستخدم لعمل نسخة احتياطية من نظام IOS.	*N/A*
`copy tftp: flash:`	Privileged EXEC	تحميل ملف (عادة صورة IOS جديدة) من خادم TFTP إلى flash. يستخدم لترقية نظام IOS.	*N/A*
`erase flash:`	Privileged EXEC	مسح محتوى flash (تحذير: يحذف ملف IOS!). يستخدم قبل تحميل نسخة جديدة فقط.	*N/A*
`erase startup-config`	Privileged EXEC	مسح الإعداد المحفوظ في NVRAM. عند إعادة التحميل بعدها يدخل الجهاز في وضع الإعداد الابتدائي (Setup Mode).	*N/A*
`format flash:`	Privileged EXEC	تهيئة flash (أكثر شمولاً من erase). يحذف كل الملفات ويعيد بناء نظام الملفات.	*N/A*
`dir flash:`	Privileged EXEC	عرض محتوى flash مع حجم الملفات والمساحة الحرة.	*N/A*
`boot flash:<filename>`	Global Config	تحديد ملف IOS معين لتحميله عند الإقلاع. مفيد عند توفر عدة إصدارات IOS في flash.	*no boot flash:*

أوامر إضافية لإدارة النظام

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`no ip domain-lookup`	Global Config	تعطيل تحويل الأسماء. يمنع الجهاز من محاولة حلّ الأوامر الخاطئة كأنها أسماء DNS، مما يسرّع CLI بشكل كبير.	*ip domain-lookup*
`logging synchronous`	Line Config	إعادة عرض الموجّه والسطر الحالي بعد ظهور رسائل syslog، بدلاً من تشويشها على ما تكتب. ينصح به بشدة على console و vty.	*no logging synchronous*
`exec-timeout <min> <sec>`	Line Config	تسجيل الخروج التلقائي بعد مدة من عدم النشاط. `exec-timeout 5 0` = 5 دقائق. `exec-timeout 0 0` = لا تنتهي الجلسة (غير محبذ أمنياً).	*no exec-timeout*
`service password-encryption`	Global Config	تشفير كل كلمات المرور غير المشفّرة في الإعداد باستخدام خوارزمية ضعيفة (Type 7). يُفعّل دائماً كحد أدنى من الحماية.	*no service password-encryption*
`service timestamps log datetime msec`	Global Config	إضافة تاريخ ووقت بالملي ثانية لكل رسالة syslog. ضروري للتشخيص الدقيق.	*no service timestamps*
`logging buffered <size>`	Global Config	تخزين رسائل syslog في RAM بدلاً من عرضها على console فقط. `logging buffered 51200` = 50KB.	*no logging buffered*
`logging <ip>`	Global Config	إرسال رسائل syslog إلى خادم syslog مركزي (مثل Splunk أو Kiwi).	*no logging <ip>*
`logging trap <level>`	Global Config	تحديد مستوى الخطورة الأدنى للرسائل المرسلة إلى خادم syslog. المستويات: emergencies(0) → debugging(7).	*no logging trap*

مثال: إعداد نظامي شامل

مثال 3.1: إعداد أولي كامل قبل أي تكوين شبكي

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Cairo-Edge-R01
Cairo-Edge-R01(config)# banner motd ^C
**********************************************
*  CAIRO EDGE ROUTER - AUTHORIZED ACCESS ONLY *
*  All sessions are logged and monitored      *
*  Unauthorized access will be prosecuted     *
**********************************************
^C
Cairo-Edge-R01(config)# no ip domain-lookup
Cairo-Edge-R01(config)# clock timezone EET 2 0
Cairo-Edge-R01(config)# service password-encryption
Cairo-Edge-R01(config)# service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
Cairo-Edge-R01(config)# service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
Cairo-Edge-R01(config)# logging buffered 51200 informational
Cairo-Edge-R01(config)# ntp server 162.159.200.1      ! Cloudflare NTP
Cairo-Edge-R01(config)# ntp update-calendar
Cairo-Edge-R01(config)# line console 0
Cairo-Edge-R01(config-line)# logging synchronous
Cairo-Edge-R01(config-line)# exec-timeout 10 0            ! 10 دقائق
Cairo-Edge-R01(config-line)# exit
Cairo-Edge-R01(config)# line vty 0 4
Cairo-Edge-R01(config-line)# logging synchronous
Cairo-Edge-R01(config-line)# exec-timeout 5 0             ! 5 دقائق فقط
Cairo-Edge-R01(config-line)# exit
Cairo-Edge-R01(config)# exit
Cairo-Edge-R01# copy run start
```

نصيحة للاب

عند بناء لاب تدريبي، نفّذ `no ip domain-lookup` و `logging synchronous` على `line console 0` و `line vty 0 4` في بداية كل جلسة. هذان الأمران يضاعفان سرعة كتابتك للأوامر ويمنعان تشويش رسائل syslog على ما تكتب، وهو من أكثر النصائح عملية التي يقدّرها الطلاب في اللاب.

CHAPTER 04

كلمات المرور والأمان الأساسي

Passwords & Basic Security

تأمين الوصول إلى أجهزة الشبكة هو خط الدفاع الأول في حماية البنية التحتية. تتضمن هذه المرحلة تعيين كلمات مرور قوية على كل منافذ الوصول (Console، VTY، AUX)، تشفيرها في الإعداد، وتفعيل أساليب مصادقة أكثر تقدماً مثل AAA والـ SSH بدلاً من Telnet. الجدير بالذكر أن كلمات المرور في IOS لها أنواع مختلفة (Type 0، 5، 7، 8، 9) تختلف في قوة التشفير، فهم هذه الأنواع ضروري لاختيار المستوى المناسب من الأمان.

أنواع كلمات المرور في Cisco IOS

النوع	خوارزمية التشفير	مستوى الأمان	متى يُستخدم
`Type 0`	Plain Text (بدون تشفير)	لا أمان (نص ظاهر)	محظور في الإنتاج
`Type 5`	MD5 (Salted)	متوسط (مخترق الآن)	قديم - تجنّبه
`Type 7`	Cisco Vigenère (ضعيف)	ضعيف جداً (قابل للفك بسهولة)	تلقائي من `service password-encryption` - كحد أدنى
`Type 8`	PBKDF2-SHA256	قوي (10,000 دورة)	موصى به حديثاً
`Type 9`	Scrypt	قوي جداً (memory-hard)	الأقوى الموصى به

كلمة مرور وضع التنفيذ المميّز (Enable Password)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس (no)
`enable password <pass>`	Global Config	تعيين كلمة مرور للوصول إلى Privileged EXEC. تُخزن كنص ظاهر (Type 0) ما لم يُفعّل `service password-encryption` فتتحول إلى Type 7 (ضعيف). **تجنّب هذا الأمر**.	*no enable password*
`enable secret <pass>`	Global Config	تعيين كلمة مرور مشفّرة بـ MD5 (Type 5). أقوى بكثير من `enable password` ويلغي مفعولها إن وُجدت.	*no enable secret*
`enable algorithm-type sha256 secret <pass>`	Global Config	تعيين كلمة مرور مشفّرة بـ SHA256 (Type 8). أكثر أماناً من Type 5. متاح في IOS 15+.	*no enable secret*
`enable algorithm-type scrypt secret <pass>`	Global Config	تعيين كلمة مرور مشفّرة بـ Scrypt (Type 9) - الأقوى حالياً. متاح في IOS 15.3(3)M+.	*no enable secret*
`enable secret level <1-15> <pass>`	Global Config	تعيين كلمة مرور لـ Privileged EXEC لمستوى صلاحية معين (1-15). المستوى 15 = Administrator الكامل.	*no enable secret level <1-15>*

كلمات مرور خطوط الوصول (Console / VTY / AUX)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس (no)
`line console 0`	Global → Line	الدخول إلى وضع إعداد خط console (المنفذ الفيزيائي التسلسلي).	*N/A*
`line vty 0 4`	Global → Line	إعداد أول 5 جلسات VTY (Telnet/SSH). بعض الأجهزة الحديثة تدعم 16 (0 15).	*N/A*
`line vty 0 15`	Global → Line	إعداد كل جلسات VTY الست عشرة دفعة واحدة.	*N/A*
`line aux 0`	Global → Line	إعداد منفذ AUX (النادر الآن، كان يستخدم للمودم). ينصح بتعطيله.	*N/A*
`password <pass>`	Line Config	تعيين كلمة مرور لخط الوصول المحدد. تُخزن كـ Type 0 أو 7 (ضعيفة). قديم.	*no password*
`login`	Line Config	تفعيل طلب كلمة المرور عند الدخول إلى الخط. يتطلب أن تكون `password` معرّفة. قديم.	*no login*
`login local`	Line Config	تفعيل المصادقة عبر قاعدة بيانات المستخدمين المحلية (المعرّفة بـ `username`). **موصى به**.	*no login local*
`login authentication <name>`	Line Config	تفعيل المصادقة عبر AAA (يستخدم RADIUS/TACACS+). يتطلب تفعيل `aaa new-model`.	*no login authentication*
`transport input ssh`	Line Config	تحديد أن بروتوكول SSH فقط مسموح للوصول (يمنع Telnet الأقل أماناً). **موصى به بشدة**.	*transport input all*
`transport input telnet ssh`	Line Config	السماح بكل من Telnet و SSH (لا يوصى به للإنتاج).	*transport input none*
`transport output ssh`	Line Config	تحديد أن الجهاز يسمح ببدء جلسات SSH خارجية فقط (مفيد أمنياً).	*transport output all*

إنشاء حسابات المستخدمين المحلية

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`username <name> privilege <0-15> secret <pass>`	Global Config	إنشاء حساب مستخدم محلي مع كلمة مرور مشفّرة Type 5 (MD5) ومستوى صلاحية. `privilege 15` = Administrator كامل.	`no username <name>`
`username <name> algorithm-type sha256 secret <pass>`	Global Config	إنشاء حساب مع كلمة مرور Type 8 (SHA256). أكثر أماناً.	`no username <name>`
`username <name> algorithm-type scrypt secret <pass>`	Global Config	إنشاء حساب مع كلمة مرور Type 9 (Scrypt) - الأقوى حالياً.	`no username <name>`
`username <name> view <view-name>`	Global Config	إسناد Role-Based View إلى المستخدم (للسيطرة الدقيقة على الأوامر المتاحة لكل دور).	`no username <name> view`
`aaa new-model`	Global Config	تفعيل نموذج AAA (Authentication, Authorization, Accounting). يحوّل كل المصادقة إلى AAA افتراضياً.	`no aaa new-model`
`aaa authentication login default local`	Global Config	ضبط طريقة المصادقة الافتراضية لكل خطوط الوصول باستخدام قاعدة المستخدمين المحلية.	`no aaa authentication login default`
`aaa authorization exec default local`	Global Config	ضبط التفويض الافتراضي لمنح المستخدم وضع EXEC حسب `privilege` المعرّف في حسابه المحلي.	`no aaa authorization exec default`

إعداد SSH (البديل الآمن لـ Telnet)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ip domain-name <domain>`	Global Config	تعيين اسم النطاق. مطلوب لتوليد مفاتيح RSA لـ SSH.	`no ip domain-name`
`crypto key generate rsa modulus 2048`	Global Config	توليد زوج مفاتيح RSA بطول 2048 بت (موصى به). يقوم بتفعيل SSH v1 تلقائياً. أدنى طول مقبول حالياً 1024.	`crypto key zeroize rsa`
`crypto key zeroize rsa`	Global Config	حذف كل مفاتيح RSA الحالية. يوقف SSH.	`N/A`
`ip ssh version 2`	Global Config	تفعيل SSHv2 فقط (الأكثر أماناً). يرفض اتصالات SSHv1.	`no ip ssh version`
`ip ssh time-out <sec>`	Global Config	ضبط مهلة تسجيل الدخول لـ SSH بالثواني (الافتراضي 120).	`no ip ssh time-out`
`ip ssh authentication-retries <1-5>`	Global Config	عدد محاولات تسجيل الدخول قبل قطع الاتصال (الافتراضي 3).	`no ip ssh authentication-retries`
`ip ssh source-interface <iface>`	Global Config	تحديد الواجهة المصدر التي يستخدمها الجهاز عند بدء جلسات SSH خارجية (مفيد في الفحص الأمني للسجلات).	`no ip ssh source-interface`
`show ip ssh`	Privileged EXEC	عرض حالة وإعدادات SSH (الإصدار، timeout، retries).	`N/A`
`show ssh`	Privileged EXEC	عرض جلسات SSH النشطة حالياً على الجهاز.	`N/A`

مثال شامل: تأمين راوتر كامل

مثال 4.1: إعداد أمان كامل لراوتر

```
Router(config)# hostname Cairo-Edge-R01
Cairo-Edge-R01(config)# service password-encryption
Cairo-Edge-R01(config)# no ip domain-lookup
Cairo-Edge-R01(config)# no service tcp-small-servers
Cairo-Edge-R01(config)# no service udp-small-servers
Cairo-Edge-R01(config)# no ip http server                ! تعطيل HTTP القديم
Cairo-Edge-R01(config)# no ip http secure-server       ! تعطيل HTTPS (حسب سياسة الأمان)

! إنشاء حسابات المستخدمين
Cairo-Edge-R01(config)# username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret S3cr3t-
P@ss!2026
Cairo-Edge-R01(config)# username operator privilege 5 algorithm-type sha256 secret
Oper@tor2026
Cairo-Edge-R01(config)# username monitor privilege 1 algorithm-type sha256 secret
M0n!tor2026

! كلمة مرور enable
Cairo-Edge-R01(config)# enable algorithm-type scrypt secret En@ble!S3cr3t!

! إعداد SSH
Cairo-Edge-R01(config)# ip domain-name cairo-net.local
Cairo-Edge-R01(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
The name for the keys will be: Cairo-Edge-R01.cairo-net.local
% The key modulus size is 2048 bits
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 4 seconds)

Cairo-Edge-R01(config)# ip ssh version 2
Cairo-Edge-R01(config)# ip ssh time-out 60
Cairo-Edge-R01(config)# ip ssh authentication-retries 3

! تأمين console
Cairo-Edge-R01(config)# line console 0
Cairo-Edge-R01(config-line)# login local
Cairo-Edge-R01(config-line)# logging synchronous
Cairo-Edge-R01(config-line)# exec-timeout 5 0
Cairo-Edge-R01(config-line)# exit

! تأمين VTY - SSH فقط
Cairo-Edge-R01(config)# line vty 0 15
Cairo-Edge-R01(config-line)# login local
Cairo-Edge-R01(config-line)# transport input ssh
Cairo-Edge-R01(config-line)# transport output ssh
Cairo-Edge-R01(config-line)# logging synchronous
Cairo-Edge-R01(config-line)# exec-timeout 10 0
Cairo-Edge-R01(config-line)# exit

! تعطيل AUX
Cairo-Edge-R01(config)# line aux 0
Cairo-Edge-R01(config-line)# no exec
Cairo-Edge-R01(config-line)# exit

! تفعيل AAA لاستخدام RADIUS لاحقاً
Cairo-Edge-R01(config)# aaa new-model
Cairo-Edge-R01(config)# aaa authentication login default local
Cairo-Edge-R01(config)# aaa authorization exec default local
Cairo-Edge-R01(config)# exit
Cairo-Edge-R01# copy run start
```

قاعدة ذهبية للأمان

استخدم دائماً `enable secret` بدلاً من `enable password` (الذي يُخزن كنص ظاهر). وعند توفر IOS 15.3+، استخدم `algorithm-type scrypt` للوصول إلى أقوى تشفير متاح (Type 9). تجنّب أيضاً `password` العادية في خطوط VTY، واستخدم بدلاً منها `login local` مع حسابات مستخدمين محلية، أو أفضل: AAA عبر RADIUS/TACACS+.

أخطاء شائعة يجب تجنّبها

1) **نسيان** `no shutdown` على الواجهة بعد ضبط IP فيبقى الواجهة معطّلة.
2) **نسيان** `login` **أو** `login local` على خط VTY، فيدخل أي شخص بدون مصادقة.
3) **استخدام** `transport input telnet` وحده، فيتمرّر كل الباسوورد بـ plain text على الشبكة.
4) **عدم ضبط** `exec-timeout` على VTY فيبقى المستخدم مسجّلاً للدخول إلى أجل غير مسمى.
5) **استخدام Telnet بدلاً من SSH** في الإنتاج - هذا انتحار أمني في أي مراجعة.

مستويات الصلاحيات (Privilege Levels)

المستوى	الصلاحيات	الاستخدام النموذجي
`Level 0`	أوامر disable/enable/logout/exit فقط	مستوى غير مستخدم عملياً، أقل صلاحية.
`Level 1`	User EXEC (الافتراضي)	مستخدمين عاديين لعرض إحصائيات الواجهة والـ routing.
`Level 2-14`	مخصص للتخصيص	يتيح تخصيص صلاحيات دقيقة لمستخدمين محددين (مثلاً مسؤول شبكة فرعية فقط).
`Level 15`	Privileged EXEC الكامل (enable mode)	Administrator - كل الصلاحيات، حفظ الإعدادات وإعادة التحميل.

أوامر إضافية لحماية الجهاز

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`security passwords min-length <n>`	Global Config	فرض طول أدنى لكلمات المرور (موصى به: 12+).	*no security passwords min-length*
`login block-for <sec> attempts <n> within <sec>`	Global Config	حماية ضد brute-force: بعد N محاولات فاشلة خلال X ثانية، يحظر الجهاز كل المحاولات لمدة Y ثانية. `login block-for 60 attempts 3 within 30`.	*no login block-for*
`login quiet-mode access-class <acl>`	Global Config	السماح لمصادر موثوقة (في الـ ACL) بالوصول حتى أثناء فترة الحظر.	*no login quiet-mode*
`login delay <sec>`	Global Config	فرض ثانية أو أكثر بين كل محاولة دخول (مضاد brute-force إضافي).	*no login delay*
`login on-failure log`	Global Config	تسجيل كل محاولة دخول فاشلة في syslog.	*no login on-failure log*
`login on-success log`	Global Config	تسجيل كل محاولة دخول ناجحة في syslog.	*no login on-success log*
`access-class <acl> in`	Line Config	تقييد الوصول إلى VTY بمصادر محددة في ACL (مثلاً: فقط شبكة الإدارة 10.10.10.0/24).	*no access-class*

مثال: حماية متقدمة ضد brute-force

```
Router(config)# login block-for 120 attempts 3 within 30
Router(config)# login quiet-mode access-class MGMT-NETWORK
Router(config)# login delay 2
Router(config)# login on-failure log
Router(config)# login on-success log
Router(config)# ip access-list standard MGMT-NETWORK
Router(config-std-nacl)# permit 10.10.10.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)# permit host 192.168.1.100
Router(config-std-nacl)# exit
Router(config)# line vty 0 15
Router(config-line)# access-class MGMT-NETWORK in
Router(config-line)# exit
```

CHAPTER 05

إعداد الواجهات وعناوين IP

Interfaces & IP Addressing

الواجهات (Interfaces) هي المنافذ الفيزيائية أو الافتراضية التي يتصل من خلالها الجهاز بالشبكة. إعدادها بشكل صحيح يشمل تعيين عنوان IP (أو IPv6)، تفعيلها بـ `no shutdown`، وضبط المعاملات الفيزيائية مثل السرعة وضغط الإرسال (Speed/Duplex) في الواجهات النحاسية. كل واجهة لها اسم بنوعها ورقمها مثل `GigabitEthernet0/0` أو `FastEthernet0/1`، وتختلف تسميتها حسب نوع الجهاز وعدد منافذه.

أوامر إعداد الواجهة الأساسية

الأمر	الوضع	الشرح	العكس (no)
`interface <type> <number>`	Global Config	الدخول إلى وضع إعداد واجهة محددة. الأنواع الشائعة: `GigabitEthernet`، `FastEthernet`، `Serial`، `Loopback`، `VLAN` (سويتش فقط)، `Tunnel`، `Port-channel`.	*N/A*
`interface range <range>`	Global Config	إعداد عدة واجهات دفعة واحدة. `interface range gi0/1 - 4`. يمكن استخدام الفاصلة للواجهات غير المتتالية: `interface range gi0/1, gi0/3`.	*N/A*
`ip address <ip> <mask>`	Interface Config	تعيين عنوان IPv4 وقناع الشبكة للواجهة. القناع بصيغة عشرية: `255.255.255.0` أو CIDR مختصرة `/24` (في بعض إصدارات IOS).	*no ip address*
`ip address <ip> <mask> secondary`	Interface Config	إضافة عنوان IP ثانوي على نفس الواجهة (Secondary IP). نادراً ما يُستخدم اليوم، شائع في الانتقال من نطاق إلى آخر.	*no ip address <ip> <mask> secondary*
`no shutdown`	Interface Config	تفعيل الواجهة (رفعها). الواجهات تكون administratively down افتراضياً. **أكثر أمر يُنسى!**	*shutdown*
`description <text>`	Interface Config	وصف نصي للواجهة. يظهر في `show interfaces` و `show running-config`. ممتاز للتوثيق المباشر.	*no description*
`speed <10/100/1000/auto>`	Interface Config	ضبط سرعة الواجهة. الافتراضي auto. عند ضبطها يدوياً يجب ضبط duplex يدوياً أيضاً لتجنب عدم تطابق duplex.	*no speed*
`duplex <auto/full/half>`	Interface Config	ضبط وضع الـ duplex. `full` = إرسال واستقبال متزامن. `half` = إرسال أو استقبال في وقت واحد فقط (قديم).	*no duplex*
`mtu <bytes>`	Interface Config	ضبط وحدة الإرسال القصوى (Maximum Transmission Unit). الافتراضي 1500 بايت	*no mtu*

الأمر	الوضع	الشرح	العكس (no)
		لإيثرنت. رفعه يدعم Jumbo Frames.	
`bandwidth <kbps>`	Interface Config	ضبط قيمة العرض الترددي للواجهة (تستخدم في حسابات OSPF/EIGRP). **لا يغيّر السرعة الفيزيائية الفعلية!**	`no bandwidth`
`delay <usec>`	Interface Config	ضبط قيمة التأخير بالميكروثانية. تؤثر على حسابات EIGRP metric. **لا يضيف تأخيراً فيزيائياً!**	`no delay`
`arp timeout <sec>`	Interface Config	ضبط مدة بقاء مدخلات ARP (الافتراضي 14400 ثانية = 4 ساعات).	`no arp timeout`
`no ip proxy-arp`	Interface Config	تعطيل proxy-arp (موصى به أمنياً - يمكن استغلال proxy-arp في هجمات MitM).	`ip proxy-arp`
`no ip redirects`	Interface Config	تعطيل ICMP redirects (موصى به أمنياً).	`ip redirects`
`no ip unreachables`	Interface Config	تعطيل ICMP unreachable (يمنع كشف الشبكة من قبل المهاجم).	`ip unreachables`

إعداد IPv6 على الواجهات

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ipv6 unicast-routing`	Global Config	تفعيل توجيه IPv6 على الراوتر. **مطلوب** قبل أي routing.	`no ipv6 unicast-routing`
`ipv6 enable`	Interface Config	تفعيل IPv6 على الواجهة وتوليد link-local address تلقائياً (fe80::...).	`no ipv6 enable`
`ipv6 address <ipv6>/<prefix>`	Interface Config	تعيين عنوان IPv6 ثابت. مثل `ipv6 address 2001:db8:1::1/64`.	`no ipv6 address`
`ipv6 address <prefix>/<len> eui-64`	Interface Config	توليد IPv6 باستخدام EUI-64 من MAC address. مثل `ipv6 address 2001:db8:1::/64 eui-64`.	`no ipv6 address <prefix>/<len> eui-64`
`ipv6 address autoconfig`	Interface Config	الحصول على IPv6 تلقائياً عبر SLAAC (StateLess Address AutoConfig) من رسائل RA.	`no ipv6 address autoconfig`
`ipv6 address dhcp`	Interface Config	الحصول على IPv6 عبر DHCPv6.	`no ipv6 address dhcp`
`ipv6 nd other-config-flag`	Interface Config	ضبط علم O في رسائل RA ليطلب من المضيفين الحصول على إعدادات أخرى (DNS) عبر DHCPv6.	`no ipv6 nd other-config-flag`
`ipv6 nd managed-config-flag`	Interface Config	ضبط علم M في RA ليطلب من المضيفين الحصول على IPv6 كاملاً عبر DHCPv6 (stateful).	`no ipv6 nd managed-config-flag`
`ipv6 traffic-filter <acl> in|out`	Interface Config	تطبيق ACL على حركة IPv6 (في/خارج الواجهة).	`no ipv6 traffic-filter`

الواجهات الافتراضية (Loopback و Tunnel و Sub-if)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`interface loopback <n>`	Global Config	إنشاء واجهة loopback افتراضية. لا تنزل أبداً ما لم تُعطّل يدوياً. تستخدم لـ router-id، إدارة الجهاز، و BGP update source.	`no interface loopback <n>`
`interface tunnel <n>`	Global Config	إنشاء واجهة tunnel. تستخدم لـ GRE، IPsec، إلخ. تحتاج ضبط `tunnel source` و `tunnel destination`.	`no interface tunnel <n>`
`interface <type><num>.<sub-if>`	Global Config	إنشاء واجهة فرعية (sub-interface). مثل `interface gigabitEthernet0/0.10`. تستخدم في Router-on-a-Stick لـ inter-VLAN routing.	`no interface <type><num>.<sub-if>`
`encapsulation dot1Q <vlan-id> [native]`	Sub-Interface	تحديد encapsulation بنمط 802.1Q و VLAN-id للواجهة الفرعية. `native` للـ native VLAN (untagged).	`no encapsulation dot1Q`

أوامر عرض حالة الواجهات

الأمر	الوضع	الشرح
`show ip interface brief`	Privileged EXEC	عرض كل الواجهات وعناوينها وحالتها (up/down) في جدول مختصر. **أكثر أمر استخداماً!**
`show ipv6 interface brief`	Privileged EXEC	نفس السابق لكن لعناوين IPv6.
`show interfaces`	Privileged EXEC	عرض كل التفاصيل: الحالة، IP، MAC، إحصائيات الإرسال والاستقبال، أخطاء، MTU.
`show interfaces <iface>`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل واجهة محددة فقط.
`show interfaces description`	Privileged EXEC	عرض كل الواجهات مع أوصافها وحالتها في جدول.
`show interfaces status`	Privileged EXEC (Switch)	عرض حالة بورتات السويتش: السرعة، الـ duplex، الـ VLAN، نوع الاتصال.
`show ip interface <iface>`	Privileged EXEC	عرض إعدادات IP على واجهة: proxy-arp، redirects، access-class، إلخ.
`show controllers <iface>`	Privileged EXEC	عرض نوع الكابل المتصل (DTE/DCE) في الواجهات التسلسلية. مهم لمعرفة من يوفر إشارة clocking.

مثال: إعداد واجهة راوتر بـ IPv4 و IPv6

```
Router(config)# interface gigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)# description WAN-Link-to-ISP
Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no ip proxy-arp
Router(config-if)# no ip redirects
Router(config-if)# no ip unreachables
Router(config-if)# ipv6 enable
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad::2/64
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

مثال 5.2: Router-on-a-Stick (Inter-VLAN Routing)

```
Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# no shutdown          ! الواجهة الفيزيائية تظل up دائماً
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/0.99
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 native
Router(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

نصيحة للاب

عند ضبط Router-on-a-Stick، يجب أن تكون الواجهة الفيزيائية (مثل `gigabitEthernet0/0`) مرفوعة (`no shutdown`) قبل ضبط أي sub-if. لا تضع IP على الواجهة الفيزيائية نفسها، بل على كل sub-if. وفي السويتش المتصل، اجعل البورت trunk مع `switchport trunk encapsulation dot1q` و `switchport mode trunk`.

خطأ شائع قاتل!

نسيان `no shutdown` على الواجهة بعد ضبط IP هو الخطأ الأول في كل لاب CCNA تقريباً. الواجهة ستبقى `administratively down` حتى لو ضبطت IP بشكل صحيح. تحقق دائماً بـ `show ip interface brief` وابحث عن `up/up` في عمود الحالة. كذلك في sub-interfaces، تأكد أن الواجهة الفيزيائية `up` قبل ضبط الإعداد الفرعي.

CHAPTER 06

أساسيات السويتش - VLANs & Trunking

VLANs, Trunking & DTP

الـ VLANs (Virtual LANs) هي تقسيم منطقي للشبكة على نفس البنية التحتية الفيزيائية. كل VLAN يمثل مجال بث منفصل (Broadcast Domain)، فلا تمرر إطارات البث بينها إلا عبر راوتر (Inter-VLAN Routing). تعتمد VLANs على معيار IEEE 802.1Q لإضافة تاج (Tag) لكل إطار يحدد VLAN المصدر. أنواع المنافذ في السويتش: **Access Port** (يحوي إطارات VLAN واحد فقط، بدون تاج)، **Trunk Port** (يحوي إطارات عدة VLANs مع تاج 802.1Q)، **Dynamic Port** (يتفاوض على النوع عبر DTP).

أوامر إنشاء وإعداد VLAN

الأمر	الوضع	الشرح	العكس (no)
`vlan <id>`	Global Config	إنشاء VLAN معرّف بـ ID (1-4094). ID 1 محجوز (default)، 1002-1005 محجوزة لـ FDDI/Token Ring، 1006-4094 هي extended VLAN.	`no vlan <id>`
`vlan <id>-<id2>`	Global Config	إنشاء عدة VLANs مرة واحدة (نطاق).	`no vlan <id>-<id2>`
`name <name>`	VLAN Config	تعيين اسم للـ VLAN. يجب أن يكون ≤32 حرفاً ولا يحوي مسافات. `name SALES`.	`no name`
`state active|suspended`	VLAN Config	تفعيل أو تعليق VLAN. الـ suspended لا يمرر حركة لكن يحتفظ بتعريفه.	`no state`
`interface vlan <id>`	Global Config	إنشاء واجهة SVI (Switch Virtual Interface). تتيح توجيه الحركة بين VLANs من داخل السويتش (Layer 3 switch).	`no interface vlan <id>`
`ip routing`	Global Config	تفعيل التوجيه على سويتش Layer 3 (مطلوب قبل أي inter-VLAN routing على السويتش نفسه).	`no ip routing`
`vtp mode transparent`	Global Config	ضبط VTP على وضع transparent (لا يرسل ولا يستقبل، فقط يحفظ محلياً - الأكثر أماناً).	`no vtp mode`

ضبط منفذ Access

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`switchport mode access`	Interface Config	ضبط البورت كـ access port دائم (يحوي VLAN واحد).	`no switchport mode`
`switchport access vlan <id>`	Interface Config	تعيين VLAN للـ access port. الافتراضي VLAN 1 (لا يوصى به).	`no switchport access vlan`
`switchport voice vlan <id>`	Interface Config	تعيين Voice VLAN منفصل لحركة الصوت (VoIP). يضع تاج 802.1Q على إطارات الصوت فقط.	`no switchport voice vlan`
`switchport host`	Interface Config	أمر مختصر يقوم بثلاثة أمور: ضبط البورت access، تعطيل PAgP، تعطيل 802.1x. مفيد للبورتات المتصلة بمضيف واحد.	`no switchport host`

ضبط منفذ Trunk (802.1Q)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`switchport trunk encapsulation dot1q`	Interface Config	ضبط encapsulation إلى 802.1Q (المعيار الحديث). بعض السويتشات تدعم أيضاً ISL القديم (محذور).	*no switchport trunk encapsulation*
`switchport mode trunk`	Interface Config	ضبط البورت كـ trunk دائم. يتطلب ضبط encapsulation مسبقاً على بعض السويتشات.	*no switchport mode*
`switchport trunk allowed vlan <list>`	Interface Config	تحديد VLANs المسموح مرورها عبر الـ trunk. `10,20,30` أو نطاق `10-30`. الافتراضي: كل VLANs (1-4094).	*no switchport trunk allowed vlan*
`switchport trunk allowed vlan add <list>`	Interface Config	إضافة VLANs للقائمة المسموحة بدون حذف القائمة الحالية.	*N/A*
`switchport trunk allowed vlan remove <list>`	Interface Config	حذف VLANs من القائمة المسموحة.	*N/A*
`switchport trunk allowed vlan except <list>`	Interface Config	السماح بكل VLANs ماعدا المذكورة.	*N/A*
`switchport trunk allowed vlan all`	Interface Config	إعادة الافتراضي (السماح بكل VLANs).	*N/A*
`switchport trunk native vlan <id>`	Interface Config	ضبط Native VLAN. إطارات الـ Native VLAN لا تأخذ تاج 802.1Q (untagged). الافتراضي VLAN 1 (لا يوصى به أمنياً - استخدم VLAN unused مثل 999).	*no switchport trunk native vlan*
`switchport nonegotiate`	Interface Config	تعطيل DTP (Dynamic Trunking Protocol). **موصى به بشدة** - يمنع هجمات rogue switch.	*no switchport nonegotiate*

DTP (Dynamic Trunking Protocol) - أنواع الأوضاع

الوضع	السلوك	الملاحظة
`switchport mode access`	يضع البورت access دائماً، يرسل DTP لتفاوض لكنه لا يقبل تحويله لـ trunk.	آمن للبورتات المتصلة بالمضيفين.
`switchport mode trunk`	يضع البورت trunk دائماً، يرسل DTP لتفاوض مع الطرف الآخر.	الأكثر استخدمًا للـ trunks الدائمة.
`switchport mode dynamic desirable`	يفاوض بنشاط ليصبح trunk. يرسل DTP frames.	قديم - لا يوصى به (هجوم VLAN hopping).
`switchport mode dynamic auto`	لا يفاوض، لكنه يقبل أن يصبح trunk إن طلب الطرف الآخر.	قديم - لا يوصى به أمنياً.
`switchport nonegotiate`	يعطّل DTP تماماً. يجب ضبط النوع يدوياً.	الأكثر أماناً - موصى به في الإنتاج.

أوامر عرض VLAN

الأمر	الوضع	الشرح
`show vlan brief`	Privileged EXEC	عرض كل VLANs مع أسمائها وحالتها والبورتات المنتمية إليها في جدول مختصر.
`show vlan`	Privileged EXEC	عرض كامل تفاصيل VLAN.
`show vlan id <id>`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل VLAN محدد.
`show vlan name <name>`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل VLAN بالاسم.
`show interfaces trunk`	Privileged EXEC	عرض كل بورتات الـ trunk، والـ VLANs المسموحة على كل واحد.
`show interfaces <iface> trunk`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل trunk على واجهة محددة.
`show interfaces <iface> switchport`	Privileged EXEC	عرض الإعداد الإداري (admin mode) والتشغيلي (operational mode) للبورت.
`show dtp interface <iface>`	Privileged EXEC	عرض حالة DTP على واجهة محددة.

مثال: إعداد VLANs و Trunk بين سويتشين

المثال 6.1: VLAN + Trunk بين SW1 و SW2

```
! على SW1
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name SALES
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name IT
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name MGMT
SW1(config-vlan)# exit

! ضبط بورت access
SW1(config)# interface fastEthernet0/5
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit

! ضبط trunk إلى SW2
SW1(config)# interface gigabitEthernet0/1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1(config-if)# exit

! نفس الإعداد ينطبق على SW2
```

هجوم VLAN Hopping - حذر!

إذا أبقيت Native VLAN على 1 (الافتراضي)، يستطيع مهاجم إرسال إطار 802.1Q مزدوج (double-tagged) ليصل إلى VLAN لا ينتمي إليه. الحلول: (1) استخدم Native VLAN غير مستخدم (مثل 999) ولا تحوي أي مضيف، (2) عطّل DTP بـ `switchport nonegotiate` على كل trunks، (3) ضع بورتات المستخدمين بـ `switchport mode access` صريحاً ولا تتركها dynamic auto.

CHAPTER 07

EtherChannel و VTP

VTP & EtherChannel (LACP/PAgP)

VTP (VLAN Trunking Protocol) هو بروتوكول خاص بسيسكو يسمح بمزامنة إعدادات VLAN بين سويتشات على نفس VTP domain. أنواع أوضاع VTP أربعة: Server (إنشاء وحذف VLANs)، Client (يستقبل فقط)، Transparent (يحفظ محلياً

ولا يتأثر). Off (مثل Transparent لكنه لا يمرر VTP frames - الجديد في IOS 15+). **EtherChannel** هي تقنية تجميع عدة روابط فيزيائية في رابط منطقي واحد لزيادة العرض الترددي وتوفير التحميل (Load Balancing) والاحتياط (Redundancy). بروتوكولات التفاوض على EtherChannel نوعان: **LACP** (معيار IEEE 802.3ad) و **PAgP** (Cisco-Proprietary).

أوامر VTP

الأمر	الوضع	الشرح	العكس (no)
`vtp mode <server|client|transparent|off>`	Global Config	ضبط وضع VTP. الأكثر أماناً: `off` أو `transparent`.	`no vtp mode`
`vtp domain <name>`	Global Config	ضبط اسم نطاق VTP. كل السويتشات في نفس النطاق يجب أن تحوي نفس الاسم.	`no vtp domain`
`vtp password <pass>`	Global Config	ضبط كلمة مرور لـ VTP. كلمة المرور يجب أن تتطابق عبر النطاق. مشفّرة بـ Type 7.	`no vtp password`
`vtp version <1|2|3>`	Global Config	ضبط إصدار VTP. VTPv3 هو الأحدث ويدعم extended VLANs و неизвест-أنواع VLANs. VTPv2 الافتراضي.	`no vtp version`
`vtp pruning`	Global Config	تفعيل VTP Pruning: عدم إرسال حركة البث إلى سويتشات لا تحتوي بورتات في VLAN معين. يقلل من حركة البث على الـ trunks.	`no vtp pruning`
`show vtp status`	Privileged EXEC	عرض كل إعدادات VTP: الإصدار، الوضع، النطاق، عدد الإصدارات.	`N/A`
`show vtp password`	Privileged EXEC	عرض كلمة مرور VTP الحالية.	`N/A`
`show vtp counters`	Privileged EXEC	عرض إحصائيات حزم VTP المرسلة والمستلمة.	`N/A`

خطر VTP Server بـ revision number أعلى!

خطأ VTP الكلاسيكي: عند إضافة سويتش جديد بإعداد factory (VTP server، revision=0) ثم ضبط نطاق VTP، إذا كانت لهذا السويتش revision number أعلى من السويتشات الأخرى (مثلاً بسبب تكوين سابق)، فإنه سيمحو كل VLANs على الشبكة! الحماية: (1) استخدم VTP transparent/off افتراضياً، (2) عند إضافة سويتش جديد، نفّذ `vtp mode transparent` قبل ضبط النطاق لتفادي هذا الخطأ، (3) أو استخدم VTPv3 الذي يحمي من هذا بـ `vtp primary`.

أوامر EtherChannel (Layer 2)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`channel-group <1-6> mode active`	Interface Config	تفعيل LACP بوضع active (يفاوض بنشاط). مجموعات 1-6 في السويتشات القديمة، 1-128 في الحديثة.	`no channel-group`
`channel-group <n> mode passive`	Interface Config	LACP بوضع passive (لا يفاوض لكنه يقبل إن طلب الطرف الآخر).	`no channel-group`
`channel-group <n> mode desirable`	Interface Config	PAgP بوضع desirable (يفاوض بنشاط - Cisco-Proprietary).	`no channel-group`
`channel-group <n> mode auto`	Interface Config	PAgP بوضع auto (لا يفاوض لكن يقبل - Cisco-Proprietary).	`no channel-group`
`channel-group <n> mode on`	Interface Config	تفعيل EtherChannel بدون بروتوكول تفاوض (يدوي). كلا الطرفين يجب أن يضبطا `on`.	`no channel-group`
`channel-protocol lacp|pagp`	Interface Config	تحديد البروتوكول المستخدم صراحةً (يستخدم بدلاً من mode). أكثر وضوحاً.	`no channel-protocol`
`port-channel load-balance <method>`	Global Config	ضبط طريقة load balancing: `dst-mac`، `src-mac`، `src-ip`، `src-dst-mac`، `src-dst-ip`، `dst-ip`، إلخ.	`no port-channel load-balance`

أوامر EtherChannel (Layer 3)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`interface port-channel <n>`	Global Config	إنشاء واجهة Port-Channel منطقية. يمكن ضبط IP عليها إذا كانت Layer 3.	`no interface port-channel <n>`
`no switchport`	Interface Config	تحويل واجهة سويتش من Layer 2 إلى Layer 3 (راوتر). يسمح بضبط IP مباشرة.	`switchport`
`channel-group <n> mode active`	Physical Interface	إضافة الواجهة الفيزيائية إلى مجموعة port-channel (نفس الأمر Layer 2/3).	`no channel-group`

أوامر عرض EtherChannel

الأمر	الوضع	الشرح
`show etherchannel summary`	Privileged EXEC	عرض ملخص كل مجموعات EtherChannel، الواجهات المنخرطة فيها وحالتها. الحرف `+` يعني port مفعّل.
`show etherchannel <n> port-channel`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل port-channel محدد.
`show etherchannel load-balance`	Privileged EXEC	عرض طريقة load balancing الحالية.
`show lacp neighbor`	Privileged EXEC	عرض جيران LACP.
`show pagp neighbor`	Privileged EXEC	عرض جيران PAgP.
`show interfaces port-channel <n>`	Privileged EXEC	عرض حالة واجهة port-channel المنطقية.

مثال: EtherChannel LACP بين سويتشين

```
! على SW1
SW1(config)# interface range gigabitEthernet0/1 - 2
SW1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1(config-if-range)# exit
SW1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip

! على SW2 - نفس الإعداد
SW2(config)# interface range gigabitEthernet0/1 - 2
SW2(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if-range)# switchport mode trunk
SW2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode passive     ! passive على الطرف الآخر
SW2(config-if-range)# exit

! تحقق
SW1# show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        ...
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)       LACP        Gi0/1(P)   Gi0/2(P)
```

نصيحة عملية لـ EtherChannel

شروط نجاح EtherChannel: (1) كل البورتات المنخرطة يجب أن تكون لها نفس الإعدادات (Speed, Duplex, VLANs المسموحة، STP settings). (2) استخدم LACP في الإنتاج لأنه معيار IEEE، لا PAgP لأنه Cisco-Proprietary. (3) استخدم `active` على طرف و `passive` على الآخر (ولا تستخدم `passive` على الطرفين معاً فلن يتفاوضا). (4) يمكن تجميع 2-8 روابط نشطة في LACP.

CHAPTER 08

Spanning Tree Protocol

STP, RSTP, PVST+ & BPDU Guard

بروتوكول الشجرة المتدلية (Spanning Tree Protocol - STP) تم تصميمه من قبل راديا بيرلمان (IEEE 802.1D) لحلّ مشكلة حلقات الطبقة الثانية (Layer 2 loops) التي تحدث عند وجود مسارات زائدة بين السويتشات. بدون STP، تدور إطارات البث في حلقة لا نهائية وتسبب Broadcast Storm الذي يوقف الشبكة في ثوانٍ معدودة. يقوم STP بـ: (1) انتخاب سويتش كجذر (Root Bridge)، (2) حساب أقصر مسار (Cost) من كل سويتش إلى الجذر، (3) حظر (Block) المنافذ الزائدة حتى تبقى شجرة واحدة خالية من الحلقات، (4) تفعيل المنفذ البديل تلقائياً عند فشل المسار الأساسي.

أنواع بروتوكولات الشجرة المتدلية

البروتوكول	المعيار	الميزات	وقت التقارب
`STP`	IEEE 802.1D	البروتوكول الكلاسيكي. نوع واحد من VLAN لكل الشبكة (Common Spanning Tree).	30-50 ثانية (Slow)
`PVST+`	Cisco	Per-VLAN Spanning Tree - شجرة منفصلة لكل VLAN. يسمح بضبط Root Bridge مختلف لكل VLAN لـ load balancing.	30-50 ثانية
`RSTP`	IEEE 802.1w	Rapid STP - أسرع بكثير. أنواع البورتات: Discarding، Learning، Forwarding. أدوار: Root، Designated، Alternate، Backup.	1-3 ثوانٍ (Fast)
`Rapid PVST+`	Cisco	RSTP لكل VLAN. يستهلك CPU وذاكرة أكثر لكنه الأفضل للشبكات الكبيرة.	1-3 ثوانٍ
`MST`	IEEE 802.1s	Multiple Spanning Tree - يسمح بتجمع عدة VLANs في Instance واحد لتوفير CPU.	1-3 ثوانٍ

أوامر إعداد STP

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`spanning-tree mode <mode>`	Global Config	ضبط وضع STP. الخيارات: `pvst` ، `rapid-pvst` ، `mst` . الافتراضي PVST+.	*no spanning-tree mode*
`spanning-tree vlan <id> root primary`	Global Config	ضبط السويتش كـ Root Bridge الأساسي لـ VLAN محدد. يخفض priority تلقائياً إلى قيمة أقل من أصغر priority في الشبكة.	*no spanning-tree vlan <id> root*
`spanning-tree vlan <id> root secondary`	Global Config	ضبط السويتش كـ Root Bridge الثانوي (البديل) - يأخذ priority أعلى من الأساسي لكن أقل من بقية السويتشات.	*no spanning-tree vlan <id> root secondary*
`spanning-tree vlan <id> priority <0-61440>`	Global Config	ضبط priority يدوياً. القيم الصالحة: 0، 4096، 8192، ... 61440 (بمضاعفات 4096). الأصغر = أفضل.	*no spanning-tree vlan <id> priority*
`spanning-tree vlan <id> cost <value>`	Interface Config	ضبط cost على منفذ محدد. كلما زاد cost قلّ احتمال اختيار المسار.	*no spanning-tree vlan <id> cost*
`spanning-tree vlan <id> port-priority <0-240>`	Interface Config	ضبط port-priority على الواجهة (الافتراضي 128). أقل قيمة = أعلى أولوية للـ Designated Port.	*no spanning-tree vlan <id> port-priority*
`spanning-tree extend system-id`	Global Config	تفعيل Extended System ID (الحقل 1 بت من priority يضاف VLAN ID). مفعّل افتراضياً في IOS 12+.	*no spanning-tree extend system-id*

جدول قيم Cost حسب السرعة (Long Path Cost - IEEE 802.1D-2004)

السرعة	Short Path Cost (قديم)	Long Path Cost (حديث)
Mbps 10	100	2,000,000
Mbps 100	19	200,000
Gbps 1	4	20,000
Gbps 10	2	2,000
Gbps 100	N/A	200

ميزات تحسين STP (PortFast / BPDU Guard / BPDU Filter)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`spanning-tree portfast`	Interface Config	تفعيل PortFast على بورت access - يتجاوز حالات Listening و Learning ويدخل مباشرةً في Forwarding. **لبورتات المستخدمين فقط**.	`no spanning-tree portfast`
`spanning-tree portfast default`	Global Config	تفعيل PortFast تلقائياً على كل بورتات access الجديدة.	`no spanning-tree portfast default`
`spanning-tree bpduguard enable`	Interface Config	تفعيل BPDU Guard على البورت - إذا وصل BPDU إلى بورت access، يوضع في errdisable. يحمي من وصول سويتش غير مصرّح به.	`no spanning-tree bpduguard`
`spanning-tree portfast bpdugua rd default`	Global Config	تفعيل BPDU Guard على كل بورتات PortFast تلقائياً.	`no spanning-tree portfast bpduguard default`
`spanning-tree bpdufilter enabl e`	Interface Config	تعطيل إرسال واستقبال BPDU على البورت. تحذير: قد يسبب حلقات إذا استُخدم بشكل خاطئ.	`no spanning-tree bpdufilter`
`errdisable recovery cause bpdu guard`	Global Config	تفعيل استرجاع البورت تلقائياً بعد errdisable بسبب bpduguard (بعد 300 ثانية افتراضياً).	`no errdisable recovery cause bpduguard`
`errdisable recovery interval < sec>`	Global Config	ضبط مدة الانتظار قبل استرجاع البورت من errdisable (30-86400 ثانية).	`no errdisable recovery interval`

ميزات تحسين STP (UplinkFast / BackboneFast)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`spanning-tree uplinkfast`	Global Config	تفعيل UplinkFast - تسريع تبديل uplink blocked إلى forwarding عند فشل uplink الأساسي (تنطبق على Access switches).	`no spanning-tree uplinkfast`
`spanning-tree backbonefast`	Global Config	تفعيل BackboneFast - تسريع التقارب عند فشل رابط غير مباشر (Indirect Link Failure).	`no spanning-tree backbonefast`
`spanning-tree loopguard defaul t`	Global Config	تفعيل Loop Guard على كل البورتات - يمنع تحول بورت blocked إلى forwarding بسبب فقدان BPDUs (حماية من الحلقات الناجمة عن فشل غير متسق).	`no spanning-tree loopguard default`
`spanning-tree guard root`	Interface Config	تفعيل Root Guard على البورت - يمنع سويتش متصل من أن يصبح Root Bridge (يضع البورت في errdisabled إن استلم BPDU أفضل).	`no spanning-tree guard root`

RSTP - أدوار البورتات

الدور (Role)	الحالة (State)	الوصف
`Root Port`	Forwarding	أفضل منفذ إلى Root Bridge على سويتش غير جذر.
`Designated Port`	Forwarding	المنفذ المخصص لإرسال BPDUs على segment معين.
`Alternate Port`	Discarding	منفذ بديل إلى Root Bridge، يحظر في الوضع الطبيعي.
`Backup Port`	Discarding	منفذ احتياطي على نفس السويتش الذي يحوي Designated Port.
`Edge Port`	Forwarding	منفذ متصل بمضيف نهائي (يعادل PortFast في RSTP).

أوامر عرض STP

الأمر	الوضع	الشرح
`show spanning-tree`	Privileged EXEC	عرض كل تفاصيل STP: VLAN، Root Bridge، الأولوية، البورتات وأدوارها.
`show spanning-tree vlan <id>`	Privileged EXEC	عرض STP لـ VLAN محدد.
`show spanning-tree summary`	Privileged EXEC	عرض ملخص إعدادات STP على الجهاز: الوضع، UplinkFast، BackboneFast، إلخ.
`show spanning-tree root`	Privileged EXEC	عرض Root Bridge لكل VLAN.
`show spanning-tree interface <ifa ce>`	Privileged EXEC	عرض STP على واجهة محددة.
`show spanning-tree blockedports`	Privileged EXEC	عرض كل البورتات المحظورة.

مثال: ضبط Root Bridge و Secondary

```
! على SW1 (Distribution - يجعل Root لـ VLANs 10,20)
SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096     ! VLAN 10 root
SW1(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096     ! VLAN 20 root
SW1(config)# spanning-tree vlan 30 priority 8192     ! VLAN 30 secondary

! على SW2 (Secondary - يجعل Root لـ VLANs 30,99 و Secondary لباقي)
SW2(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SW2(config)# spanning-tree vlan 30 priority 4096     ! VLAN 30 root
SW2(config)# spanning-tree vlan 10 priority 8192     ! VLAN 10 secondary
SW2(config)# spanning-tree vlan 20 priority 8192     ! VLAN 20 secondary

! على Access switches - ضبط PortFast و BPDU Guard على كل بورتات access
SW3(config)# spanning-tree portfast default
SW3(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
SW3(config)# errdisable recovery cause bpduguard
SW3(config)# errdisable recovery interval 300
```

قاعدة Bridge ID وحساب Root Bridge

Bridge ID = Bridge Priority (2 bytes) + MAC Address (6 bytes). الـ Priority في الأصل 16 بت، لكن بت واحد مأخوذ لـ Extended System ID، فتتاح 15 بت فقط فعلياً (مضاعفات 4096: 0، 4096، 8192، ...، 61440). الافتراضي 32768. للعثور على Root Bridge: الأصغر Priority أولاً، وعند التعادل الأصغر MAC. لذلك نضبط Priority منخفضة على سويتش قوي من ناحية CPU وله MAC صغير.

تحذير: PortFast على Trunk = كارثة!

لا تفعل PortFast على بورتات Trunk أبداً. PortFast يفترض أن البورت متصل بمضيف واحد لا يرسل BPDUs، فتجاوز Listening/Learning يعني أن البورت يدخل Forwarding فوراً، مما قد يسبب حلقة فورية قبل أن يكتشفها STP. لذلك، استخدم PortFast حصراً على بورتات Access المتصلة بمضيفين نهائيين (PC، printer، AP). أو استخدم `switchport host` الذي يفعّل PortFast + يطفئ PAgP + يطفئ 802.1x دفعة واحدة.

Port Security

Switch Port Security

Port Security هي ميزة في سويتشات سيسكو تتيح تقييد الوصول إلى بورت محدد بناءً على عنوان MAC للمضيف المتصل. تستخدم أساساً على بورتات Access المتصلة بمستخدمين نهائيين لمنع: (1) وصول أجهزة غير مصرّح بها، (2) هجمات MAC Flooding (إغراق جدول MAC بكفايات زائفة لإجبار السويتش على الفيضان broadcast)، (3) Rogue switches/access points. أنواع انتهاكات Port Security ثلاثة: **Protect** (إسقاط الإطارات المخالفة بصمت)، **Restrict** (إسقاط + تسجيل + SNMP trap)، **Shutdown** (وضع البورت في errdisabled - الأكثر صرامة).

أوامر Port Security

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`switchport port-security`	Interface Config	تفعيل Port Security على البورت. يتطلب أن يكون البورت access أو trunk دائم (لا dynamic).	`no switchport port-security`
`switchport port-security maximum <1-8192>`	Interface Config	ضبط الحد الأقصى لعناوين MAC المسموح بها على البورت. الافتراضي 1.	`no switchport port-security maximum`
`switchport port-security mac-address <mac>`	Interface Config	تعيين MAC محدد مسموح به يدوياً (Static). يفضل استخدامه للأجهزة الحساسة كالسيرفرات.	`no switchport port-security mac-address <mac>`
`switchport port-security mac-address sticky`	Interface Config	تفعيل Sticky Learning - يتعلم MAC المضيف المتصل ديناميكياً ويحفظه في running-config. يكافئ الكتابة اليدوية لكن أوتوماتيكياً.	`no switchport port-security mac-address sticky`
`switchport port-security violation <mode>`	Interface Config	ضبط سلوك الانتهاك: `protect`، `restrict`، `shutdown`. الافتراضي shutdown.	`no switchport port-security violation`
`switchport port-security aging time <1-1440>`	Interface Config	ضبط مدة بقاء MAC entry في جدول Port Security بالدقائق (0 = لا تنتهي).	`no switchport port-security aging time`
`switchport port-security aging type inactivity|absolute`	Interface Config	ضبط نمط الانتهاء: `absolute` (تنتهي بعد المدة) أو `inactivity` (تنتهي بعد مدة من عدم النشاط).	`no switchport port-security aging type`
`errdisable recovery cause psecure-violation`	Global Config	تفعيل استرجاع البورت تلقائياً بعد errdisable بسبب port-security violation (بعد 300 ثانية افتراضياً).	`no errdisable recovery cause psecure-violation`
`errdisable recovery interval <sec>`	Global Config	ضبط مدة الانتظار قبل استرجاع البورت من errdisable (30-86400 ثانية).	`no errdisable recovery interval`

مقارنة بين أنواع الانتهاكات

النوع	سلوك البورت	تسجيل syslog	SNMP trap	العدادات
`protect`	إسقاط الإطارات المخالفة بصمت، البورت يبقى up	لا	لا	لا
`restrict`	إسقاط الإطارات المخالفة، البورت يبقى up	نعم	نعم	نعم
`shutdown`	وضع البورت في errdisabled (link down)	نعم	نعم	نعم

أوامر عرض Port Security

الأمر	الوضع	الشرح
`show port-security`	Privileged EXEC	عرض ملخص Port Security على كل البورتات.
`show port-security interface <iface>`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل Port Security على واجهة محددة: الحد، الحالة، عدد الانتهاكات، الـ MACs.
`show port-security address`	Privileged EXEC	عرض كل عناوين MAC المحفوظة عبر Port Security.
`show port-security interface <iface> address`	Privileged EXEC	عرض عناوين MAC المسموح بها على واجهة محددة.
`show errdisable recovery`	Privileged EXEC	عرض أسباب errdisable المفعّلة ومدة الاسترجاع.
`show interfaces status err-disabled`	Privileged EXEC	عرض كل البورتات في حالة errdisabled حالياً.

مثال: ضبط Port Security على بورت Access

```
SW1(config)# interface fastEthernet0/10
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
SW1(config)# errdisable recovery interval 300

! تحقق بعد لحظات من اتصال المضيف
SW1# show port-security interface fastEthernet0/10
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
Maximum MAC Addresses      : 2
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 1
Last Source Address        : a4b3.2c11.8e5d
Security Violation Count   : 0
```

نصيحة للاب

استخدم `switchport port-security mac-address sticky` في اللاب لتسهيل التعلم الديناميكي وحفظ MACs تلقائياً. بعد ذلك نفّذ `copy run start` لتحويل sticky MAC إلى static محفوظ. تجنّب وضع `shutdown` في اللاب التدريبي لأنه سيجبرك على استعادة كل بورت يدوياً عبر `shutdown` ثم `no shutdown` في كل مرة يحدث انتهاك. استخدم `restrict` بدلاً منه للاب.

DHCP Server & Relay

DHCP Server, Relay & Snooping

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) هو البروتوكول الذي يوزع عناوين IP والإعدادات الأخرى (subnet mask، default gateway، DNS) على الأجهزة تلقائياً. في سيسكو، يمكن تشغيل الراوتر أو السويتش Layer 3 كخادم DHCP، أو إعداد الراوتر كـ DHCP Relay لنقل طلبات DHCP من شبكة لا تحتوي خادم إلى خادم موجود في شبكة أخرى. كما تتيح ميزة **DHCP Snooping** حماية الشبكة من خوادم DHCP الوهمية (Rogue DHCP Servers) التي قد تعطي عناوين IP خاطئة وتستغل حركة الشبكة.

أوامر DHCP Server

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`service dhcp`	Global Config	تفعيل خدمة DHCP على الجهاز. مفعّل افتراضياً، لكن يفضل ضبطها صريحاً.	*no service dhcp*
`ip dhcp excluded-address <ip>`	Global Config	استثناء عنوان (أو نطاق) من توزيع DHCP. تستثني عادةً عناوين الـ gateways والسيرفرات الثابتة.	*no ip dhcp excluded-address <ip>*
`ip dhcp pool <name>`	Global Config	إنشاء DHCP pool والدخول إلى وضع إعداده.	*no ip dhcp pool <name>*
`network <ip> <mask|/prefix>`	DHCP Pool	تحديد شبكة الـ pool. مثل `network 192.168.10.0 255.255.255.0` أو `network 192.168.10.0 /24`.	*no network*
`default-router <ip>`	DHCP Pool	تعيين default gateway (الراوتر) للمضيفين. يصبح option 3 في رسائل DHCP.	*no default-router*
`dns-server <ip1> [<ip2>]`	DHCP Pool	تعيين خادم DNS أو أكثر. option 6 في DHCP.	*no dns-server*
`domain-name <domain>`	DHCP Pool	تعيين اسم النطاق للمضيفين. option 15 في DHCP.	*no domain-name*
`lease <days> [<hours> [<mins>]]`	DHCP Pool	ضبط مدة lease. `lease 1 12` = يوم و12 ساعة. `lease infinite` = دائم. الافتراضي يوم واحد.	*no lease*
`netbios-name-server <ip>`	DHCP Pool	تعيين خادم WINS (NetBIOS) - نادر في الشبكات الحديثة.	*no netbios-name-server*
`option <code> <value>`	DHCP Pool	تعيين أي option DHCP عام. مثل `option 150 ip 10.10.10.10` (TFTP server لـ VoIP).	*no option <code>*

DHCP Relay (عبر منفذ غير مباشر)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ip helper-address <ip>`	Interface Config	تحويل بث DHCP (وعدة بروتوكولات أخرى كـ TFTP, DNS, TACACS) من subnet إلى خادم DHCP في subnet آخر. يحوّل البث إلى unicast.	*no ip helper-address*
`ip forward-protocol udp <port>`	Global Config	تحديد بروتوكولات UDP إضافية يتم تمريرها عبر helper. الافتراضي: BOOTP/DHCP (67-68), TFTP (69), DNS (53), NetBIOS (137-138), TACACS (49).	*no ip forward-protocol udp*
`no ip broadcast`	Interface Config	تعطيل تمرير البث المباشر (مفيد لتقليل البث غير الضروري).	*ip broadcast*

DHCP Snooping (حماية)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ip dhcp snooping`	Global Config	تفعيل DHCP Snooping على السويتش.	*no ip dhcp snooping*
`ip dhcp snooping vlan <id>`	Global Config	تفعيل Snooping على VLAN محدد (أو نطاق).	*no ip dhcp snooping vlan*
`ip dhcp snooping trust`	Interface Config	ضبط البورت كـ trusted (يسمح بـ DHCP server). استخدمه على بورتات الـ uplink/trunk المتصلة بخادم DHCP.	*no ip dhcp snooping trust*
`ip dhcp snooping limit rate <pps>`	Interface Config	ضبط حد معدل رسائل DHCP في الثانية على البورت (يمنع DoS).	*no ip dhcp snooping limit rate*
`ip dhcp snooping verify mac-address`	Global Config	تفعيل تحقق من MAC المصدر في رأس Ethernet مع MAC في DHCP. يمنع الانتحال.	*no ip dhcp snooping verify mac-address*
`ip dhcp snooping information option`	Global Config	تفعيل Option 82 (DHCP Snooping inserts this) - يضيف معلومات البورت السويتش إلى طلب DHCP.	*no ip dhcp snooping information option*

أوامر عرض DHCP

الأمر	الوضع	الشرح
`show ip dhcp pool <name>`	Privileged EXEC	عرض إحصائيات pool: عدد العناوين، المستأجر، المتاح.
`show ip dhcp binding`	Privileged EXEC	عرض كل الـ leases النشطة (IP ↔ MAC).
`show ip dhcp conflict`	Privileged EXEC	عرض تعارضات العناوين (عنوان معطى لمضيفين).
`show ip dhcp server statistics`	Privileged EXEC	عرض إحصائيات الرسائل: عدد الـ Discover, Offer, Request, Ack.
`show ip dhcp snooping`	Privileged EXEC	عرض إعدادات DHCP Snooping.
`show ip dhcp snooping binding`	Privileged EXEC	عرض الـ bindings (MAC ↔ IP ↔ VLAN ↔ Port).

مثال: راوتر كخادم DHCP

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
Router(config)# ip dhcp pool SALES-Pool
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
Router(dhcp-config)# domain-name cairo-net.local
Router(dhcp-config)# lease 0 8 0            ! 8 ساعات
Router(dhcp-config)# exit

Router# show ip dhcp pool SALES-Pool
Pool SALES-Pool :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/second)     : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 24
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range            Leased addresses
 192.168.10.11        192.168.10.1  - 192.168.10.254    24
```

مثال 10.2: DHCP Relay على واجهة

```
Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip helper-address 10.10.10.5     ! بعيد DHCP خادم
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

نصيحة للاب

عند تشغيل الجهاز كخادم DHCP، استثني دائماً أول 10 عناوين على الأقل (للأجهزة الثابتة كالراوتر نفسه والسيرفرات) والآخر عنوان (للـ broadcast). استخدم `lease infinite` في اللاب فقط، ففي الإنتاج قد يسبب استنزاف العناوين. للتحقق من عمل DHCP على جهاز مضيف Windows، استخدم `ipconfig /release` ثم `ipconfig /renew` على المضيف، و `show ip dhcp binding` على الراوتر.

CHAPTER 11

التوجيه الثابت - Static & Default Routing

Static & Default Routing

التوجيه الثابت (Static Routing) هو إدخال مسارات في جدول التوجيه يدوياً بدلاً من الاعتماد على بروتوكولات ديناميكية مثل OSPF أو EIGRP. يستخدم التوجيه الثابت في حالات: (1) شبكات صغيرة جداً لا تستحق تعقيد بروتوكول ديناميكي، (2) ربط شبكة طرفية بـ ISP (الطرف الناخب default route)، (3) موازنة حمل أو احتياط مع مسار ديناميكي (floating static route). أنواع التوجيه الثابت ثلاثة: **Fully Specified** (next-hop + exit-interface)، **Directly Connected Static** (exit-interface)، **Direct Static** (next-hop IP). **Default Route** هو مسار ثابت خاص يطابق كل الوجهات غير الموجودة في الجدول، يستخدم للوصول للإنترنت.

أوامر التوجيه الثابت (IPv4)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ip route <network> <mask> <next-hop-ip>`	Global Config	توجيه ثابت عبر عنوان القفزة التالية. مثلاً: `ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2`.	`no ip route <network> <mask> <next-hop-ip>`
`ip route <network> <mask> <exit-interface>`	Global Config	توجيه ثابت عبر واجهة الخروج. مثل `ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 gigabitEthernet0/0`. يستعمل في وصلات point-to-point.	`no ip route <network> <mask> <exit-interface>`
`ip route <network> <mask> <next-hop-ip> <exit-interface>`	Global Config	توجيه ثابت كامل التحديد (Fully Specified) - يحدد كلاً من next-hop و exit-interface. مطلوب في حالات معينة.	`no ip route <network> <mask> <next-hop-ip> <exit-interface>`
`ip route <network> <mask> <next-hop> <AD>`	Global Config	ضبط Administrative Distance (AD). الافتراضي 1. يستخدم لعمل floating static route (مسار احتياطي يتفعل عند فشل الأساسي).	`no ip route <network> <mask> <next-hop> <AD>`
`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop>`	Global Config	**Default Route** - مسار افتراضي يطابق كل الشبكات. `0.0.0.0 0.0.0.0` = القناع والمصدر كلاهما 0 (wildcard).	`no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop>`
`ip default-network <network>`	Global Config	طريقة قديمة لضبط default route. تُفضّل `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0` بدلاً منها.	`no ip default-network`
`ip classless`	Global Config	تفعيل behaviour classless - يسمح بالبحث عن أطول تطابق حتى لو الشبكة مفضّلة. مفعّل افتراضياً في IOS 12+. ضروري لـ default route ليعمل.	`no ip classless`

أوامر التوجيه الثابت (IPv6)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ipv6 route <network>/<prefix> <next-hop>`	Global Config	توجيه ثابت IPv6. مثل `ipv6 route 2001:db8:50::/64 2001:db8:1::2`.	`no ipv6 route <network>/<prefix> <next-hop>`
`ipv6 route <network>/<prefix> <exit-interface>`	Global Config	توجيه ثابت IPv6 عبر واجهة الخروج.	`no ipv6 route ...`
`ipv6 route ::/0 <next-hop>`	Global Config	**Default Route IPv6** - `::/0` يطابق كل الشبكات.	`no ipv6 route ::/0`
`ipv6 unicast-routing`	Global Config	تفعيل توجيه IPv6 على الجهاز (مطلوب قبل أي IPv6 routing).	`no ipv6 unicast-routing`

جدول Administrative Distances (AD)

المصدر	الرمز في الجدول	AD	الملاحظة
Connected Interface	`C`	0	الأعلى أولوية
Static Route (with exit-interface)	`S`	0	يعامل كـ directly connected
Static Route (with next-hop)	`S`	1	الافتراضي للـ static العادي
EIGRP Summary	`D EX`	5	المسارات الملخصة من EIGRP
eBGP (External BGP)	`B`	20	المسارات من AS خارجية
EIGRP (Internal)	`D`	90	المسارات الداخلية EIGRP
OSPF	`O`	110	البروتوكول الأكثر شعبية
IS-IS	`i L1/L2`	115	ISP grade
RIP	`R`	120	قديم
EGP	`E`	140	قديم
ODR	`o`	160	On Demand Routing
EIGRP (External)	`D EX`	170	المسارات المستوردة من خارج EIGRP
iBGP (Internal BGP)	`B`	200	المسارات من AS داخلية
Unknown	`?`	255	لا يثق به أبداً

أوامر عرض جدول التوجيه

الأمر	الوضع	الشرح
`show ip route`	Privileged EXEC	عرض جدول التوجيه IPv4 الكامل. أساسي للتشخيص.
`show ip route static`	Privileged EXEC	عرض فقط المسارات الثابتة (S).
`show ip route connected`	Privileged EXEC	عرض فقط المسارات المتصلة مباشرة (C).
`show ip route ospf`	Privileged EXEC	عرض فقط مسارات OSPF (O).
`show ip route eigrp`	Privileged EXEC	عرض فقط مسارات EIGRP (D).
`show ip route bgp`	Privileged EXEC	عرض فقط مسارات BGP (B).
`show ip route <network> <mask>`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل مسار محدد.
`show ip route <ip-addr>`	Privileged EXEC	عرض المسار المستخدم للوصول إلى IP محدد.
`show ip route summary`	Privileged EXEC	عرض ملخص إحصائي لجدول التوجيه.
`show ip protocols`	Privileged EXEC	عرض كل بروتوكولات التوجيه المفعّلة وإعداداتها.
`show ipv6 route`	Privileged EXEC	عرض جدول التوجيه IPv6.
`show ip interface brief`	Privileged EXEC	عرض حالة كل الواجهات - أساسي للتشخيص.

مثال: Floating Static Route (مسار احتياطي)

```
! المسار الأساسي عبر OSPF (AD = 110)
! المسار الاحتياطي ثابت بـ AD = 200 - لن يظهر ما دام OSPF يعمل

Router(config)# ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2 200   ! AD 200 = احتياطي
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# exit

Router# show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 65, type intra area
  ! OSPF مسيطر، المسار الثابت مخفي
```

مثال 11.2: Default Route إلى ISP

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1      ! ISP Gateway
Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad::1
Router(config)# exit

Router# show ip route static
Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
```

فهم رمز S* في جدول التوجيه

الحرف `S*` معناه **Static Default Candidate** - المسار الافتراضي الثابت المرشّح للاستخدام. `*` تشير إلى candidate default. حين يصبح `Gateway of last resort` (يستخدم فعلياً للوصول إلى شبكات غير معروفة) يظهر قبله `+` أو مع `S*` . عند ورود حركة إلى عنوان IP غير معروف في الجدول، يرسلها الراوتر إلى هذا الـ Gateway.

Recursive Routing Lookup - مشكلة شائعة

عند استخدام `ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2` فقط (next-hop بدون exit-interface)، يقوم الراوتر بـ recursive lookup: يبحث عن كيفية الوصول إلى 10.0.0.2 أولاً ثم يقرر الواجهة. هذا يستهلك CPU أكثر لكنه أكثر مرونة (يصمد ضد تغير واجهة الفيزيائية). لتجنب recursive lookup استخدم `ip route ... <exit-interface>` ، لكن انتبه أن هذا قد يسبب مشكلة ARP على وصلات broadcast (إيثرنت) - فيقوم الراوتر بـ ARP لكل عنوان وجهة، مما يستهلك ذاكرة. الأفضل في الإيثرنت: استخدام next-hop فقط. في الوصلات point-to-point (Serial): يمكن استخدام exit-interface فقط.

بروتوكولات التوجيه الديناميكي - مقارنة

البروتوكول	النوع	AD	Metric	الملاحظة
RIPv2	Distance-Vector	120	Hop count	قديم، حد أقصى 15 هوب. يدعم VLSM.
EIGRP	Hybrid (Advanced DV)	90	Composite (BW+Delay)	أصلاً Cisco-Proprietary، الآن معيار مفتوح (RFC 7868).
OSPF	Link-State	110	Cost (1/bandwidth)	المعيار المفتوح، يدعم Areas لتقسيم الـ AS.
IS-IS	Link-State	115	Cost	شائع في ISPs، يعمل في Layer 2.5 (بين IP و Ethernet).
BGP	Path-Vector	200 / (eBGP) 20 (iBGP)	Attributes (AS-path, etc.)	بروتوكول الإنترنت، يستعمل بين Autonomous Systems.

قواعد اختيار المسار (Longest Prefix Match)

عند وجود عدة مسارات لنفس الوجهة، يطبق الراوتر قواعد الترتيب التالية بالتسلسل: (1) **Longest Prefix Match**: يختار المسار بأطول قناع شبكة (الأكثر تحديداً). مثلاً، إن وُجد `10.0.0.0/8` و `10.1.1.0/24` لوجهة 10.1.1.5، يختار الثاني (أكثر تحديداً). (2) **Administrative Distance**: عند تعادل طول القناع، يختار المسار الأقل AD (الأكثر موثوقية). (3) **Metric**: عند تعادل الـ AD (مثلاً مساران من OSPF)، يختار الأقل metric. (4) **Load Balancing**: عند تعادل كل ما سبق، يقسّم الحركة بين المسارات (ECMP - Equal Cost Multi-Path).

نصيحة للمذاكرة

احفظ جدول AD عن ظهر قلب! تأتي منه أسئلة في امتحان CCNA تتعلق بـ "أي مسار يختاره الراوتر بين OSPF و EIGRP و Static". القاعدة الذهبية:

```
Direct (0) > Static (1) > eBGP (20) > EIGRP Internal (90) > IGRP (100) > OSPF (110) > RIP (120) > EIGRP External (170) > iBGP (200)
```

تذكّر: الـ AD لا يأتي في account إذا كان أحد المسارات `directly connected` - فهو دائماً الأقوى.

CHAPTER 12

OSPF v2 & v3

Open Shortest Path First - IPv4 & IPv6

OSPF (Open Shortest Path First) هو بروتوكول توجيه ديناميكي من نوع Link-State، يقوم على معيار مفتوح RFC 2328 (OSPFv2) و RFC 5340 (OSPFv3). يستعمل خوارزمية Dijkstra (Shortest Path First) لحساب أقصر مسار. يقسّم الـ AS إلى **Areas** لتقليل عبء الـ CPU والذاكرة. الـ Area 0 (Backbone) مركزية وتتصل بها باقي الـ Areas. أنواع الـ Areas: **Stub**، **Normal** (لا يستقبل مسارات خارجية)، **Totally Stubby** (لا يستقبل إلا default route)، **NSSA** (Not-So-Stubby Area - يستقبل مسارات داخلية فقط)، **Totally NSSA**. OSPFv2 يعمل مع IPv4 فقط، بينما OSPFv3 يعمل مع IPv6 (وفي الإصدارات الأحدث يدعم Address Family للبروتوكولين معاً).

أوامر OSPFv2 الأساسية (IPv4)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`router ospf <process-id>`	Global Config	إنشاء عملية OSPF محلية. الـ process-id رقم محلي (1-65535) لا علاقة له بـ AS.	`no router ospf <process-id>`
`router-id <ip>`	Router Config	ضبط router-id يدوياً. يُفضّل استخدام Loopback IP. إن لم يضبط، يختار OSPF أعلى IP من Loopback أو Interface.	`no router-id`
`network <ip> <wildcard> area <id>`	Router Config	تفعيل OSPF على شبكة محددة في area معينة. مثلاً: `network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0`.	`no network <ip> <wildcard> area <id>`
`network <ip> <wildcard> area 0`	Router Config	ضبط شبكة في backbone area (Area 0).	`no network ...`
`passive-interface <iface>`	Router Config	منع إرسال OSPF Hellos على واجهة معينة (عادةً LAN facing users). يحتفظ بالإعلان عن الشبكة لكن لا يشكل جيران.	`no passive-interface`
`passive-interface default`	Router Config	ضبط كل الواجهات passive افتراضياً. ثم استخدم `no passive-interface` لتفعيل البعض.	`no passive-interface default`
`auto-cost reference-bandwidth <Mbps>`	Router Config	ضبط مرجع حساب cost. الافتراضي 100 (يعني: 100Mbps → cost 1). يستحسن ضبطه إلى 1000 أو 10000 في الشبكات الحديثة. **يجب ضبطه على كل الراوترات في الـ AS!**	`no auto-cost reference-bandwidth`
`ip ospf cost <1-65535>`	Interface Config	ضبط cost يدوياً على واجهة محددة. يتجاوز الحساب التلقائي.	`no ip ospf cost`
`ip ospf priority <0-255>`	Interface Config	ضبط priority على broadcast networks لانتخاب DR/BDR. الافتراضي 1. `0` = لا يمكن أن يصبح DR/BDR أبداً.	`no ip ospf priority`
`ip ospf hello-interval <sec>`	Interface Config	ضبط فترة إرسال Hello. الافتراضي 10s لـ broadcast، 30s لـ NBMA. **يجب أن تتطابق بين الجيران!**	`no ip ospf hello-interval`
`ip ospf dead-interval <sec>`	Interface Config	ضبط فترة Dead. الافتراضي 4× hello. **يجب أن تتطابق بين الجيران!**	`no ip ospf dead-interval`
`ip ospf network <type>`	Interface Config	ضبط نوع الشبكة: `broadcast`، `non-broadcast`، `point-to-point`، `point-to-multipoint`.	`no ip ospf network`

أوامر OSPFv2 المتقدمة

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`area <id> range <network> <mask>`	Router Config	تلخيص (summarization) مسارات داخلية على ABR. يقلل عدد LSAs في backbone.	`no area <id> range ...`
`area <id> stub`	Router Config	ضبط area كـ Stub (لا تستقبل LSAs خارجية). يستخدم في leaf areas.	`no area <id> stub`
`area <id> stub no-summary`	Router Config	ضبط area كـ Totally Stubby (لا يستقبل إلا default route). على ABR فقط.	`no area <id> stub no-summary`
`area <id> nssa`	Router Config	ضبط area كـ NSSA (تستقبل LSAs خارجية نوع 7). يستخدم في areas تحتاج استيراد خارجي لكن يجب أن تكون stub.	`no area <id> nssa`
`area <id> nssa no-summary`	Router Config	ضبط area كـ Totally NSSA (تستقبل LSAs نوع 7 لكن لا inter-area LSAs).	`no area <id> nssa no-summary`
`area <id> authentication message-digest`	Router Config	تفعيل مصادقة MD5 على area محددة.	`no area <id> authentication`
`ip ospf message-digest-key <id> md5 <key>`	Interface Config	ضبط مفتاح MD5 على واجهة.	`no ip ospf message-digest-key`
`default-information originate [always]`	Router Config	إعلان default route في OSPF إن وُجد في الجدول. `always` = أعلن حتى لو لم يوجد.	`no default-information originate`
`redistribute static subnets`	Router Config	إعادة توزيع المسارات الثابتة في OSPF.	`no redistribute static`
`maximum-paths <1-32>`	Router Config	ضبط أقصى عدد مسارات متساوية لـ ECMP load balancing. الافتراضي 4.	`no maximum-paths`

OSPFv3 (IPv6)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ipv6 router ospf <process-id>`	Global Config	إنشاء عملية OSPFv3 لـ IPv6. IOS القديم.	`no ipv6 router ospf`
`ospfv3 <process-id> ipv6 area <id>`	Interface Config	تفعيل OSPFv3 على الواجهة مباشرةً (IOS 15+). أسلوب حديث بدلاً من network command.	`no ospfv3 <pid> ipv6 area`
`ospfv3 authentication ipsec spi <n> sha1/md5 ...`	Interface Config	تفعيل مصادقة IPsec على OSPFv3 (يدعم IPsec أصلاً).	`no ospfv3 authentication`
`router-id <ip>`	OSPFv3 Config	ضبط router-id. مطلوب يدوياً في OSPFv3 لأن لا علاقة له بـ IPv4.	`no router-id`

OSPFv3 Address-Family (Unified Mode)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`router ospfv3 <process-id>`	Global Config	إنشاء عملية OSPFv3 unification.	`no router ospfv3`
`address-family ipv4 unicast`	Router Config	تفعيل address family IPv4.	`no address-family ipv4 unicast`
`address-family ipv6 unicast`	Router Config	تفعيل address family IPv6.	`no address-family ipv6 unicast`
`ospfv3 <pid> ipv4 area <id>`	Interface Config	تفعيل OSPFv3 لـ IPv4 على الواجهة.	`no ospfv3 <pid> ipv4 area`

أنواع LSAs في OSPF

النوع	الاسم	المصدر	النطاق
Type 1	Router LSA	كل راوتر	داخل الـ Area
Type 2	Network LSA	DR	داخل الـ Area
Type 3	Summary LSA	ABR	بين Areas
Type 4	ASBR Summary LSA	ABR	بين Areas
Type 5	AS External LSA	ASBR	كل الـ AS
Type 7	NSSA External LSA	ASBR داخل NSSA	داخل NSSA
Type 9	Opaque LSA (link-local)	محدد	لـ MPLS Traffic Engineering

انتخاب DR/BDR على شبكات Broadcast

على شبكات Broadcast (مثل الإيثرنت) أو NBMA، تنتخب OSPF راوتراً رئيسياً (Designated Router - DR) ومساعداً (Backup DR - BDR) لتقليل عدد الجيران. كل الراوترات الأخرى (DROthers) تشارك فقط مع DR و BDR، وليس فيما بينها. الانتخاب قائم على: (1) **أعلى Priority** (الافتراضي 1، 0 يعني لا يمكن أن يكون DR)، (2) عند التعادل، أعلى Router-ID. لذلك لضبط راوتر معين كـ DR، اضبط priority عالياً عليه (مثلاً 100) و 0 على الباقين. انتبه أن انتخاب DR غير قابل للإزاحة - إذا دخل راوتر جديد بـ priority أعلى بعد انتخاب DR، فلن يصبح DR حتى لو أُعيد تحميل OSPF.

أوامر عرض OSPF

الأمر	الوضع	الشرح
`show ip ospf neighbor`	Privileged EXEC	عرض جيران OSPF وحالتهم (FULL، 2-Way، ExStart، إلخ).
`show ip ospf neighbor detail`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل كل جار: priority، state، DR/BDR.
`show ip ospf`	Privileged EXEC	عرض معلومات عملية OSPF: router-id، areas، SPF count.
`show ip ospf interface`	Privileged EXEC	عرض OSPF على كل الواجهات: cost، hello/dead، network type.
`show ip ospf interface <iface>`	Privileged EXEC	عرض OSPF على واجهة محددة.
`show ip ospf database`	Privileged EXEC	عرض LSD - قاعدة بيانات حالة الروابط (Link-State Database).
`show ip ospf database router`	Privileged EXEC	عرض Type 1 LSAs.
`show ip ospf database network`	Privileged EXEC	عرض Type 2 LSAs.
`show ip ospf border-routers`	Privileged EXEC	عرض ABRs و ASBRs.
`show ip route ospf`	Privileged EXEC	عرض مسارات OSPF في جدول التوجيه.
`show ipv6 ospf neighbor`	Privileged EXEC	عرض جيران OSPFv3.

حالات الجوار في OSPF (Neighbor States)

الحالة	الوصف
`Down`	البداية - لا يوجد جوار بعد.
`Init`	استقبل Hello من جار لكن اسمه ليس في Hello.
`Two-Way`	التأكد من وجود الاتصال ثنائي الاتجاه. على broadcast، الانتخاب يحدث هنا.
`ExStart`	التفاوض على Master/Slave و sequence number لـ DBD.
`Exchange`	تبادل Database Description (DBD) packets.
`Loading`	طلب LSAs مفقودة عبر LSR (Link-State Request).
`Full`	**الحالة المستقرة** - الـ LSAs متطابقة بين الجارين.

مثال: إعداد OSPFv2 Single-Area

```
Router(config)# router ospf 10
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# passive-interface default
Router(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet0/0   ! للـ WAN
Router(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
Router(config-router)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip ospf priority 100          ! ليصبح DR
Router(config-if)# ip ospf cost 10
Router(config-if)# ip ospf hello-interval 10
Router(config-if)# ip ospf dead-interval 40
Router(config-if)# exit

Router# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
1.1.1.2           1   FULL/BDR        00:00:38    10.0.0.2        GigabitEthernet0/0
1.1.1.3           1   FULL/DROTHER    00:00:38    10.0.0.3        GigabitEthernet0/0
```

مثال 12.2: OSPFv3 Multi-Area

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ipv6 enable
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
Router(config-if)# ospfv3 1 ipv6 area 0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ipv6 enable
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2::1/64
Router(config-if)# ospfv3 1 ipv6 area 1          ! area 1
Router(config-if)# exit

Router(config)# router ospfv3 1
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# area 1 stub               ! area 1 stub
Router(config-router)# exit
```

نصيحة لـ OSPF في اللاب

(1) ضع `router-id` دائماً يدوياً لتجنب تغييره عند إضافة واجهات. (2) اضبط `auto-cost reference-bandwidth 1000` على كل الراوترات لتجنب اختلاف cost بين الراوترات في الشبكة. (3) استخدم `passive-interface default` و `no passive-interface` على الواجهات الفعلية، لتقليل حركة OSPF على بورتات LAN. (4) للحصول على جوار `FULL`، تأكد من تطابق hello/dead بين الجيران، وألا يوجد ACL يمنع بروتوكول 89.

خطأ شائع: Wildcard vs Subnet Mask

OSPF يستعمل **wildcard mask** وليس subnet mask. الفرق: `255.255.255.0` كقناع شبكة → `0.0.0.255` كـ wildcard (معكوس). كتابة `network 10.0.0.0 255.255.255.0 area 0` خطأ شائع جداً - سيُرفضه IOS أو يعطي نتيجة خاطئة. لذلك احفظ: `255.255.255.0` ← `0.0.0.255`، `255.255.0.0` ← `0.0.255.255`، `255.0.0.0` ← `0.255.255.255`.

CHAPTER 13

EIGRP v4 & v6

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) هو بروتوكول توجيه هجين (Hybrid) طورته سيسكو أصلاً، ثم أصبح معياراً مفتوحاً في RFC 7868. يجمع EIGRP بين مزايا Distance-Vector (سهولة الإعداد) و Link-State (رؤية كاملة للطوبولوجيا عبر DUAL). يمتاز بـ: (1) تقارب سريع جداً (milliseconds) عبر خوارزمية DUAL و Feasible Successor، (2) استخدام متعدد للمسارات المتساوية وغير المتساوية (ECMP و WCMP)، (3) دعم VLSM، (4) تصرف كـ classless افتراضياً، (5) حركة تحكم محدودة (Hello فقط في الوضع المستقر). أنواع EIGRP الأساسية: **Classic Mode** (القديم بـ AS)، **Named Mode** (الحديث بـ address-family).

أوامر EIGRP Classic Mode

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`router eigrp <AS>`	Global Config	إنشاء عملية EIGRP بـ AS محدد. كل الراوترات في نفس الـ AS يجب أن تستعمل نفس الرقم. AS 1-65535.	`no router eigrp <AS>`
`eigrp router-id <ip>`	Router Config	ضبط router-id يدوياً. مطلوب لتفادي انتقاء IP عشوائي.	`no eigrp router-id`
`network <network> <wildcard>`	Router Config	تفعيل EIGRP على شبكة. `network 10.0.0.0 0.0.0.255`.	`no network <network> <wildcard>`
`network <network>`	Router Config	صيغة classful تلقائية (القناع يأتي من الواجهة). قديم - لا يفضل.	`no network <network>`
`passive-interface <iface>`	Router Config	منع إرسال Hellos على واجهة.	`no passive-interface`
`passive-interface default`	Router Config	ضبط كل الواجهات passive افتراضياً.	`no passive-interface default`
`no auto-summary`	Router Config	تعطيل auto-summary (summarization عند حدود classful). **مطلوب** في الشبكات الحديثة - تعطله افتراضياً في IOS 15+.	`auto-summary`
`variance <1-128>`	Router Config	تفعيل Unequal Cost Load Balancing. `variance 2` = استعمل مسارات حتى 2× metric الأقل.	`no variance`
`maximum-paths <1-32>`	Router Config	أقصى عدد مسارات لـ ECMP. الافتراضي 4.	`no maximum-paths`
`redistribute static`	Router Config	إعادة توزيع المسارات الثابتة في EIGRP.	`no redistribute static`
`redistribute connected`	Router Config	إعادة توزيع الشبكات المتصلة مباشرة.	`no redistribute connected`
`default-information originate`	Router Config	إعلان default route في EIGRP.	`no default-information originate`

أوامر EIGRP على الواجهة

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ip hello-interval eigrp <AS> <sec>`	Interface Config	ضبط فترة Hello. الافتراضي 5s (وصلات سريعة)، 60s (وصلات NBMA <1.544Mbps).	`no ip hello-interval eigrp`
`ip hold-time eigrp <AS> <sec>`	Interface Config	ضبط Hold Time. الافتراضي 3× hello.	`no ip hold-time eigrp`
`ip bandwidth-percent eigrp <AS> <percent>`	Interface Config	نسبة عرض النطاق المسموح لحركة EIGRP. الافتراضي 50%.	`no ip bandwidth-percent eigrp`
`ip summary-address eigrp <AS> <network> <mask>`	Interface Config	تلخيص مسارات EIGRP على واجهة محددة.	`no ip summary-address eigrp`
`ip authentication mode eigrp <AS> md5`	Interface Config	تفعيل مصادقة MD5 على EIGRP.	`no ip authentication mode eigrp`
`ip authentication key-chain eigrp <AS> <chain>`	Interface Config	ضبط key chain للمصادقة.	`no ip authentication key-chain eigrp`

EIGRP Named Mode (Address Family)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`router eigrp <virtual-name>`	Global Config	إنشاء عملية EIGRP بـ named instance (string). أسلوب حديث.	`no router eigrp <virtual-name>`
`address-family ipv4 unicast autonomous-system <AS>`	Router Config	تفعيل address-family IPv4 وتحديد AS.	`no address-family ipv4 unicast`
`address-family ipv6 unicast autonomous-system <AS>`	Router Config	تفعيل address-family IPv6.	`no address-family ipv6 unicast`
`network <network> <wildcard>`	AF Config	تفعيل EIGRP على شبكة (داخل address-family).	`no network ...`
`af-interface <iface>`	AF Config	الدخول إلى وضع إعداد واجهة في الـ AF.	`no af-interface <iface>`
`passive-interface`	AF-Interface	ضبط الواجهة كـ passive.	`no passive-interface`
`authentication mode md5`	AF-Interface	تفعيل MD5 على الواجهة.	`no authentication mode`

حساب Metric في EIGRP

صيغة Metric الكلاسيكية (EIGRP Classic): `Metric = 256 × (K1×BW + K3×Delay) × 256 / K2 .../256`. K-values افتراضية: K1=1 (bandwidth)، K3=1 (delay)، الباقي 0. لذلك: `Metric = (10^7/min-bandwidth + sum-delays/10) × 256`. في EIGRP، IOS 15+ يدعم Wide Metric بصيغة 64-bit لتفادي القيم الصفرية على وصلات 10G+.

مفاهيم DUAL الأساسية

المصطلح	الشرح
Feasible Distance (FD)	أقل تكلفة محسوبة من الراوتر للوجهة.
Reported Distance (RD)	التكلفة كما يعلنها الجار (التكلفة من الجار إلى الوجهة).
Feasibility Condition (FC)	RD < FD الحالي. شرط أن يصبح الجار Successor Backup.
Successor	الجار الذي يستعمله الراوتر للوصول إلى الوجهة (الأقل metric).
Feasible Successor (FS)	جار احتياطي يحقق FC. يستعمل فوراً عند فشل Successor بدون انتظار إعادة حساب.
Active State	حالة يبحث فيها الراوتر عن مسار بديل - ترسل Query لكل الجيران. تجنبه!
Passive State	الحالة الطبيعية المستقرة - الراوتر يعرف مساره.
Stuck in Active (SIA)	الراوتر لم يتلقّ Reply على Query خلال الوقت المحدد - مشكلة خطيرة قد تسبب إعادة ضبط الجيران.

أوامر عرض EIGRP

الأمر	الوضع	الشرح
`show ip eigrp neighbors`	Privileged EXEC	عرض جيران EIGRP وحالتهم و queue count.
`show ip eigrp neighbors detail`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل كل جار: version، retransmissions.
`show ip eigrp topology`	Privileged EXEC	عرض طوبولوجيا EIGRP: كل المسارات Successors و FSs.
`show ip eigrp topology <network>`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل مسار محدد: FD، RD، Successors، FSs.
`show ip eigrp interfaces`	Privileged EXEC	عرض الواجهات المفعّل عليها EIGRP: peers، packets.
`show ip eigrp traffic`	Privileged EXEC	عرض إحصائيات الحزم: Hellos، Updates، Queries، Replies.
`show ip route eigrp`	Privileged EXEC	عرض مسارات EIGRP في جدول التوجيه.
`show ipv6 eigrp neighbors`	Privileged EXEC	عرض جيران EIGRP IPv6.
`show ip protocols`	Privileged EXEC	عرض معلومات كل بروتوكولات التوجيه النشطة.

مثال: EIGRP Classic Single AS

```
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# eigrp router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config-router)# passive-interface default
Router(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet0/0
Router(config-router)# variance 2
Router(config-router)# maximum-paths 4
Router(config-router)# exit

! تلخيص على واجهة
Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.252.0
Router(config-if)# ip authentication mode eigrp 100 md5
Router(config-if)# ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-KEYS
Router(config-if)# exit

! ضبط key chain
Router(config)# key chain EIGRP-KEYS
Router(config-keychain)# key 1
Router(config-keychain-key)# key-string S3cr3t!Pass
Router(config-keychain-key)# exit

Router# show ip eigrp topology
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 3011840
        via 10.0.0.2 (3011840/28160), GigabitEthernet0/0
        via 10.0.0.3 (40514560/281600), GigabitEthernet0/1
! 10.0.0.2 = Successor، 10.0.0.3 = FS لأن RD (281600) < FD (3011840)
```

نصيحة عملية

لا تنس `no auto-summary` أبداً في الشبكات الحديثة! بدونها، يقوم EIGRP بتلخيص على حدود classful (مثلاً 10.0.0.0/8) مما قد يسبب مشكلة مسارات خاطئة. في IOS 15+ هذا التعطيل أصبح افتراضياً، لكن في الإصدارات الأقدم يجب ضبطه يدوياً. ولـ Load Balancing، استعمل `variance 2` لتفعيل Unequal Cost Load Balancing (UCMP) - ميزة فريدة في EIGRP لا توجد في OSPF.

CHAPTER 14

FHRP - HSRP / VRRP / GLBP

First Hop Redundancy Protocols

بروتوكولات FHRP (First Hop Redundancy Protocols) توفر توفيراً متاحاً (High Availability) لـ Default Gateway على المضيفين. بدونها، إن فشل الراوتر الـ gateway، ستتوقف كل المضيفين عن الوصول للإنترنت حتى تُعيد إعدادهم يدوياً بـ gateway جديد. تحل FHRP هذه المشكلة عبر إنشاء **عنوان MAC وهمي** (Virtual MAC) و **عنوان IP وهمي** (Virtual IP) يشاركه راوتران أو أكثر. عند فشل الراوتر الأساسي (Active)، يأخذ الراوتر الثانوي (Standby) الدور تلقائياً خلال ثوانٍ معدودة. ثلاث بروتوكولات شائعة: **HSRP** (Cisco-Proprietary، الأكثر شيوعاً)، **VRRP** (معيار IETF مفتوح RFC 5798)، **GLBP** (Cisco-Proprietary، يدعم Load Balancing على عكس الباقي).

مقارنة بين بروتوكولات FHRP

البروتوكول	النوع	RFC	Load Balancing	الملاحظة
HSRPv1	Cisco	N/A	لا	IPv4 فقط. Active/Standby.
HSRPv2	Cisco	N/A	لا	IPv4/IPv6. يدعم Millisecond timers.
VRRPv3	IETF	RFC 5798	لا (إلا يدوياً)	Master/Backup. معيار مفتوح.
GLBP	Cisco	N/A	**نعم (تلقائي)**	AVF Active و AVG. يوزع الـ MACs على المضيفين.

أوامر HSRP

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`standby <group> ip <virtual-ip>`	Interface Config	ضبط Virtual IP لمجموعة HSRP. مثلاً: `standby 1 ip 192.168.1.254`.	`no standby <group> ip`
`standby <group> priority <0-255>`	Interface Config	ضبط priority (الافتراضي 100). الأعلى يصبح Active.	`no standby <group> priority`
`standby <group> preempt`	Interface Config	تفعيل Preempt - يستعيد الراوتر دور Active عندما يكون priority أعلى. **موصى به** لتفادي scenario حيث الراوتر الأقل priority يبقى active.	`no standby <group> preempt`
`standby <group> timers <hello> <hold>`	Interface Config	ضبط Hello و Hold timer بالثواني. الافتراضي 3s/10s.	`no standby <group> timers`
`standby <group> timers msec <hello> <hold>`	Interface Config	ضبط timers بالملي ثانية (HSRPv2). مثل `standby 1 timers msec 200 800`.	`no standby <group> timers`
`standby <group> track <obj> decrement <n>`	Interface Config	تتبع حالة واجهة أخرى (مثلاً WAN) وتخفيض priority إن فشلت. يستعمل لتفعيل switchover عند فشل uplink.	`no standby <group> track`
`standby <group> authentication md5 key-chain <name>`	Interface Config	تفعيل مصادقة MD5 على HSRP.	`no standby <group> authentication`
`standby version 2`	Interface Config	تفعيل HSRPv2 (يدعم IPv6 و msec timers).	`no standby version`
`standby <group> ipv6 <ipv6>`	Interface Config	ضبط IPv6 virtual address لـ HSRPv2.	`no standby <group> ipv6`

أوامر VRRP

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`vrrp <group> ip <virtual-ip>`	Interface Config	ضبط VRRP virtual IP.	`no vrrp <group> ip`
`vrrp <group> priority <0-255>`	Interface Config	ضبط priority (الافتراضي 100).	`no vrrp <group> priority`
`vrrp <group> preempt`	Interface Config	تفعيل preempt. مفعّل افتراضياً في VRRP.	`no vrrp <group> preempt`
`vrrp <group> timers advertise <sec>`	Interface Config	ضبط فترة الإعلان.	`no vrrp <group> timers`
`vrrp <group> track <obj> decrement <n>`	Interface Config	تتبع واجهة وتخفيض priority عند الفشل.	`no vrrp <group> track`

أوامر GLBP

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`glbp <group> ip <virtual-ip>`	Interface Config	ضبط GLBP virtual IP.	*no glbp <group> ip*
`glbp <group> priority <0-255>`	Interface Config	ضبط priority لانتخاب AVG (Active Virtual Gateway).	*no glbp <group> priority*
`glbp <group> preempt`	Interface Config	تفعيل preempt لاستعادة دور AVG.	*no glbp <group> preempt*
`glbp <group> weighting <weight>`	Interface Config	ضبط weight لانتخاب AVF (Active Virtual Forwarder) - يحدد من يقوم بـ forwarding الحركة.	*no glbp <group> weighting*
`glbp <group> load-balancing <method>`	Interface Config	ضبط طريقة load balancing: `round-robin`، `weighted`، `host-dependent`.	*no glbp <group> load-balancing*

أوامر عرض FHRP

الأمر	الوضع	الشرح
`show standby brief`	Privileged EXEC	عرض ملخص HSRP: المجموعات، Active/Standby، priority.
`show standby`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل كاملة عن HSRP.
`show vrrp brief`	Privileged EXEC	عرض ملخص VRRP.
`show glbp brief`	Privileged EXEC	عرض ملخص GLBP: AVG، AVFs.
`show vrrp`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل VRRP.
`show glbp`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل GLBP.

مثال: HSRP بين راوترين

```
! على R1 (الأساسي - Active)
R1(config)# interface gigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
R1(config-if)# standby 1 priority 110
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# standby 1 timers msec 200 msec 800
R1(config-if)# standby 1 track 1 decrement 20      ! track object 1
R1(config-if)# exit
R1(config)# track 1 interface serial0/0/0 line-protocol
R1(config-track)# exit

! على R2 (الثانوي - Standby)
R2(config)# interface gigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
R2(config-if)# standby 1 priority 100      ! افتراضي
R2(config-if)# standby 1 preempt
R2(config-if)# exit

R1# show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gi0/0       1    110 P  Active  local           192.168.1.3     192.168.1.254
```

عناوين MAC الافتراضية لكل بروتوكول

HSRPv1: `0000.0c07.acXX` (XX = رقم المجموعة، 0-255).

HSRPv2: `0000.0c9f.fXXX` (XXX = 0-4095).

VRRP: `0000.5e00.01XX` (XX = رقم المجموعة).

GLBP: `0007.b400.XXYY` (XX = group, YY = AVF number).

معرفة عناوين MAC الوهمية مفيدة في تشخيص ARP في الـ packet captures.

CHAPTER 15

Access Control Lists (ACLs)

Standard, Extended & IPv6 ACLs

ACLs (Access Control Lists) هي قواعد شرطية تُطبّق على حركة المرور عبر واجهة أو بروتوكول، لتقرير إذا كان يجب السماح أو رفض حزمة معينة. تستعمل ACLs في: (1) تصفية حركة المرور (Security)، (2) تحديد حركة معينة لـ NAT، (3) تحديد الشبكات المعلَن عنها في بروتوكولات التوجيه، (4) تقييد الوصول إلى VTY، (5) تحديد حركة لـ QoS. أنواع ACLs الأساسية: **Standard ACL** (القديم، يفحص المصدر فقط - أرقام 1-99 و 1300-1999)، **Extended ACL** (يفحص المصدر، الوجهة، البروتوكول، البورت - 100-199 و 2000-2699)، **Named ACLs** (القابلة للقراءة، حديثة)، **IPv6 ACLs** (تفاصيل مختلفة).

قواعد ACL الذهبية

(1) كل ACL تنتهي ضمنياً بقاعدة `deny any`. (2) الترتيب مهم جداً - القواعد تُقوّم من الأعلى للأسفل. (3) Standard ACL توضع قرب الوجهة (لتفادي رفض الحركة المنتمية من الوجهة). (4) Extended ACL توضع قرب المصدر (لتوفير عرض النطاق). (5) قاعدة واحدة على الأقل من `permit` في ACL وإلا فكل الحركة ستُرفض. (6) لا تنسَ تطبيق الـ ACL على واجهة مع `in` أو `out`.

أوامر Standard IPv4 ACLs

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`access-list <1-99|1300-1999> permit <source> [<wildcard>]`	Global Config	إنشاء قاعدة Standard ACL تسمح بالمصدر. مثل `access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`.	*no access-list <id>*
`access-list <id> deny <source> [<wildcard>]`	Global Config	إنشاء قاعدة رفض.	*no access-list <id>*
`access-list <id> permit any`	Global Config	السماح بكل المصادر (صيغة مختصرة لـ `0.0.0.0 255.255.255.255`).	*no access-list <id>*
`access-list <id> remark <text>`	Global Config	إضافة تعليق للـ ACL.	*no access-list <id> remark*
`ip access-group <id> in|out`	Interface Config	تطبيق ACL على واجهة (داخل أو خارج).	*no ip access-group <id>*
`access-class <id> in`	Line Config	تطبيق ACL على VTY (تحكم بمن يستطيع Telnet/SSH إلى الجهاز).	*no access-class <id>*

أوامر Extended IPv4 ACLs

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`access-list <100-199|2000-2699> permit|deny <protocol> <src> <src-wild> <dst> <dst-wild> [<port-ops>] [<established>]`	Global Config	قاعدة Extended ACL كاملة. البروتوكول: `ip, tcp, udp, icmp, ...` Port ops: `eq, gt, lt, neq, range`.	`no access-list <id>`
`access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.0.255 eq 80`	Global Config	السماح بـ HTTP من 192.168.1.0/24 إلى 10.0.0.0/24.	`no access-list 100 ...`
`access-list 100 permit tcp any 10.0.0.0 0.0.0.255 established`	Global Config	السماح بـ TCP الرد على اتصال بدأه الطرف الآخر (مفيد لجدار حماية بسيط).	`no ...`
`access-list 100 deny icmp any any echo`	Global Config	رفض ping inbound.	`no access-list 100 ...`

Named ACLs (الأكثر استخداماً اليوم)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ip access-list standard|extended <name>`	Global Config	إنشاء named ACL ودخول وضع الإعداد.	`no ip access-list <name>`
`[<seq>] permit|deny <rules>`	Named ACL	إضافة قاعدة مع sequence number (يدعم ترتيب دقيق وإدراج في موضع محدد).	`no <seq>`
`<seq> permit ...`	Named ACL	إدراج قاعدة في موقع محدد. مثلاً: `15 permit tcp any any eq 443` لإدراجها قبل القاعدة 20.	`no <seq>`

IPv6 ACLs

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ipv6 access-list <name>`	Global Config	إنشاء IPv6 ACL. كل IPv6 ACLs هي named فقط (لا توجد numbered IPv6 ACLs).	`no ipv6 access-list <name>`
`permit|deny <protocol> <src>/<len> <dst>/<len>`	IPv6 ACL	قاعدة IPv6 ACL.	`no permit|deny ...`
`ipv6 traffic-filter <name> in|out`	Interface Config	تطبيق IPv6 ACL على واجهة.	`no ipv6 traffic-filter`

أوامر عرض ACLs

الأمر	الوضع	الشرح
`show access-lists`	Privileged EXEC	عرض كل ACLs وقواعدها وعدادات التطابق.
`show access-lists <name|id>`	Privileged EXEC	عرض ACL محدد.
`show ip access-lists`	Privileged EXEC	عرض فقط IPv4 ACLs.
`show ipv6 access-list`	Privileged EXEC	عرض IPv6 ACLs.
`show ip interface <iface>`	Privileged EXEC	عرض الـ ACLs المطبّقة على واجهة.
`clear access-list counters <id>`	Privileged EXEC	تصفير عدادات التطابق في ACL.

مثال: Extended Named ACL لحماية سيرفر

```
Router(config)# ip access-list extended PROTECT-SERVER
Router(config-ext-nacl)# remark Block all access to Server VLAN except HTTP/HTTPS/DNS
Router(config-ext-nacl)# 10 permit tcp any host 192.168.50.10 eq 80      ! HTTP
Router(config-ext-nacl)# 20 permit tcp any host 192.168.50.10 eq 443     ! HTTPS
Router(config-ext-nacl)# 30 permit udp any host 192.168.50.10 eq 53      ! DNS
Router(config-ext-nacl)# 40 permit tcp any host 192.168.50.10 eq 22      ! SSH from
management
Router(config-ext-nacl)# 50 permit icmp any host 192.168.50.10 echo      ! ping only
Router(config-ext-nacl)# 100 deny ip any host 192.168.50.10             ! block everything
else
Router(config-ext-nacl)# 200 permit ip any any                          ! allow other
traffic
Router(config-ext-nacl)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip access-group PROTECT-SERVER out
Router(config-if)# exit

Router# show access-lists PROTECT-SERVER
Extended IP access list PROTECT-SERVER
    10 permit tcp any host 192.168.50.10 eq www (5 matches)
    20 permit tcp any host 192.168.50.10 eq 443 (12 matches)
    30 permit udp any host 192.168.50.10 eq domain (45 matches)
    ...
```

نصيحة لـ Wildcard Mask

Wildcard Mask = عكس Subnet Mask. للحصول عليها: `255.255.255.255 - subnet_mask`. أمثلة سريعة: `/24` → `0.0.0.255`، `/25` → `0.0.0.127`، `/30` → `0.0.0.3`، `/32` → `0.0.0.0` (host). لعنوان واحد فقط استخدم keyword `host`: `permit ip 10.0.0.1 0.0.0.0 any` = `permit ip host 10.0.0.1 any`.

تحذير: Extended ACL على الواجهة الخاطئة

ضع Extended ACL دائماً **قرب المصدر** (inbound على الواجهة القريبة من المصدر) لتوفير عرض النطاق ورفض الحركة قبل عبورها الشبكة. ضع Standard ACL قرب الوجهة (outbound على الواجهة الأخيرة) لأنه لا يفحص إلا المصدر، فلو وضعته قرب المصدر قد يرفض حركة مشروعة يجب أن تصل وجهات أخرى.

CHAPTER 16

Network Address Translation

Static, Dynamic & PAT (NAT Overload)

NAT (Network Address Translation) يحوّل عناوين IP الخاصة (RFC 1918: 10.0.0.0/8، 172.16.0.0/12، 192.168.0.0/16) إلى عناوين IP عامة قابلة للتوجيه على الإنترنت. أنواع NAT الأساسية: **Static NAT** (تطابق 1-to-1 يدوي)، **Dynamic NAT** (مجموعة عناوين عامة تُوزع ديناميكياً)، **PAT (NAT Overload)** (يستخدم بورت واحد لعدة مضيفين - الأكثر شيوعاً في المنازل والشركات الصغيرة). يقوم الراوتر بتعريف واجهة **inside** (مواجهة للشبكة الداخلية) وواجهة **outside** (مواجهة للإنترنت)، يطبّق NAT على الواجهة ثم تُعرف القواعد بشكل عام.

أوامر NAT العامة

الأمر	الوضع	الشرح	العك
`ip nat inside`	Interface Config	تعريف الواجهة كـ inside (مواجهة للشبكة الداخلية).	`ip t side`
`ip nat outside`	Interface Config	تعريف الواجهة كـ outside (مواجهة للإنترنت).	`ip t tsid`

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ip nat inside source static <local-ip> <global-ip>`	Global Config	Static NAT - تطابق دائم 1-1-to. مثلاً: `ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10` .	`ip t side urce atic ocal p> loba ip>`
`ip nat inside source static tcp <local> <port> <global> <port>`	Global Config	Port Forwarding - ترجمة بورت محدد. مثل `ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 203.0.113.10 80` .	`ip t side urce atic p`
`ip nat pool <name> <start> <end> netmask <mask>`	Global Config	إنشاء pool عناوين IP عامة لـ Dynamic NAT.	`ip t ol ame>`
`ip nat pool <name> <start> <end> prefix-length <len>`	Global Config	إنشاء pool بصيغة CIDR.	`ip t ol`

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ip nat inside source list <acl> pool <name>`	Global Config	Dynamic NAT - ترجمة الحركة الموصوفة في ACL إلى pool.	`no ip nat inside source list <acl> pool <name>`
`ip nat inside source list <acl> interface <iface> overload`	Global Config	**PAT (NAT Overload)** - تستعمل عنوان IP واحد (IP الواجهة) لترجمة كل الحركة الداخلية عبر بورتات متعددة.	`no ip nat inside source list <acl> interface <iface> overload`
`ip nat translation timeout <sec>`	Global Config	ضبط مدة بقاء entries في جدول NAT.	`no ip nat translation timeout`
`ip nat translation max-entries <n>`	Global Config	ضبط حد أقصى لعدد entries (مفيد لمنع استنزاف الذاكرة).	`no ip nat translation max-entries`

أوامر عرض NAT

الأمر	الوضع	الشرح
`show ip nat translations`	Privileged EXEC	عرض جدول ترجمات NAT النشطة (pro=TCP/UDP، inside local، inside global، outside).
`show ip nat translations verbose`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل إضافية: مدة الإنشاء، flags.
`show ip nat statistics`	Privileged EXEC	عرض إحصائيات NAT: عدد الترجمات، عدد الحدث، peak.
`clear ip nat translations *`	Privileged EXEC	مسح كل ترجمات NAT الديناميكية (الثابتة تبقى).
`clear ip nat translations <args>`	Privileged EXEC	مسح ترجمات محددة.
`debug ip nat`	Privileged EXEC	تصحيح تفصيلي - اعرض كل حزمة مترجمة. تحذير: قد يسبب load عالٍ في الإنتاج!
`debug ip nat detailed`	Privileged EXEC	تصحيح أكثر تفصيلاً.

مثال: PAT - ترجمة كل الشبكة إلى IP WAN

```
! تعريف inside و outside
Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit

! تعريف الحركة التي تترجم
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! PAT - ترجمة كل الحركة إلى IP الواجهة outside
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet0/1 overload

Router# show ip nat translations
Pro Inside global       Inside local       Outside local      Outside global
tcp 203.0.113.2:51152   192.168.1.10:51152  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
tcp 203.0.113.2:51211   192.168.1.20:51211  142.250.180.14:443 142.250.180.14:443
```

مثال 16.2: Port Forwarding لسيرفر ويب داخلي

```
! نشر السيرفر الداخلي 192.168.1.10:80 على 203.0.113.2:8080
Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit

Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 203.0.113.2 8080 extendable
```

من داخل إلى خارج: NAT Order of Operations

ترتيب معالجة الحزمة من داخل إلى خارج: (1) `inbound ACL` على الواجهة، (2) `inbound rate-limit/policy`، (3) `internal-to-local NAT`، (4) `routing lookup`، (5) `Crypto map (if applicable)`، (6) `outbound ACL`، (7) `outbound NAT`. للأسفل إلى الداخل، ترتيب معاكس. فهم هذا الترتيب يساعد على تشخيص مشاكل ACL + NAT المتشابكة.

PAT ومشاكل التطبيقات

بعض التطبيقات لا تعمل بشكل صحيح عبر PAT لأنها تضمّن IP في payload (مثل FTP Active، SIP، H.323). الحل: استعمل `ip nat service ...` لإصلاح التطبيقات، أو فعّل FTP ALG (Application Layer Gateway):
`ip nat service ftp tcp port 21` . أو استخدم FTP Passive Mode الذي لا يضمّن IP. لـ SIP:
`ip nat service sip udp 5060` .

CHAPTER 17

BGP الأساسي (CCNP)

Border Gateway Protocol

BGP (Border Gateway Protocol) هو بروتوكول توجيه من نوع Path-Vector، يستخدم على نطاق الإنترنت بين Autonomous Systems (ASes). يصف المعيار RFC 4271 (BGP-4). BGP هو البروتوكول الذي يحوّم الإنترنت - أي صفحة ويب تطلبها تمر عبر عشرات BGP routers. يتميز بـ: (1) موثوقية (TCP port 179)، (2) قابلية توسّع هائلة (+400K routes في الجدول الكامل)، (3) سياسات غنية (Attributes) للتحكم الدقيق في اختيار المسارات. أنواعه: **eBGP** (External - بين ASes مختلفة)، **iBGP** (Internal - داخل AS واحد). ملاحظة: iBGP يطلب full-mesh أو استخدام Route Reflectors / Confederations.

أوامر BGP الأساسية

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`router bgp <AS>`	Global Config	إنشاء عملية BGP مع AS محدد. الـ AS رقم (1-4294967295) أو قابلة للتوسعة (4-byte AS Numbers).	*no router bgp <AS>*
`bgp router-id <ip>`	Router Config	ضبط router-id يدوياً.	*no bgp router-id*
`neighbor <ip> remote-as <AS>`	Router Config	تعريف جار BGP مع AS التابع له. لو الـ AS مختلف عن AS الراوتر المحلي = eBGP، لو نفس = iBGP.	*no neighbor <ip> remote-as*
`neighbor <ip> description <text>`	Router Config	وصف الجار للتوثيق.	*no neighbor <ip> description*
`neighbor <ip> update-source <iface>`	Router Config	تحديد الواجهة المصدر لجلسات BGP. **ضروري** في iBGP لتأمين أن الـ TCP source IP مطابق لـ neighbor المتوقع.	*no neighbor <ip> update-source*
`neighbor <ip> next-hop-self`	Router Config	ضبط الـ next-hop إلى نفسه عند الإعلان لجيران iBGP. **ضروري** في iBGP لأن next-hop لا يتغير افتراضياً.	*no neighbor <ip> next-hop-self*
`neighbor <ip> password <pass>`	Router Config	تفعيل مصادقة TCP MD5 مع الجار.	*no neighbor <ip> password*
`neighbor <ip> ebgp-multihop <ttl>`	Router Config	السماح بـ eBGP مع جار ليس مباشراً متصلاً. ضروري لتشغيل eBGP على loopback.	*no neighbor <ip> ebgp-multihop*
`neighbor <ip> send-community`	Router Config	تفعيل إرسال community attributes للجار.	*no neighbor <ip> send-community*
`neighbor <ip> route-map <name> in|out`	Router Config	تطبيق route-map على الحركة الواردة/الصادرة من الجار.	*no neighbor <ip> route-map*
`network <network> mask <mask>`	Router Config	الإعلان عن شبكة محددة. يجب أن تكون موجودة في جدول التوجيه لإعلانها.	*no network ...*
`network <network> mask <mask> route-map <name>`	Router Config	الإعلان عن شبكة مع تطبيق route-map لتعديل attributes.	*no network ...*
`redistribute connected|static|ospf|eigrp`	Router Config	إعادة توزيع المسارات من بروتوكول آخر في BGP. تحذير: قد يسبب مشاكل في الـ AS الكامل.	*no redistribute ...*
`aggregate-address <network> <mask> [summary-only]`	Router Config	تلخيص المسارات إلى network أعرض. `summary-only` يخفي المسارات الفردية.	*no aggregate-address*

Attributes الهامة في BGP

Attribute	النوع	الأولوية	الشرح
Weight	Cisco-Proprietary	1 (الأعلى)	محلي للراوتر فقط (لا يرسل). أعلى weight = أفضل. 0-65535.
Local Preference	Well-known Discretionary	2	يُرسل داخل AS. أعلى = أفضل. الافتراضي 100.
AS-Path	Well-known Mandatory	3	قائمة ASes التي مرّت بها. أقصر = أفضل.
Origin	Well-known Mandatory	4	IGP (i) > EGP (e) > Incomplete (?)
MED	Optional Non-transitive	5	أدنى = أفضل. يخبر AS خارجي بأي path أفضل للعودة.
Community	Optional Transitive	N/A	تاج لتعريف المسارات كمجموعة. مثلاً no-export.
Next-Hop	Well-known Mandatory	N/A	عنوان القفزة التالية. يجب أن يصل إليه الراوتر.

أوامر Route-Map

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`route-map <name> permit|deny <seq>`	Global Config	إنشاء route-map و دخول وضع الإعداد.	*no route-map <name>*
`match ip address <acl>`	Route-Map	تطابق مع ACL.	*no match ip address*
`match as-path <AS-ACL>`	Route-Map	تطابق مع AS-path ACL.	*no match as-path*
`match community <name>`	Route-Map	تطابق مع community-list.	*no match community*
`set weight <n>`	Route-Map	ضبط Weight.	*no set weight*
`set local-preference <n>`	Route-Map	ضبط Local Preference.	*no set local-preference*
`set metric <n>`	Route-Map	ضبط MED.	*no set metric*
`set as-path prepend <AS> ...`	Route-Map	إضافة AS entries إلى AS-path. يفيد في التأثير على inbound routing.	*no set as-path prepend*
`set community <value> [additive]`	Route-Map	ضبط community.	*no set community*

أوامر عرض BGP

الأمر	الوضع	الشرح
`show ip bgp summary`	Privileged EXEC	عرض ملخص كل الجيران وعدد المسارات المستلمة وحالة الـ BGP.
`show ip bgp`	Privileged EXEC	عرض BGP table - كل المسارات و attributes.
`show ip bgp <network>`	Privileged EXEC	عرض تفاصيل مسار محدد.
`show ip bgp neighbors`	Privileged EXEC	عرض كل الجيران بتفصيل كامل: الحالة، الـ capabilities، الإحصائيات.
`show ip bgp neighbors <ip> advertised-routes`	Privileged EXEC	عرض المسارات المعلنة لجار محدد.
`show ip bgp neighbors <ip> received-routes`	Privileged EXEC	عرض المسارات المستلمة من جار.
`show ip bgp community`	Privileged EXEC	عرض المسارات حسب community.

مثال: eBGP بين راوترين

```
! على R1 (AS 65000)
R1(config)# router bgp 65000
R1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# neighbor 203.0.113.2 remote-as 65001
R1(config-router)# neighbor 203.0.113.2 description Link-to-R2
R1(config-router)# neighbor 203.0.113.2 password BGP-S3cr3t!
R1(config-router)# network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
R1(config-router)# exit
R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 null0      ! تثبت المسار

! على R2 (AS 65001)
R2(config)# router bgp 65001
R2(config-router)# bgp router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# neighbor 203.0.113.1 remote-as 65000
R2(config-router)# neighbor 203.0.113.1 password BGP-S3cr3t!
R2(config-router)# network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
R2(config-router)# exit
R2(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 null0

R1# show ip bgp summary
Neighbor    V   AS  MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
203.0.113.2 4 65001   15     15      2     0    0 00:10:32 1
```

نصيحة لـ BGP

(1) للـ iBGP بين راوترين في AS، اضبط `neighbor x.x.x.x update-source loopback0` على الطرفين. (2) في iBGP، اضبط `neighbor x.x.x.x next-hop-self` دائماً لأن next-hop في iBGP لا يتغير تلقائياً. (3) للـ eBGP متعدد القفزات (مثل eBGP على loopbacks)، اضبط `ebgp-multihop 2` أو أعلى. (4) استخدم `route-map` بدلاً من `network` المباشرة لتفادي إعلان مسارات غير مقصودة.

CHAPTER 18

إدارة الشبكة - SNMP/Syslog/NTP/SSH

SNMP, Syslog, NTP & SSH Management

إدارة الشبكة (Network Management) تشمل مراقبة الأجهزة، جمع السجلات، مزامنة التوقيت، وتأمين الوصول عن بعد. البروتوكولات الرئيسية: **SNMP** (Simple Network Management Protocol) لجمع الإحصائيات والتحكم، **Syslog** لإرسال رسائل السجلات لخادم مركزي، **NTP** لمزامنة التوقيت (ضرورية لتفسير السجلات بشكل صحيح)، **SSH** للوصول الآمن عبر CLI (بديل Telnet غير المشفر).

أوامر SNMP

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`snmp-server community <string> RO|RW [acl]`	Global Config	ضبط community string. RO = Read Only (get), RW = Read Write (set). استعمل ACL لتحديد IPs المصرّح بها.	`no snmp-server community <string>`
`snmp-server host <ip> [version 2c|3] <community>`	Global Config	تعريف خادم SNMP traps. يرسل notifications عند حدوث أحداث.	`no snmp-server host <ip>`
`snmp-server location <text>`	Global Config	ضبط قيمة location (يظهر في sysDescr queries).	`no snmp-server location`
`snmp-server contact <text>`	Global Config	ضبط جهة الاتصال المسؤولة.	`no snmp-server contact`
`snmp-server enable traps`	Global Config	تفعيل كل أنواع traps. أو نوع محدد: `snmp-server enable traps snmp authentication`.	`no snmp-server enable traps`
`snmp-server view <name> <oid-tree> included|excluded`	Global Config	إنشاء view لتحديد أي MIB tree يمكن الوصول إليه.	`no snmp-server view`
`snmp-server group <name> v3 priv`	Global Config	إنشاء group SNMPv3 مع تشفير (أقوى من v2c).	`no snmp-server group`
`snmp-server user <name> <group> v3 auth sha <pass> priv aes 128 <pass>`	Global Config	إنشاء مستخدم SNMPv3 مع مصادقة SHA وتشفير AES-128. الأكثر أماناً.	`no snmp-server user`

أوامر Syslog

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`logging <ip>`	Global Config	تعريف خادم syslog لإرسال الرسائل إليه.	`no logging <ip>`
`logging trap <level>`	Global Config	ضبط مستوى الخطورة الأدنى المرسل للخادم.	`no logging trap`
`logging source-interface <iface>`	Global Config	تحديد الواجهة المصدر لكل رسائل syslog (مفيد للفحص الأمني للسجلات).	`no logging source-interface`
`logging buffered <size> <level>`	Global Config	تخزين رسائل syslog في RAM للمراجعة المحلية. مثل `logging buffered 51200 informational`.	`no logging buffered`
`logging console <level>`	Global Config	عرض رسائل syslog على console.	`no logging console`
`logging monitor <level>`	Global Config	عرض رسائل syslog على جلسات terminal (VTY) باستخدام `terminal monitor`.	`no logging monitor`
`service timestamps log datetime msec`	Global Config	إضافة timestamp دقيق للرسائل. ضرورية.	`no service timestamps`

مستويات Syslog Severity

المستوى	الاسم	الكلمة المفتاحية	الوصف
0	Emergencies	emergencies	النظام غير قابل للاستخدام (panic).
1	Alerts	alerts	تدخل فوري مطلوب.
2	Critical	critical	حالة حرجة (مثل فشل واجهة رئيسية).
3	Errors	errors	حالة خطأ.
4	Warnings	warnings	تحذير.
5	Notifications	notifications	إشعار طبيعي (مثل up/down interface).
6	Informational	informational	معلومة (مثل session تم إنشاؤها).
7	Debugging	debugging	رسائل debug.

مثال: إعداد NTP + Syslog + SNMPv3

```
Router(config)# ntp server 162.159.200.1 prefer
Router(config)# ntp server 162.159.200.123           ! Cloudflare NTP
Router(config)# ntp source gigabitEthernet0/0
Router(config)# ntp update-calendar

Router(config)# service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
Router(config)# logging buffered 51200 informational
Router(config)# logging trap informational
Router(config)# logging source-interface loopback0
Router(config)# logging 10.10.10.50          ! Syslog server

Router(config)# snmp-server group ADMINS v3 priv
Router(config)# snmp-server user admin1 ADMINS v3 auth sha S3cr3t!Auth priv aes 128
Pr1v@cy!Pass
Router(config)# snmp-server host 10.10.10.51 version 3 priv admin1
Router(config)# snmp-server enable traps
Router(config)# snmp-server location Cairo-DC-Room1
Router(config)# snmp-server contact NetAdmin 24x7 - netadmin@cairo-net.local
```

تحذير SNMPv2c أمني

SNMPv2c يستخدم community string نصية واضحة (sniffer يستطيع قراءتها). **تجنّبه** في الإنتاج عبر الإنترنت. استخدم SNMPv3 الذي يدعم مصادقة وتشفير. إن اضطررت لـ v2c، قيّده بـ ACL:
`snmp-server community SECURE-STRING RO 10` حيث 10 ACL يسمح فقط لخوادم الإدارة المعروفة.

CHAPTER 19

Quality of Service (QoS)

Classification, Marking & Queuing

QoS (Quality of Service) هي مجموعة تقنيات تضمن أداءً معيناً لحركة معينة عبر الشبكة. تستخدم QoS لـ: (1) إعطاء أولوية لحركة الصوت (VoIP) والفيديو، (2) حجز عرض نطاق للتطبيقات الحرجة، (3) تحديد حدود لاستخدام عرض النطاق. خطوات QoS الرئيسية: **Classification** (تصنيف الحركة)، **Marking** (وضع علامات في رأس الحزمة)، **Queuing** (إدارة طوابير الإرسال)، **Scheduling** (اختيار الحزمة التالية للإرسال)، **Shaping/Policing** (تحديد معدل الإرسال).

قيم DSCP (Differentiated Services Code Point)

DSCP Name	Decimal	Binary	الاستخدام
Default (CS0)	0	000000	Best Effort (الافتراضي).
CS1	8	001000	Bulk traffic (إرسال بكميات كبيرة).
AF11	10	001010	Assured Forwarding - low priority data.
AF31	26	011010	Streaming video.
EF (Expedited Forwarding)	46	101110	VoIP - أقصى أولوية. لا يُؤخّر.
CS6	48	110000	Network control (routing protocols).
CS7	56	111000	Reserved.

أوامر QoS الأساسية (MQC - Modular QoS CLI)

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`class-map [match-all|match-any] <name>`	Global Config	إنشاء class-map لتصنيف الحركة. `match-all` = AND، `match-any` = OR (الافتراضي).	*no class-map <name>*
`match access-group <acl>`	Class-Map	تطابق حركة بـ ACL.	*no match access-group*
`match protocol <protocol>`	Class-Map	تطابق بـ NBAR protocol (مثل http، sip، rtp).	*no match protocol*
`match dscp <value>`	Class-Map	تطابق بقيمة DSCP.	*no match dscp*
`match cos <0-7>`	Class-Map	تطابق بقيمة 802.1Q CoS.	*no match cos*
`match ip rtp <start> <range>`	Class-Map	تطابق بـ UDP RTP port range.	*no match ip rtp*
`policy-map <name>`	Global Config	إنشاء policy-map.	*no policy-map <name>*
`class <class-name>`	Policy-Map	إسناد class-map إلى policy.	*no class*
`set dscp <value>`	Policy-Map-Class	وضع علامة DSCP.	*no set dscp*
`set cos <0-7>`	Policy-Map-Class	وضع علامة CoS على L2.	*no set cos*
`priority <kbps>`	Policy-Map-Class	ضمان Priority Queue (LLQ) لـ VoIP.	*no priority*
`bandwidth <kbps>`	Policy-Map-Class	حجز bandwidth في CBWFQ.	*no bandwidth*
`police <cir> conform-action transmit exceed-action drop`	Policy-Map-Class	تحديد rate limit باستخدام policing.	*no police*
`shape average <cir>`	Policy-Map-Class	تخفيف المعدل باستخدام shaping (يؤجل بدل أن يرمي).	*no shape average*
`service-policy <name>`	Interface Config	تطبيق policy-map على واجهة (in أو out).	*no service-policy*

مثال: QoS لـ VoIP

```
Router(config)# class-map match-any VOIP
Router(config-cmap)# match protocol sip
Router(config-cmap)# match protocol rtp
Router(config-cmap)# match ip rtp 16384 16383
Router(config-cmap)# exit

Router(config)# class-map match-any CRITICAL
Router(config-cmap)# match protocol sql
Router(config-cmap)# match protocol ssh
Router(config-cmap)# exit

Router(config)# policy-map QoS-OUT
Router(config-pmap)# class VOIP
Router(config-pmap-c)# priority 256            ! LLQ 256kbps
Router(config-pmap-c)# set dscp ef
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class CRITICAL
Router(config-pmap-c)# bandwidth 512          ! CBWFQ 512kbps
Router(config-pmap-c)# set dscp af31
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue             ! WFQ للبا قي
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/1      ! WAN
Router(config-if)# service-policy output QoS-OUT
```

الفرق بين Policing و Shaping

Policing: يرمي الحزمة الفائضة عن المعدل (drop) - يستعمل في حدود صارمة (ISP إلى Customer). **Shaping**: يؤجل الحزمة الفائضة في طابور (queue) لإرسالها لاحقاً - يستعمل على حدود Customer إلى ISP (يحافظ على الـ TCP sessions). الفرق التقني: Policing يعمل بإرسال أو رمي؛ Shaping يعمل بتأخير الإرسال. الـ Shaping أنعم على التطبيقات لكنه يحتاج ذاكرة أكبر.

CHAPTER 20

802.1x & AAA Authentication

+IEEE 802.1x, RADIUS & TACACS

802.1x هو معيار IEEE للمصادقة على بورتات الشبكة، يستعمل EAP (Extensible Authentication Protocol) على L2. ثلاثة عناصر: **Supplicant** (العميل على المضيف)، **Authenticator** (السويتش)، RADIUS) **Authentication Server** هو إطار شامل لإدارة الوصول: المصادقة (هل أنت من server). AAA (Authentication, Authorization, Accounting) تدّعي؟)، التفويض (ماذا يسمح لك أن تفعل؟)، المحاسبة (ماذا فعلت؟). RADIUS و TACACS+ هما بروتوكولان شائعان لـ AAA، RADIUS قياسي (RFC 2865) يستعمل UDP، TACACS+ Cisco-Proprietary يستعمل TCP.

مقارنة RADIUS و TACACS+

الميزة	RADIUS	TACACS+
المعيار	IETF RFC 2865	Cisco-Proprietary
النقل	UDP 1812/1813	TCP 49
التشفير	password فقط	كل payload
الفصل AAA	مدمج	منفصل (كل منفصل)
الاستخدام الأمثل	مصادقة المستخدمين (802.1x، VPN)	مصادقة (device admin) Admin

أوامر AAA

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`aaa new-model`	Global Config	تفعيل AAA على الجهاز. **مطلوب** قبل أي AAA config.	`no aaa new-model`
`aaa authentication login default local`	Global Config	المصادقة عبر قاعدة المستخدمين المحلية.	`no aaa authentication login default`
`aaa authentication login default group radius local`	Global Config	المصادقة عبر RADIUS أولاً، ثم احتياطياً عبر قاعدة محلية.	`no aaa authentication login default`
`aaa authentication enable default group radius enable`	Global Config	المصادقة على enable mode عبر RADIUS، احتياطياً عبر enable secret محلي.	`no aaa authentication enable default`
`aaa authorization exec default group radius local`	Global Config	التفويض لمنح EXEC عبر RADIUS.	`no aaa authorization exec default`
`aaa accounting exec default start-stop group radius`	Global Config	تسجيل بداية ونهاية جلسات EXEC في RADIUS.	`no aaa accounting exec default`
`radius server <name>`	Global Config	تعريف خادم RADIUS باسم (IOS 15+).	`no radius server`
`address ipv4 <ip> auth-port 1812 acct-port 1813`	RADIUS Server	ضبط عنوان RADIUS والبورتات.	`no address`
`key <pass>`	RADIUS Server	ضبط shared secret.	`no key`
`tacacs server <name>`	Global Config	تعريف خادم TACACS+.	`no tacacs server`
`address ipv4 <ip>`	TACACS Server	عنوان الخادم.	`no address`
`key <pass>`	TACACS Server	shared secret.	`no key`
`aaa group server radius|tacacs+ <name>`	Global Config	تجميع عدة خوادم في group لتوفير high availability.	`no aaa group server`

أوامر 802.1x

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`dot1x system-auth-control`	Global Config	تفعيل 802.1x على الجهاز بشكل عام.	`no dot1x system-auth-control`
`dot1x critical eapol`	Global Config	تفعيل Critical Authentication (fallback عند فشل RADIUS).	`no dot1x critical eapol`
`authentication port-control auto`	Interface Config	تفعيل 802.1x على البورت بوضع auto (يطلب مصادقة قبل فتح البورت).	`no authentication port-control`
`authentication port-control force-authorized`	Interface Config	وضع البورت مصرّح دائماً (للبورتات غير المفعّل عليها 802.1x).	`no authentication port-control`
`authentication host-mode multi-domain`	Interface Config	السماح بمضيفين متعددين (data + voice) على نفس البورت.	`no authentication host-mode`
`authentication periodic`	Interface Config	تفعيل re-authentication الدورية.	`no authentication periodic`
`authentication timer reauthenticate <sec>`	Interface Config	ضبط فترة re-auth (ساعات/أيام).	`no authentication timer`
`mab`	Interface Config	تفعيل MAC Authentication Bypass (للأجهزة التي لا تدعم 802.1x مثل الطابعات).	`no mab`

مثال: إعداد 802.1x + RADIUS + TACACS+

```
! إعداد RADIUS 802.1x لـ (مصادقة المستخدمين)
SW1(config)# aaa new-model
SW1(config)# radius server RADIUS1
SW1(config-radius-server)# address ipv4 10.10.10.5 auth-port 1812 acct-port 1813
SW1(config-radius-server)# key S3cr3t!R@dius
SW1(config-radius-server)# exit

SW1(config)# aaa group server radius AAAA-RADIUS
SW1(config-sg-radius)# server name RADIUS1
SW1(config-sg-radius)# exit

SW1(config)# aaa authentication login default group AAAA-RADIUS local
SW1(config)# aaa authorization exec default group AAAA-RADIUS local

! إعداد TACACS+ لـ device admin
SW1(config)# tacacs server TAC1
SW1(config-tacacs-server)# address ipv4 10.10.10.10
SW1(config-tacacs-server)# key T@cacS!Plus
SW1(config-tacacs-server)# exit

SW1(config)# aaa authentication login ADMIN group TAC1 local
SW1(config)# aaa authorization exec ADMIN group TAC1 local
SW1(config)# aaa accounting exec ADMIN default start-stop group TAC1

! 802.1x تطبيق على بورت access
SW1(config)# dot1x system-auth-control
SW1(config)# interface fastEthernet0/10
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# authentication port-control auto
SW1(config-if)# authentication host-mode multi-domain
SW1(config-if)# authentication periodic
SW1(config-if)# authentication timer reauthenticate 3600
SW1(config-if)# mab             ! MAC Authentication Bypass للطابعات
SW1(config-if)# exit

! تطبيق مصادقة TACACS+ على VTY
SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# login authentication ADMIN
SW1(config-line)# exit
```

نصيحة عملية

استخدم دائماً `local` كـfallback بعد RADIUS/TACACS+ في تكوين AAA. هذا يضمن أنك تستطيع الدخول إلى الجهاز حتى لو فشل خادم RADIUS/TACACS+. أيضاً، اختبر إعداد AAA من جلسة console قبل تطبيقه على VTY، لتفادي القفل عن جهاز إنتاجي. تكوين نموذجي: `aaa authentication login default group TAC1 group AAAA-RADIUS local` - يجرب TACACS أولاً، ثم RADIUS، ثم قاعدة محلية.

CHAPTER 21

مرجع Subnetting و VLSM

CIDR Table, Subnetting & VLSM Examples

Subnetting هو تقسيم شبكة كبيرة إلى شبكات صغيرة متعددة لتقليل حجم broadcast domain وتحسين الأمان وكفاءة التوجيه. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) هو الترميز الحديث للأقنعة بصيغة `/n` بدلاً من الأقنعة العشرية. VLSM (Variable Length Subnet Mask) هي توسعة لـ subnetting تسمح باستعمال أقنعة مختلفة الطول داخل نفس الشبكة لتفادي إهدار العناوين. مثلاً، في شبكة 192.168.1.0/24 يمكن استخدام /30 لوصلات point-to-point، /27 لشبكات مستخدمين صغار، /25 لشبكة مستخدمين كبيرة. كل شبكة فرعية لها: Network Address (الأول)، Broadcast (الأخير)، Hosts (ما بينهما).

جدول CIDR الكامل

Subnets in /24	Hosts/Subnet	Wildcard Mask	Subnet Mask	CIDR
64	2	0.0.0.3	255.255.255.252	30/
32	6	0.0.0.7	255.255.255.248	29/
16	14	0.0.0.15	255.255.255.240	28/
8	30	0.0.0.31	255.255.255.224	27/
4	62	0.0.0.63	255.255.255.192	26/
2	126	0.0.0.127	255.255.255.128	25/
1	254	0.0.0.255	255.255.255.0	24/
(supernet) 0.5	510	0.0.1.255	255.255.254.0	23/
0.25	1022	0.0.3.255	255.255.252.0	22/
0.125	2046	0.0.7.255	255.255.248.0	21/
0.0625	4094	0.0.15.255	255.255.240.0	20/
-	8190	0.0.31.255	255.255.224.0	19/
-	16382	0.0.63.255	255.255.192.0	18/
-	32766	0.0.127.255	255.255.128.0	17/
-	65534	0.255.255.255	255.0.0.0	16/

عناوين RFC 1918 الخاصة

Number of /24s	CIDR Block	Range	Class
65,536 = 256 × 256	10.0.0.0/8	10.255.255.255 - 10.0.0.0	Class A
4,096 = 256 × 16	172.16.0.0/12	172.31.255.255 - 172.16.0.0	Class B
256	192.168.0.0/16	192.168.255.255 - 192.168.0.0	Class C
1,024	100.64.0.0/10	100.127.255.255 - 100.64.0.0	CGNAT
-	127.0.0.0/8	127.255.255.255 - 127.0.0.0	Loopback
-	169.254.0.0/16	169.254.255.255 - 169.254.0.0	Link-local
-	198.18.0.0/15	198.19.255.255 - 198.18.0.0	Benchmark

حساب IP Subnetting - الخطوات

لحساب معلومات أي شبكة فرعية، اتبع هذه الخطوات: (1) اكتب IP المضيف بالصيغة الثنائية. (2) ارسم خطاً فاصلاً بين network portion g host portion حسب CIDR (مثلاً /24 = أول 24 بت للشبكة). (3) لـ Network Address: اجعل كل host bits = 0. (4) لـ Broadcast Address: اجعل كل host bits = 1. (5) لـ First Host: Network + 1. (6) لـ Last Host: Broadcast - 1. (7) Wildcard Mask لـ: عكس Subnet Mask (مثلاً 255.255.255.192 → 0.0.0.63).

مثال محلول: حساب شبكة 192.168.10.130/26

المعطى	القيمة
IP المضيف	192.168.10.130
CIDR	/26 (Subnet Mask 255.255.255.192)
Host bits	32-26 = 6
Hosts/Subnet	2^6 - 2 = 62
Subnet block size	2^6 = 64
Network	192.168.10.128 (مضاعف 64 الـ 128)
First Host	192.168.10.129
Last Host	192.168.10.190
Broadcast	192.168.10.191
Wildcard	0.0.0.63

VLSM - مثال شامل

لنفترض أن لدينا شبكة 192.168.1.0/24 ونريد تقسيمها لتغطية: (1) شبكة LAN كبيرة 60 مضيفاً، (2) شبكة LAN صغيرة 25 مضيفاً، (3) شبكة 10 مضيفين، (4) ثلاثة وصلات point-to-point (2 مضيفين لكل منها).

الشبكة	عدد المضيفين	CIDR المطلوب	عنوان الشبكة	نطاق المضيفين	Broadcast
LAN1 (Users)	60	/26 (hosts 62)	192.168.1.0	1. - 62.	63.
LAN2 (Servers)	25	/27 (hosts 30)	192.168.1.64	65. - 94.	95.
LAN3 (Printers)	10	/28 (hosts 14)	192.168.1.96	97. - 110.	111.
WAN R1-R2	2	/30 (hosts 2)	192.168.1.112	113. - 114.	115.
WAN R1-R3	2	/30 (hosts 2)	192.168.1.116	117. - 118.	119.
WAN R2-R3	2	/30 (hosts 2)	192.168.1.120	121. - 122.	123.
المتبقي (للتوسعة)	-	/28 متبقي	192.168.1.124	125. - 126.	127.

قاعدة ذهبية لـ VLSM

عند تقسيم شبكة بـ VLSM، ابدأ من أكبر مجموعة مضيفين إلى أصغر. السبب: لو بدأت من /30 ثم حاولت وضع /26، قد لا تجد مساحة متصلة. الطريقة: رتّب الشبكات المطلوبة تنازلياً حسب عدد المضيفين، ثم وزّع IPs بالترتيب، بدءاً من أول IP في الشبكة الأم. هذه الطريقة تضمن عدم التداخل (overlap) وأقصى استخدام للعناوين.

حساب سريع في الرأس - اختصارات

CIDR	Block Size (آخر أوكتات)	Quick Network Calculation
/24	256	أي IP → network هو .0 من نفس الـ /24
/25	128	الـ IP الأخير < 128 → network .0؛ ≥ 128 → network .128
/26	64	تجد أقرب مضاعف 64 ≥ 192، 128، 64، 0 :IP
/27	32	أقرب مضاعف 32: 0، 32، 64، 96، 128، 160، 192، 224
/28	16	أقرب مضاعف 16
/29	8	أقرب مضاعف 8
/30	4	أقرب مضاعف 4

حفظ الـ Magic Numbers

احفظ هذه الأرقام لاختبار CCNA لأنها تأتي مراراً: /25 → 64، /26 → 32، /27 → 16، /28 → 8، /29 → 4، /30 :Block sizes
128 → . عدد المضيفين: 2، 6، 14، 30، 62، 126 (Block size - 2). قناع الشبكة: 252، 248، 240، 224، 192، 128. الـ Wildcard: 3، 7، 15، 31، 63، 127. تمرّن على حلّ مسائل subnetting في 60 ثانية أو أقل للنجاح في الامتحان.

CHAPTER 22

IPv6 - القسم التفصيلي المستقل

IPv6 Addressing, Routing, ACLs & Services

IPv6 (Internet Protocol version 6) صُمم لمعالجة استنفاد عناوين IPv4. يستعمل 128 بت بدلاً من 32 (أي 3.4×10^38 عنوان تقريباً). مميزاته: (1) لا حاجة لـ NAT/PAT في الشبكات الداخلية (العناوين متاحة بكثرة)، (2) Header أبسط لمعالجة أسرع، (3) دعم أصلي لـ IPsec، (4) دعم stateless autoconfiguration (SLAAC)، (5) لا Broadcast (يستعمل Multicast بدلاً منه)، (6) عناوين link-local تلقائية (fe80::). أنواع عناوين IPv6: **Global Unicast** (2000::/3 - قابلة للتوجيه)، **Link-Local** (fe80::/10 - للشبكة المحلية فقط)، **Unique Local** (fc00::/7 - مثل RFC 1918)، **Anycast** (مخصص لمجموعة)، **Multicast** (ff00::/8).

أنواع عناوين IPv6

النوع	Prefix	النطاق	الاستخدام
Global Unicast	2000::/3	عالمي	العنوان الرسمي على الإنترنت.
Link-Local	fe80::/10	الشبكة المحلية فقط	للتواصل بين جيران على نفس link (Neighbors Discovery).
Unique Local (ULA)	fc00::/7 (fd00::/8)	عالمي (لكن داخلي)	مثل RFC 1918 في IPv4.
Multicast	ff00::/8	متعدد	الإرسال لمجموعة من الأجهزة (بديل البث في IPv4).
Loopback	::1/128	محلي	مثل 127.0.0.1.
Unspecified	::/128	محلي	عنوان فارغ (للإرسال من جهاز لا يزال يكتسب IP).
Solicited-Node	ff02::1:ff00:0/104	link-local	تلقائي، لاستبدال ARP في IPv6.

Multicast Address المعروفة

العنوان	المجموعة	الوصف
ff02::1	All Nodes	كل الأجهزة على link (بديل broadcast في IPv4).
ff02::2	All Routers	كل الراوترات على link.
ff02::5	OSPF	كل راوترات OSPF.
ff02::6	OSPF DR/BDR	OSPF Designated Routers.
ff02::a	EIGRP	كل راوترات EIGRP.
ff02::1:ff00:0/104	Solicited-Node	عنوان تلقائي يولّد لكل IPv6 host لاستبدال ARP.
ff02::fb	mDNS	Multicast DNS.

اختصار كتابة IPv6

قواعد اختصار عناوين IPv6: (1) إسقاط الأصفار الأولى في كل مقطع 16-بت (مثل 09ab → 9ab). (2) استبدال أطول سلسلة من المقاطع الصفرية المتتالية بـ `::` مرة واحدة فقط في العنوان. مثلاً: `2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001` يُختصر إلى `2001:db8::1`. عناوين مثل `2001:db8:0:0:1:0:0:1` لا تختصر بـ `::` مرتين، بل تكتب `2001:db8::1:0:0:1` (اختر أطول سلسلة صفرية للاختصار).

EUI-64: توليد IPv6 من MAC

EUI-64 يولّد host portion من عنوان IPv6 من MAC address المضيف. الخطوات: (1) يقسم الـ MAC (48 بت) إلى نصفين (24 بت لكل). (2) يُدخل `FFFE` في المنتصف (الـ OUI + FFFE + الـ NIC-specific). (3) يقلب البت السابع (U/L bit) من أول أوكتات. مثلاً: MAC = `00:1A:2B:3C:4D:5E`. بعد إدراج FFFE: `00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E`. بعد قلب البت السابع (00 → 02): `02:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E`. لعنوان شبكة `2001:db8:1::/64` يكون الـ IPv6 الكامل: `2001:db8:1::21a:2bff:fe3c:4d5e`.

أوامر IPv6

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ipv6 unicast-routing`	Global Config	تفعيل توجيه IPv6 على الراوتر. **مطلوب** قبل أي IPv6 routing.	`no ipv6 unicast-routing`
`ipv6 enable`	Interface Config	تفعيل IPv6 على الواجهة وتوليد link-local تلقائياً.	`no ipv6 enable`
`ipv6 address <ipv6>/<prefix>`	Interface Config	تعيين IPv6 ثابت.	`no ipv6 address`
`ipv6 address <prefix>/<len> eui-64`	Interface Config	تعيين IPv6 باستعمال EUI-64 (يولّد host portion من MAC).	`no ipv6 address <prefix> eui-64`
`ipv6 address autoconfig`	Interface Config	الحصول على IPv6 عبر SLAAC (Stateless Address AutoConfig).	`no ipv6 address autoconfig`
`ipv6 address dhcp`	Interface Config	الحصول على IPv6 عبر DHCPv6 (Stateful).	`no ipv6 address dhcp`
`ipv6 address fe80::1 link-local`	Interface Config	تعيين link-local address يدوياً (الافتراضي: توليد تلقائي).	`no ipv6 address fe80::1 link-local`
`ipv6 nd other-config-flag`	Interface Config	علم O في RA - يطلب من المضيفين الحصول على معلومات إضافية (DNS) من DHCPv6.	`no ipv6 nd other-config-flag`
`ipv6 nd managed-config-flag`	Interface Config	علم M في RA - يطلب من المضيفين الحصول على IPv6 كاملاً من DHCPv6 (Stateful).	`no ipv6 nd managed-config-flag`
`ipv6 nd prefix <prefix>/<len> <valid-lifetime> <preferred-lifetime>`	Interface Config	تخصيص prefix في RA.	`no ipv6 nd prefix`
`ipv6 route <network>/<prefix> <next-hop>`	Global Config	توجيه ثابت IPv6.	`no ipv6 route`
`ipv6 route ::/0 <next-hop>`	Global Config	Default route IPv6.	`no ipv6 route ::/0`
`ipv6 traffic-filter <name> in|out`	Interface Config	تطبيق IPv6 ACL على الواجهة.	`no ipv6 traffic-filter`

DHCPv6 على الراوتر

الأمر	الوضع	الشرح	العكس
`ipv6 dhcp pool <name>`	Global Config	إنشاء DHCPv6 pool.	`no ipv6 dhcp pool`
`address prefix <prefix>/<len>`	DHCPv6 Pool	تحديد prefix للعناوين.	`no address prefix`
`dns-server <ipv6>`	DHCPv6 Pool	تعيين DNS server.	`no dns-server`
`domain-name <name>`	DHCPv6 Pool	تعيين اسم النطاق.	`no domain-name`
`ipv6 dhcp server <pool> [rapid-commit]`	Interface Config	تفعيل الجهاز كـ DHCPv6 server على الواجهة.	`no ipv6 dhcp server`
`ipv6 dhcp relay destination <ipv6>`	Interface Config	تفعيل الجهاز كـ DHCPv6 relay.	`no ipv6 dhcp relay`

SLAAC vs DHCPv6 (Stateless vs Stateful)

النمط	RA Flags	طريقة توليد IP	متى يستعمل
SLAAC	M=0, O=0	المضيف يولّد IPv6 من RA prefix + EUI-64 أو عشوائي	الوضع الافتراضي، شبكات بسيطة.
SLAAC + DHCPv6	M=0, O=1	المضيف يولّد IP عبر SLAAC، يحصل على DNS/NTP من DHCPv6	الأكثر شيوعاً اليوم.
Stateful DHCPv6	M=1, O=1	المضيف يحصل على IP كاملاً من DHCPv6	عند الحاجة لتتبع leases.
Manual	N/A	تعيين يدوي	السيرفرات وأجهزة الإنتاج الحرجة.

Neighbor Discovery Protocol (NDP)

NDP يحل محل ARP في IPv4. يستعمل ICMPv6 type 135 (Solicitation) و 136 (Advertisement). عملية اكتشاف الجيران: (1) الجهاز يحتاج MAC للجار فيصل لـ Solicited-Node Multicast. (2) الجار المسجل في تلك المجموعة يجيب بـ Neighbor Advertisement يحوي MAC. عملية اكتشاف الراوتر: (1) المضيف يرسل Router Solicitation (RS) إلى ff02::2. (2) الراوتر يجيب بـ Router Advertisement (RA) إلى ff02::1 يحوي prefix والإعدادات.

مثال: إعداد IPv6 كامل

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ipv6 enable
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
Router(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
Router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag     ! O=1: DNS via DHCPv6
Router(config-if)# exit

! إعداد DHCPv6 Pool للـ DNS
Router(config)# ipv6 dhcp pool DNS-OPTIONS
Router(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888
Router(config-dhcpv6)# domain-name cairo-net.local
Router(config-dhcpv6)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ipv6 dhcp server DNS-OPTIONS
Router(config-if)# exit

! Default route
Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad::1

! ACL IPv6 - منع telnet من خارج
Router(config)# ipv6 access-list BLOCK-TELNET
Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 2001:db8:1::/64 any
Router(config-ipv6-acl)# deny tcp any any eq 23
Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
Router(config-ipv6-acl)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet0/1     ! WAN
Router(config-if)# ipv6 traffic-filter BLOCK-TELNET in
Router(config-if)# exit

Router# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0    [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:1::1
GigabitEthernet0/1    [up/up]
    FE80::2
    2001:DB8:ACAD::2

Router# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 7 entries
C   2001:DB8:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, directly connected
S*  ::/0 [1/0]
    via 2001:DB8:ACAD::1, GigabitEthernet0/1
```

نصيحة لـ IPv6

لا تخلط بين `ipv6 enable` (يفعل IPv6 على الواجهة ويولّد link-local فقط) و `ipv6 unicast-routing` (يفعل التوجيه على الجهاز بالكامل). كلاهما مطلوب لكي يعمل IPv6 routing. للتحقق من عمل IPv6، استخدم `show ipv6 interface brief` (للحالة) و `show ipv6 route` (للجدول) و `show ipv6 neighbors` (لجدول NDP - بديل ARP).

ملاحظة أمنية

IPv6 ليس آمناً بالتلقائية! يجب تطبيق نفس ممارسات IPv4 الأمنية: ACLs على الحدود، DHCPv6 Snooping، RA Guard، Source Guard، uRPF. هجوم Rogue RA شائع: مهاجم يرسل RAs بعنوان prefix وهمي ليخطف الحركة. الحماية: `ipv6 nd ra guard` على بورتات المستخدمين. وأيضاً تأكد من تصفية `::/0 route` وعدم نشره على البورتات الخطأ.

CHAPTER 23

Troubleshooting & Show Commands - المرجع الكامل

Master Reference for Verification & Diagnostics

الأوامر العرضية (`show`) هي أكثر ما يستخدمه مهندس الشبكات يومياً، سواء للتشخيص أو للتأكد من سلامة الإعداد. هذا القسم هو مرجع شامل لكل الأوامر العرضية مصنّفة حسب الوظيفة. القاعدة الذهبية للتشخيص: ابدأ من الـ Physical Layer (السلك، الضوء)، ثم الـ Data Link (MAC، ARP)، ثم الـ Network (IP، routing)، ثم التطبيقات. كل أمر `show` يلبي سؤالاً تشخيصياً محدداً، فهم الـ "ماذا يخبرني هذا الأمر؟" هو مفتاح الاحتراف.

أوامر العرض العامة (System)

الأمر	الوضع	الشرح
`show version`	Privileged EXEC	إصدار IOS، نوع المعالج، حجم الذاكرة، config-register، اسم الجهاز، مدة التشغيل. أساسي لأي تشخيص.
`show running-config`	Privileged EXEC	الإعداد الكامل الحالي في RAM.
`show running-config | section <text>`	Privileged EXEC	فلترة قسم محدد من الإعداد.
`show running-config | include <text>`	Privileged EXEC	عرض الأسطر التي تحتوي كلمة محددة.
`show running-config | begin <text>`	Privileged EXEC	البدء من أول سطر يحتوي على الكلمة.
`show startup-config`	Privileged EXEC	الإعداد المحفوظ في NVRAM.
`show boot`	Privileged EXEC	إعدادات الإقلاع، config-register، مصدر IOS.
`show processes cpu`	Privileged EXEC	استخدام CPU خلال 5 ثواني/1 دقيقة/5 دقائق + قائمة العمليات.
`show processes cpu history`	Privileged EXEC	رسم بياني نصي لاستخدام CPU عبر آخر 60 ثانية وساعة و72 ساعة.
`show memory`	Privileged EXEC	استخدام الذاكرة: free، used.
`show flash:`	Privileged EXEC	محتوى flash مع حجم الملفات والمساحة الحرة.
`show env all`	Privileged EXEC	درجات الحرارة، الفولتية، سرعات المراوح (إن وُجدت).
`show inventory`	Privileged EXEC	قائمة العتاد مع Serial Numbers.
`show clock`	Privileged EXEC	التاريخ والوقت.
`show history`	User/Privileged	قائمة آخر الأوامر المنفّذة.

أوامر الواجهات

الأمر	الوضع	الشرح
`show ip interface brief`	Privileged EXEC	عرض كل الواجهات مع IP وحالتها (up/down/administratively down). **أكثر أمر استخداماً!**
`show ipv6 interface brief`	Privileged EXEC	نفس السابق لكن لعناوين IPv6.
`show interfaces`	Privileged EXEC	تفاصيل كاملة: MAC، IP، إحصائيات الإرسال/الاستقبال، أخطاء، MTU.
`show interfaces <iface>`	Privileged EXEC	تفاصيل واجهة محددة.
`show interfaces description`	Privileged EXEC	كل الواجهات مع الأوصاف والحالة في جدول.
`show interfaces status`	Privileged EXEC	للسويتش: السرعة، duplex، VLAN، نوع الاتصال.
`show ip interface <iface>`	Privileged EXEC	إعدادات IP على الواجهة: ACLs، redirects، proxy-arp.
`show ipv6 interface <iface>`	Privileged EXEC	إعدادات IPv6 على الواجهة.
`show interfaces counters`	Privileged EXEC	عدد الحزم والبايتات المرسلة والمستلمة لكل واجهة.
`show interfaces counters errors`	Privileged EXEC	أخطاء لكل واجهة: CRC، runts، giants، input errors، output errors.
`show controllers <iface>`	Privileged EXEC	نوع الكابل (DTE/DCE) - ضروري لوصلات Serial.

أوامر CDP/LLDP (الجيران)

الأمر	الوضع	الشرح
`show cdp`	Privileged EXEC	هل CDP مفعّل عالمياً؟
`show cdp neighbors`	Privileged EXEC	قائمة الجيران: الجهاز، الواجهة المحلية والبعيدة، نوع الجهاز.
`show cdp neighbors detail`	Privileged EXEC	تفاصيل كاملة: IP، IOS version، platform.
`show cdp entry <name>`	Privileged EXEC	تفاصيل جار محدد بالاسم.
`show cdp interface`	Privileged EXEC	الواجهات المفعّل عليها CDP.
`show lldp`	Privileged EXEC	حالة LLDP العامة.
`show lldp neighbors`	Privileged EXEC	قائمة جيران LLDP (معيار IEEE 802.1AB - مفتوح، ليس Cisco-Proprietary).
`show lldp neighbors detail`	Privileged EXEC	تفاصيل جيران LLDP.
`show lldp interface <iface>`	Privileged EXEC	حالة LLDP على واجهة محددة.
`cdp run`	Global Config	تفعيل CDP عالمياً (مفعّل افتراضياً).
`cdp enable`	Interface Config	تفعيل CDP على واجهة محددة.
`no cdp enable`	Interface Config	تعطيل CDP على واجهة (موصى به على بورتات facing--Internet).
`lldp run`	Global Config	تفعيل LLDP عالمياً (معطّل افتراضياً).

أوامر ARP و MAC Address Table

الأمر	الوضع	الشرح
`show mac address-table`	Privileged EXEC	عرض جدول MAC الكامل في السويتش (VLAN، MAC، Type، Port).
`show mac address-table dynamic`	Privileged EXEC	فقط MACs المتعلمة ديناميكياً.
`show mac address-table static`	Privileged EXEC	MACs الثابتة المعرّفة يدوياً.
`show mac address-table interface <iface>`	Privileged EXEC	MACs على واجهة محددة.
`show mac address-table vlan <id>`	Privileged EXEC	MACs في VLAN محدد.
`show ip arp`	Privileged EXEC	جدول ARP على الراوتر (IP ↔ MAC ↔ Interface).
`show ip arp <ip>`	Privileged EXEC	البحث عن MAC لعنوان IP محدد.
`clear arp-cache`	Privileged EXEC	مسح جدول ARP الديناميكي.
`clear mac address-table dynamic`	Privileged EXEC	مسح MACs الديناميكية.
`show ipv6 neighbors`	Privileged EXEC	جدول NDP (بديل ARP في IPv6).

أوامر VLAN و Trunking

الأمر	الوضع	الشرح
`show vlan brief`	Privileged EXEC	كل VLANs مع أسمائها والبورتات المنتمية.
`show vlan`	Privileged EXEC	تفاصيل كاملة عن VLANs.
`show vlan id <id>`	Privileged EXEC	تفاصيل VLAN محدد.
`show interfaces trunk`	Privileged EXEC	كل بورتات الـ trunk و VLANs المسموحة.
`show interfaces <iface> trunk`	Privileged EXEC	تفاصيل trunk على واجهة.
`show interfaces <iface> switchport`	Privileged EXEC	الإعداد الإداري والتشغيلي للبورت (access/trunk).
`show dtp interface <iface>`	Privileged EXEC	حالة DTP على واجهة.
`show vtp status`	Privileged EXEC	إعدادات VTP: الإصدار، الوضع، النطاق، revision.

أوامر STP

الأمر	الوضع	الشرح
`show spanning-tree`	Privileged EXEC	كل تفاصيل STP: VLANs، Root Bridge، الأولوية، البورتات وأدوارها.
`show spanning-tree vlan <id>`	Privileged EXEC	STP لـ VLAN محدد.
`show spanning-tree summary`	Privileged EXEC	ملخص إعدادات STP: الوضع، UplinkFast، BackboneFast.
`show spanning-tree root`	Privileged EXEC	Root Bridge لكل VLAN.
`show spanning-tree interface <iface>`	Privileged EXEC	STP على واجهة محددة.
`show spanning-tree blockedports`	Privileged EXEC	كل البورتات المحظورة.

أوامر التوجيه

الأمر	الوضع	الشرح
`show ip route`	Privileged EXEC	جدول التوجيه IPv4 الكامل.
`show ip route static`	Privileged EXEC	المسارات الثابتة فقط.
`show ip route connected`	Privileged EXEC	المسارات المتصلة مباشرة.
`show ip route ospf|eigrp|bgp|rip`	Privileged EXEC	المسارات من بروتوكول محدد.
`show ip route <network>`	Privileged EXEC	تفاصيل مسار محدد.
`show ip route <ip-addr>`	Privileged EXEC	المسار المستخدم للوصول إلى IP محدد.
`show ip route summary`	Privileged EXEC	ملخص إحصائي للجدول.
`show ipv6 route`	Privileged EXEC	جدول التوجيه IPv6.
`show ip protocols`	Privileged EXEC	كل بروتوكولات التوجيه المفعّلة وإعداداتها.

أوامر Ping & Traceroute

الأمر	الوضع	الشرح	مثال
`ping <ip>`	User/Privileged	إرسال 5 ICMP Echo Requests. `!` = نجاح، `.` = timeout، `U` = unreachable، `M` = MTU.	`ping 8.8.8.8`
`ping <ip> source <src>`	Privileged EXEC	تحديد source IP. مفيد لتشخيص مسارات.	`ping 8.8.8.8 source loopback0`
`ping <ip> repeat <n>`	Privileged EXEC	عدد محدد من الحزم بدلاً من 5.	`ping 8.8.8.8 repeat 100`
`ping <ip> size <bytes>`	Privileged EXEC	ضبط حجم الحزمة.	`ping 8.8.8.8 size 1500 df-bit`
`traceroute <ip>`	User/Privileged	تتبع المسار هوب بهوب. يستعمل UDPProbe بورت عالٍ (33434+) أو ICMP.	`traceroute 8.8.8.8`
`traceroute <ip> source <src>`	Privileged EXEC	تحديد source IP.	`traceroute 8.8.8.8 source lo0`
`traceroute <ip> probe <n>`	Privileged EXEC	عدد probes لكل هوب (الافتراضي 3).	`traceroute 8.8.8.8 probe 5`
`traceroute <ip> numeric`	Privileged EXEC	عدم محاولة حلّ DNS للأسماء (أسرع).	`traceroute 8.8.8.8 numeric`

أوامر Debug

الأمر	الوضع	الشرح
`debug ip icmp`	Privileged EXEC	عرض كل رسائل ICMP المرسلة والمستلمة على الجهاز.
`debug ip packet [detail]`	Privileged EXEC	عرض كل حزمة IP. **خطر على الإنتاج!** استخدم مع ACL لتقليل الإخراج.
`debug ip routing`	Privileged EXEC	عرض تغيرات جدول التوجيه.
`debug ip ospf hello`	Privileged EXEC	عرض OSPF Hellos.
`debug ip ospf adj`	Privileged EXEC	عرض عملية تكوين OSPF adjacency.
`debug eigrp packets`	Privileged EXEC	عرض حزم EIGRP.
`debug ip bgp`	Privileged EXEC	عرض نشاط BGP.
`debug ip nat`	Privileged EXEC	عرض كل ترجمة NAT.
`debug arp`	Privileged EXEC	عرض نشاط ARP.
`debug spanning-tree events`	Privileged EXEC	عرض أحداث STP.
`debug ip http`	Privileged EXEC	عرض نشاط HTTP server على الجهاز.
`undebug all / u all`	Privileged EXEC	**تعطيل كل debug**. حيلة ذهبية عند فيضان الإخراج!
`no debug all`	Privileged EXEC	نفس `undebug all` .
`terminal monitor`	User EXEC (VTY)	عرض رسائل debug و syslog على جلسة VTY الحالية.
`terminal no monitor`	User EXEC	إيقاف عرض رسائل على الجلسة.

تحذير خطور - Debug على الإنتاج

أوامر `debug` قد تسبب load هائل على CPU وتوقف الجهاز! في الإنتاج: (1) استخدم دائماً `terminal monitor` على VTY لترى الإخراج. (2) قيّد `debug ip packet` بـ ACL: `debug ip packet detail 100` حيث ACL 100 يصف الحركة المهتم بها. (3) فعّل `logging buffered debugging` ليُحفظ بدل عرضه فوراً. (4) إذا حدث فيضان، اضغط فوراً `Ctrl+Shift+6` ثم نفّذ `u all` لتعطيل كل debug.

CHAPTER 24

Lab Scenarios - سيناريوهات عملية

Step-by-Step Practical Topologies

ست سيناريوهات عملية لتطبيق الأوامر في سياق واقعي. كل سيناريو يحوي طوبولوجيا، خطوات إعداد متسلسلة، أوامر تحقق، وأخطاء شائعة. ينصح بتطبيق كل سيناريو على Packet Tracer أو GNS3 أو EVE-NG بعد قراءة الشرح النظري لترسيخ المفاهيم.

Lab 1: إعداد أولي كامل لراوتر + تأمين SSH

الطوبولوجيا: راوتر واحد (R1) متصل بـ PC عبر كابل console (للإعداد الأولي) ومنفذ LAN (G0/0).

1. ادخل إلى وضع الإعداد عبر console وغيّر اسم الجهاز: `enable` → `configure terminal` → `hostname Cairo-R01`
2. ضبط الـ hostname-domain و توليد RSA keys: `ip domain-name cairo.local` ثم `crypto key generate rsa modulus 2048`
3. إنشاء حساب admin:
   `username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret S3cr3t!2026`
4. ضبط enable secret: `enable algorithm-type scrypt secret En@ble!S3cr3t`
5. تفعيل SSHv2: `ip ssh version 2`
6. ضبط VTY للسماح بـ SSH فقط: `line vty 0 15` → `login local` → `transport input ssh`
7. ضبط الواجهة: `interface g0/0` → `ip address 192.168.1.1 255.255.255.0` → `no shutdown`
8. حفظ الإعداد: `end` → `copy run start`
9. التحقق: من PC، شغّل `ssh -l admin 192.168.1.1` . على الراوتر `show ip ssh` و `show ssh`

Lab 2: VLANs & Trunking بين سويتشين

الطوبولوجيا: SW1 و SW2 متصلين عبر Trunk (G0/1-G0/1). PC1 على SW1 في VLAN 10، PC2 على SW2 في VLAN 20.

1. على SW1: أنشئ VLANs: `vlan 10` → `name SALES` ، `vlan 20` → `name IT`
2. اضبط بورت PC1: `interface fa0/5` → `switchport mode access` → `switchport access vlan 10` → `spanning-tree portfast`
3. اضبط Trunk على G0/1: `switchport trunk encapsulation dot1q` → `switchport mode trunk` → `switchport trunk allowed vlan 10,20` → `switchport nonegotiate`
4. على SW2: كرر الخطوات 1-3 (نفس VLANs والـ trunk)
5. اضبط بورت PC2 على SW2 في VLAN 20: `switchport access vlan 20`
6. التحقق: `show vlan brief` و `show interfaces trunk` على السويتشين
7. لاحظ: PC1 و PC2 لا يستطيعان ping بعضهما لأنهما في VLANs مختلفة بدون routing

Lab 3: OSPF Single-Area بين راوترين

الطوبولوجيا: R1 و R2 متصلين عبر WAN (10.0.0.0/30). كل راوتر له شبكة LAN خلفه (192.168.1.0/24 على R1، 192.168.2.0/24 على R2).

1. على R1: اضبط الواجهات: `interface g0/0` → `ip address 192.168.1.1 255.255.255.0` → `no shutdown`، `interface s0/0/0` → `ip address 10.0.0.1 255.255.255.252` → `no shutdown`
2. على R2: نفس الشيء لكن بـ IPs مختلفة: LAN 192.168.2.1/24، WAN 10.0.0.2/30
3. على R1: فعّل OSPF: `router ospf 1` → `router-id 1.1.1.1` → `network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0` → `network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0` → `passive-interface g0/0`
4. على R2: نفس الشيء مع router-id 2.2.2.2 و شبكات R2
5. التحقق: `show ip ospf neighbor` (يجب أن تري R2 كـ FULL) و `show ip route ospf` (يجب أن تري 192.168.2.0/24)
6. اختبر: من PC2 (192.168.2.10) ping PC1 (192.168.1.10). يجب أن تنجح.

Lab 4: NAT Overload (PAT) للوصول للإنترنت

الطوبولوجيا: R1 له واجهة inside (G0/0) موصولة بشبكة 192.168.1.0/24 وواجهة outside (G0/1) موصولة بـ ISP (203.0.113.2/30). المضيفون في inside يحتاجون للوصول للإنترنت.

1. اضبط الواجهات: `interface g0/0` → `ip address 192.168.1.1 255.255.255.0` → `no shutdown` → `ip nat inside`
2. واجهة outside: `interface g0/1` → `ip address 203.0.113.2 255.255.255.252` → `no shutdown` → `ip nat outside`
3. أنشئ ACL تصف الحركة الداخلية: `access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`
4. فعّل PAT: `ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload`
5. أضف default route إلى ISP: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`
6. التحقق: من PC، ping 8.8.8.8. على R1: `show ip nat translations` (ترى entries) و `show ip nat statistics`

Lab 5: HSRP بين راوترين

الطوبولوجيا: R1 و R2 على نفس شبكة LAN (192.168.1.0/24). R1 IP 192.168.1.2، R2 IP 192.168.1.3. الـ gateway الافتراضي للمضيفين هو 192.168.1.254 (virtual).

1. على R1 (Active): `interface g0/0` → `ip address 192.168.1.2 255.255.255.0` → `standby 1 ip 192.168.1.254` → `standby 1 priority 110` → `standby 1 preempt`
2. على R2 (Standby): `interface g0/0` → `ip address 192.168.1.3 255.255.255.0` → `standby 1 ip 192.168.1.254` → `standby 1 priority 100` → `standby 1 preempt`
3. التحقق: `show standby brief` على R1 يظهر Active، على R2 يظهر Standby
4. اختبار الفشل: افصل كابل R1. خلال ثوانٍ، يجب أن يصبح R2 Active تلقائياً.
5. أعد ربط R1. خلال فترة preempt، يستعيد R1 دور Active.

Lab 6: ACL لمنع شبكة محددة

الطوبولوجيا: R1 موصول بشبكة 192.168.1.0/24 (LAN) و ISP عبر WAN. تريد السماح لكل الحركة خارجية ما عدا شبكة 192.168.1.50 التي تريد منعها من الوصول للإنترنت.

1. أنشئ named ACL: `ip access-list extended BLOCK-ONE`
2. أضف قاعدة deny: `10 deny ip host 192.168.1.50 any`
3. أضف قاعدة permit: `20 permit ip any any`
4. طبّق ACL على الواجهة outside outbound: `interface g0/1` → `ip access-group BLOCK-ONE out`
5. التحقق: من 192.168.1.50 ping 8.8.8.8 (يفشل). من 192.168.1.10 ping 8.8.8.8 (ينجح).
6. عرض عدادات التطابق: `show access-lists BLOCK-ONE`

CHAPTER 25

Cheat Sheet - صفحة المرجع السريع

Quick Reference Card

صفحة مرجعية سريعة لأهم الأوامر مصنّفة حسب الوظيفة. احفظ هذه الصفحة جيداً لأنها أكثر ما يُسأل عنه في الامتحانات العملية والنظرية.

أوامر العرض الأكثر استخداماً

الأمر	الاستخدام
`show ip interface brief`	عرض حالة كل الواجهات
`show running-config`	الإعداد الحالي الكامل
`show ip route`	جدول التوجيه
`show ip ospf neighbor`	جيران OSPF
`show ip eigrp neighbors`	جيران EIGRP
`show ip bgp summary`	ملخص BGP
`show vlan brief`	كل VLANs والبورتات
`show interfaces trunk`	كل بورتات الـ trunk
`show mac address-table`	جدول MAC
`show cdp neighbors`	جيران CDP
`show spanning-tree`	STP
`show ip nat translations`	ترجمات NAT
`show access-lists`	ACLs والعدادات
`show version`	إصدار IOS
`show standby brief`	HSRP
`show port-security interface <iface>`	Port Security

أوامر الإعداد الأساسية

الوظيفة	الأمر
تغيير اسم الجهاز	`hostname <name>`
تفعيل الواجهة	`no shutdown`
تعيين IP	`ip address <ip> <mask>`
كلمة مرور enable	`enable secret <pass>`
إنشاء مستخدم	`username <name> privilege 15 secret <pass>`
تفعيل SSH	`crypto key generate rsa modulus 2048`
السماح بـ SSH فقط على VTY	`transport input ssh`
حفظ الإعداد	`copy run start`
إعادة التحميل	`reload`
إنشاء VLAN	`vlan <id> + name <name>`
ضبط access port	`switchport mode access + switchport access vlan <id>`
ضبط trunk	`switchport trunk encapsulation dot1q + switchport mode trun k`
Default route	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop>`
تفعيل OSPF	`router ospf 1 + network <net> <wildcard> area 0`
تفعيل EIGRP	`router eigrp 100 + network <net> <wildcard> + no auto-summa ry`
تفعيل NAT/PAT	`ip nat inside source list <acl> interface <iface> overload`
HSRP Active	`standby 1 ip <vip> + standby 1 priority 110 + standby 1 pre empt`

قيم يجب حفظها

القيمة	المعنى
0x2102	config-register افتراضي (حمّل IOS + startup-config)
0x2142	config-register لاستعادة كلمة المرور (تجاهل startup-config)
0x2100	config-register لـ ROM Monitor
AD 0/1	Directly connected / Static
AD 90	EIGRP Internal
AD 110	OSPF
AD 120	RIP
AD 20/200	eBGP / iBGP
TCP 22	SSH
TCP 23	Telnet
UDP 67/68	DHCP Server/Client
UDP 53	DNS
UDP 69	TFTP
UDP 123	NTP
UDP 161/162	SNMP / SNMP Trap
TCP 179	BGP
UDP 520	RIP
Proto 89	OSPF
Proto 88	EIGRP

أخطاء شائعة تمنعها

المشكلة	الحل
الواجهة administratively down	ضبط `no shutdown` على الواجهة
OSPF لا يشكل جوار	تطابق hello/dead، تطابق area، تطابق authentication، ACL لا يحجب proto 89
لا يمكن SSH على VTY	ضبط `login local` + إنشاء username + توليد RSA keys + `transport input ssh`
NAT لا يترجم	تأكد من `ip nat inside/outside` على الواجهات الصحيحة + ACL تسمح بالشبكة
Trunk لا يمرر VLAN	تأكد أن VLAN موجود على كلا السويتشين + في قائمة allowed
HSRP لا يعمل	تأكد من تطابق group number و virtual IP على كلا الراوترين
BGP stuck in Idle	تأكد من IP الجار و TCP 179 connectivity + remote-as
ACL لا يحجب	تأكد من تطبيقها على الواجهة بالاتجاه الصحيح (in/out)

CHAPTER 26

أسئلة الممارسة مع الإجابات

Practice Questions with Detailed Answers

مجموعة من الأسئلة العملية محاكية لأسلوب امتحان CCNA 200-301. يغطي كل سؤال مفهوماً أساسياً يجب على كل مهندس شبكات إتقانه. حاول حل السؤال قبل النظر إلى الإجابة.

Q1 ما هو الوضع الذي يدخله المستخدم بعد تنفيذ أمر `configure terminal` بنجاح؟

الإجابة: Global Configuration Mode (وضع الإعداد العام). الموجّه (Prompt) يتغير من `Router#` إلى `Router(config)#` . من هذا الوضع يمكن الدخول إلى أوضاع فرعية مثل Interface Config أو Router Config.

Q2 ما الفرق بين `enable secret` و `enable password` ؟

الإجابة: `enable password` يخزّن كلمة المرور كنص ظاهر (Type 0) أو بشفرة Type 7 الضعيفة إن فُعّل `service password-encryption` . أما `enable secret` فيستخدم MD5 (Type 5) أو SHA256/Scrypt (Type 8/9) - أقوى بكثير. **استعمل دائماً enable secret.**

Q3 كم عدد العناوين المضيفين المتاحة في شبكة /28؟

الإجابة: 14 مضيف. الحساب: /28 = 32-28 = 4 host bits. `2^4 = 16` عناوين، نطرح 2 (network و broadcast) = 14.

Q4 ما الـ Wildcard Mask المقابل لـ Subnet Mask `255.255.255.240` ؟

الإجابة: `0.0.0.15` . القاعدة: `255.255.255.255 - 255.255.255.240 = 0.0.0.15` .

Q5 أي بروتوكول يستعمل Multicast ff02::5؟

الإجابة: OSPF (لإرسال Hello packets). ff02::6 للـ DR/BDR، ff02::a لـ EIGRP، ff02::2 لكل الراوترات، ff02::1 لكل الأجهزة على link.

Q6 ما الفرق بين `exit` و `end` في Cisco IOS؟

الإجابة: `exit` يخرج من الوضع الحالي إلى الوضع الأب المباشر (مثلاً من Interface Config إلى Global Config). `end` (أو `Ctrl+Z`) يخرج مباشرة من أي وضع فرعي إلى Privileged EXEC (`Router#`).

Q7 ما القيمة الافتراضية لـ Configuration Register؟ وماذا تعمل؟

الإجابة: `0x2102` . تعني: حمّل iOS من flash، حمّل startup-config من NVRAM، عطّل console break (مرة واحدة فقط بعد 60 ثانية).

Q8 إذا أردت منع جهاز من أن يصبح DR في OSPF على broadcast network، ماذا تضبط؟

الإجابة: اضبط `ip ospf priority 0` على الواجهة. الـ priority 0 يعني أن الراوتر لن يكون DR أو BDR أبداً. الافتراضي 1.

Q9 ما الفرق بين Standard و Extended ACL؟

الإجابة: **Standard ACL** (1-99، 1300-1999) يفحص المصدر فقط. **Extended ACL** (100-199، 2000-2699) يفحص المصدر، الوجهة، البروتوكول، البورت. Standard توضع قرب الوجهة، Extended قرب المصدر.

Q10 لماذا يجب ضبط `no auto-summary` في EIGRP؟

الإجابة: بدونها، يقوم EIGRP بتلخيص المسارات على حدود classful (مثلاً 10.0.0.0/8 بدلاً من 10.1.0.0/16) مما قد يسبب مسارات خاطئة في الشبكات الحديثة. في IOS 15+ هذا التعطيل أصبح افتراضياً، لكن في الإصدارات الأقدم يجب ضبطه يدوياً.

Q11 ما الـ Administrative Distance لـ OSPF؟ ولماذا يفضّل OSPF على RIP؟

الإجابة: AD OSPF = 110. يفضّل OSPF على RIP لـ: (1) تقارب أسرع بكثير، (2) يدعم VLSM، (3) يدعم Areas لتقسيم الـ AS، (4) يحسب المسار الأقصر (Dijkstra) بدل الاعتماد على hop count فقط، (5) لا يحدد 15 hop كحد أقصى.

Q12 ما هو الـ BPDU Guard ومتى تستخدمه؟

الإجابة: BPDU Guard يحظر بورت access إن استلم BPDU (سويتش متصل غير مصرّح به). يوضع البورت في errdisabled. **يستعمل فقط على بورتات Access** (مع PortFast)، لا على Trunks. تفعّله بـ `spanning-tree portfast bpduguard default` .

Q13 كم عدد الـ BGP AS في العالم تقريباً؟ ولماذا يستعمل TCP بدل UDP؟

الإجابة: أكثر من 70,000 AS نشط. يستعمل TCP port 179 لـ: (1) موثوقية (BGP يحمل 400K+ routes، فلا يمكن تحمل فقدان updates)، (2) تحكم تدفق، (3) إعادة إرسال تلقائي للحزم المفقودة.

Q14 ما الـ Next-Hop في iBGP ولماذا نحتاج `next-hop-self` ؟

الإجابة: في iBGP، next-hop لا يتغير افتراضياً (يبقى نفس قيمة eBGP). لو كان next-hop لعنوان IP لا يعرفه الـ iBGP router، لن يستطيع الوصول إليه. الحل: ضبط `neighbor <ip> next-hop-self` ليصبح الراوتر المحلي هو الـ next-hop.

Q15 كيف تولّد link-local address تلقائياً في IPv6؟

الإجابة: يبدأ prefix `fe80::/10` ، ثم host portion يولّد بـ EUI-64 من (1) MAC: إدراج `FFFE` في وسط الـ MAC (24-بت الأول + 24 + FFFE-بت الثاني)، (2) قلب البت السابع في أول أوكتات. مثلاً: link-local MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E → `fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e` .

Q16 ما الفرق بين HSRP و VRRP؟

الإجابة: HSRP Cisco-Proprietary، VRRP معيار IETF مفتوح (RFC 5798). HSRP: Active/Standby، MAC `0000.0c07.acXX` . VRRP: Master/Backup، MAC `0000.5e00.01XX` . VRRP مفعّل preempt افتراضياً، HSRP لا. كلاهما لا يدعم Load Balancing تلقائياً (إلا بضبط متعدد المجموعات).

Q17 كم عدد الـ VLANs الممكنة في شبكة 802.1Q؟

الإجابة: VLAN 1 4094 (1-4094). VLANs محجوز (default)، 1002-1005 محجوزة (FDDI/Token Ring)، 1006-4094 هي extended VLANs. فعلياً، الاستخدام العملي نادراً يتجاوز VLAN 200-300.

Q18 ما الفرق بين Policing و Shaping في QoS؟

الإجابة: **Policing**: يرمي الحزمة الفائضة عن المعدل (drop). يستعمل على حدود ISP-Customer. **Shaping**: يؤجل الحزمة في طابور لإرسالها لاحقاً. يستعمل على حدود Customer-ISP (يحافظ على TCP sessions). Policing صارم، Shaping أنعم.

Q19 ما الفرق بين RADIUS و TACACS+؟

الإجابة: RADIUS (IETF، UDP 1812) يشفّر password فقط، يدمج AAA في حزمة واحدة، أمثل لمصادقة المستخدمين (802.1x، VPN). TACACS+ (Cisco-Proprietary، TCP 49) يشفّر payload كاملاً، يفصل AAA بثلاث خدمات منفصلة، أمثل لإدارة الأجهزة (device admin).

Q20 ما الفرق بين `show running-config` و `show startup-config` ؟

الإجابة: `show running-config` يعرض الإعداد الحالي في RAM (المعدّل الآن، غير محفوظ).
`show startup-config` يعرض الإعداد المحفوظ في NVRAM (الذي سيُحمّل عند الإقلاع). لحفظ الإعداد من RAM إلى NVRAM: `copy running-config startup-config` .

CHAPTER 27

نصائح الامتحان والأخطاء الشائعة

Exam Tips, Common Mistakes & Best Practices

نصائح عامة للنجاح في امتحان CCNA

- **اقرأ السؤال كاملاً** قبل الإجابة. كثير من الأسئلة تدل تفاصيلها على الإجابة الصحيحة.
- **احفظ جدول AD** عن ظهر قلب. أكثر سؤال يتكرر: "أي مسار يختار الراوتر بين OSPF و EIGRP؟".
- **احفظ جدول Subnetting** (/24 إلى /30 على الأقل). التمرن على حلّ مسائل في 30 ثانية.
- **استعمل** `?` بحرية في اللاب، فالامتحان العملي يسمح به.
- **تعوّد على اختصارات الأوامر**: `sh ip int br` بدل `show ip interface brief` .
- **ابدأ بأبسط الحلول** في التشخيص: physical → data link → network → application.
- **اضبط** `no ip domain-lookup` **و** `logging synchronous` على كل جلسة لاب.
- **احفظ قيم Port Numbers الشائعة**: SSH 22، Telnet 23، DNS 53، DHCP 67/68، HTTP 80، HTTPS 443، BGP 179.
- **استعمل ميزة Tab completion** في CLI لتفادي الأخطاء الإملائية.
- **تأكد من إعادة التحميل إن غيّرت إعداداً يحتاج reboot** (مثل تغيير SDM template).

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الخطأ	العاقبة	الحل
نسيان `no shutdown` على الواجهة	الواجهة administratively down، لا IP routing	تحقق بـ `show ip int br` أن الحالة up/up
استعمال subnet mask بدل wildcard في OSPF	OSPF يرفض الأوامر أو يأخذ نتيجة خاطئة	عكس الـ mask: `255.255.255.0 → 0.0.0.255`
نسيان `no auto-summary` في EIGRP	تلخيص على حدود classful، مسارات خاطئة	أضف `no auto-summary` دائماً
عدم تفعيل `ipv6 unicast-routing`	IPv6 routing لا يعمل، RA لا يُرسل	أضفها دائماً عند ضبط IPv6 على الراوتر
عدم ضبط `router-id` في OSPF	OSPF يختار IP عشوائي، قد يتغير	اضبط `router-id X.X.X.X` يدوياً
وضع PortFast على بورت Trunk	حلقة فورية قبل أن يكتشفها STP	PortFast فقط على Access Ports
استعمال `enable password` بدل `enable secret`	كلمة مرور بنص ظاهر في running-config	استعمل دائماً `enable secret` أو algorithm-type scrypt
عدم ضبط `login local` على VTY	أي شخص يستطيع SSH بدون مصادقة	أضف `login local` + أنشئ username
السماح بـ Telnet بدل SSH	كلمة المرور تمرّ بـ plain text	اضبط `transport input ssh` فقط
وضع Extended ACL قرب الوجهة بدل المصدر	إهدار عرض النطاق، تأخير في التصفية	Extended ACL قرب المصدر، Standard قرب الوجهة
نسيان `exit` بعد `interface` أو `router`	كتابة الأوامر في الوضع الخاطئ	اضبط `exit` أو `end` دائماً
عدم ضبط `standby preempt` في HSRP	الراوتر الأساسي لا يستعيد دوره بعد العودة	أضف `standby <n> preempt`
عدم ضبط `next-hop-self` في iBGP	iBGP لا يعرف الـ next-hop من eBGP	أضف `neighbor <ip> next-hop-self`
ترك Native VLAN على VLAN 1	خطر VLAN Hopping Attack	اضبط Native VLAN إلى غير مستخدم (مثل 999)
عدم تفعيل `service password-encryption`	كلمات المرور بـ plain text في الإعداد	فعّله دائماً في الإعداد الأولي

استراتيجيات للاب العملي (Lab Strategy)

1. **اقرأ المتطلبات كاملة قبل البدء.** فهم الطوبولوجيا والمطلوب قبل أي تنفيذ.
2. **ابدأ من Core إلى Edge.** اضبط الإعدادات على الـ Distribution layer أولاً، ثم الـ Access.
3. **ضبط اسم وكلمات مرور أولاً.** اضبط الـ hostnames و SSH على كل الأجهزة قبل أي تكوين شبكي.
4. **اختبر بعد كل خطوة.** لا تكمل على خطأ. `show ip int br` و `ping` كثيراً.
5. **وثّق الإعداد بالأوصاف.** أضف `description` على كل واجهة لـ troubleshooting أسرع.
6. **احفظ بعد كل إعداد ناجح.** `copy run start` كثيراً، لتفادي فقدان العمل عند فشل الجهاز.
7. **استعمل notepad مفتوح** لـ staging الأوامر الطويلة قبل لصقها على CLI.
8. **قم بتسمية ملفات الإعداد** عند التصدير إلى TFTP: `copy run tftp://10.0.0.5/R1-config` .
9. **خطط للفشل.** ضبط Floating Static Routes و HSRP يحفظ وقتك عند فشل شيء في اللاب.
10. **في نهاية اللاب، تحقق من كل المتطلبات.** اقرأ قائمة المتطلبات وتأكد من كل بند.

قائمة فحص نهائية قبل تسليم اللاب (Lab Checklist)

- كل الواجهات `up/up` في `show ip int br`
- كل الراوترات لها `router-id` معرّف يدوياً
- كل VTY لها `login local` و `transport input ssh`
- كل كلمات المرور مشفّرة (لا `password` نص ظاهر)
- الإعداد محفوظ في NVRAM (`copy run start`)

- جيران OSPF/EIGRP/BGP في حالة `FULL/Up`
- كل VLANs موجودة على كلا السويتشين في Trunk
- Native VLAN غير 1 (مثلاً 999)
- PortFast + BPDU Guard على بورتات Access
- Default route موجودة وتعمل (`show ip route`)
- NAT يعمل (`show ip nat translations`)
- ACLs مطبّقة على الواجهات الصحيحة بالاتجاه الصحيح
- HSRP Active على الراوتر المطلوب (`show standby brief`)
- NTP متزامن (`show ntp status`)
- Syslog configured على كل الأجهزة
- الوصول إلى كل الأجهزة عبر SSH يعمل من شبكة الإدارة
- الاتصال: ping من كل المضيفين إلى الإنترنت
- أسماء الأجهزة معرّفة وموصوفة
- أوصاف على كل واجهة
- الإعداد مصدّر إلى TFTP كنسخة احتياطية

النصيحة الذهبية النهائية

مهندس الشبكات الناجح ليس من يحفظ كل الأوامر، بل من يفهم **المفاهيم** وراءها. الأوامر تأتي وتذهل مع تطور IOS، لكن المفاهيم (Routing, Switching, Security) ثابتة. ركّز على فهم **لماذا** تستعمل أمراً ما، لا مجرد **كيف**. وعند الشك، استخدم `?` و `show` بوفرة. مهارة التشخيص (troubleshooting) أهم بكثير من حفظ الأوامر، وهي ما يميّز المهندس المحترف عن المبتدئ.